

100 万吨/年催化装置 操作规程



陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

延 安 炼 油 厂 企 业 标 准

Q/YAL JSGY005—2020

100 万吨/年催化装置
操 作 规 程

2020 年 10 月 30 日发布

2020 年 10 月 30 日实施

延 安 炼 油 厂 编 制

编制说明

为了规范生产装置操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作向标准化、规范化过渡，确保生产装置长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高，厂里对各生产装置操作规程进行了统一修订编印，并按厂标准化管理程序发布，要求各生产车间认真组织职工学习，并在实际操作中严格遵照执行，各职能部门定期对执行情况进行检查考核。

100万吨/年催化裂化装置操作规程由高林、刘晓春、樊学东、王恒、郭耀辉、刘延豹、郭阳、王富强、杨凯、高宝鹏、李育虔同志负责编写。由刘洪波、王静、王超、刘峰同志技术审核。由闫文廷同志负责技术总审。由张拥军同志负责文字审核。由祁润宏同志负责总体规范化审定。

延安炼油厂标准化委员会

二零二零年十月三十日

目 录

第一章 装置概况	1
1.1 装置规模.....	1
1.2 装置组成.....	1
1.3 生产方案.....	1
1.4 降烯烃工艺技术研究及应用 (MIP) 改造.....	1
第二章 工艺及设备设计特点	2
2.1 进料注入系统.....	2
2.2 高剂油比.....	2
2.3 采用钝化剂注入系统.....	3
2.4 根据原料性质确定油浆排放量优化操作以保证产品收率.....	3
2.6 二段再生新工艺.....	3
2.7 采用高效旋风分离器.....	3
2.8 采用能够灵活调节催化剂循环量的分装式电液驱动冷壁滑阀.....	4
2.9 采用可调式外取热器.....	4
2.10 充分回收能量.....	4
2.11 采用石油大学新型无卸料盘分离单管 PSC-250 分离器.....	4
第三章 工艺原理 工艺流程说明	5
3.1 反应-再生部分.....	5
3.2 分馏部分.....	8
3.3 吸收稳定部分.....	10
3.4 烟气能量回收部分.....	12
第四章 工艺指标	13
4.1 原料、催化剂及产品性质.....	13

4.2 催化裂化装置原料、催化剂及产品质量指标.....	16
4.3 装置能耗.....	17
4.4 主要操作条件.....	19
4.5 设备计算与选择.....	22
4.6 物料平衡.....	27
第五章 生产控制分析项目及频次.....	28
第六章 装置设备、工艺联锁自保明细表.....	29
6.1 装置设备明细表.....	29
6.2 反应自保联锁逻辑关系表.....	34
第七章 装置安全阀明细表.....	35
第八章 盲板、限流孔板明细表.....	38
第九章 岗位操作法.....	43
9.1 反应一再生岗位正常操作法.....	43
9.2 分馏岗位正常操作法.....	57
9.3 吸收-稳定岗位正常操作法.....	66
9.4 机组岗位正常操作法.....	73
9.5 三机组开机方案.....	81
9.6 三机组停机方案.....	84
9.7 三机组正常维护工作.....	86
9.8 备用风机操作法.....	87
9.9 气压机岗位操作法.....	92
第十章 单机操作法、维护管理规定.....	103
10.1 外取热器操作法.....	103
10.2 冷换设备操作法.....	106
10.3 机泵操作法.....	107

10.4BDY9A 型电液滑阀操作法.....	111
第十一章 事故处理	122
11.1 反再岗位事故处理法.....	122
11.2 分馏岗位事故处理法.....	137
11.3 吸收-稳定岗位事故处理法.....	142
11.4 三机组岗位事故处理.....	148
第十二章 DCS 操作法	165
12.1 总体说明.....	165
12.2 功能介绍.....	167
12.3 操作指导.....	168
第十三章 催化装置开停工方案	174
13.1 开工方案.....	174
13.2 停工方案.....	189
第十四章 装置安全规程	204
14.1 装置安全特点：.....	204
14.2 装置接触危害因素及防范措施.....	205
14.3 装置安全规定：.....	210
14.4 应急自救.....	212
14.5 安全设施、个体防护用品使用.....	215
14.6 火灾紧急处理.....	217
14.7 环保管理.....	218
第十五章附录：	221

第一章 装置概况

1.1 装置规模

本装置规模按 80 万吨/年设计，2003 年改造为 100 万吨/年。

1.2 装置组成

装置包括反应-再生、分馏、吸收稳定、烟气能量回收、气压机及一氧化碳焚烧余热锅炉等六个部分。

1.3 生产方案

本装置是以延安混合原油的常压渣油为原料，生产方案以多产低烯烃、高辛烷值汽油为主，兼顾柴油和液化气，并保留了重柴油线，增加了操作的灵活性。

1.4 降烯烃工艺技术研究及应用(MIP)改造

2017 年 3 月采用石油化工科学研究院开发的 MIP（Maximizing Iso-Paraffins）技术，对 100 万吨/年催化装置实施降烯烃工艺技术研究及应用(MIP)技术改造。

设备方面将原标高 39m 至 22m 提升管更新为二返段；全部喷嘴减少至 12 个；并增加 $\Phi 690$ 循环斜管和循环斜管电液单动滑阀一套；外取热器壳体、封头利旧，对管束结构尺寸重新设计优化。

第二章 工艺及设备设计特点

2.1 进料注入系统

2.1.1 提升管 Y 型部分：设置专门的分布器，使催化剂处于良好的流化状态，为使油和催化剂的接触创造了良好条件。

2.1.2 采用专门的高效雾化原料油喷嘴（BWJ34-IVb 型）和雾化系统，可将进料油雾化成小于催化剂平均颗粒的小滴，以保证雾化的油滴与催化剂有良好的接触，并得到迅速的传热反应。

2.1.3 回炼油和原料油混合进料。

2.2 高剂油比

由于高效雾化喷嘴可以降低原料预热温度，以增加调节剂油比的灵活性，为控制碳差不大于 1.2%（重），必须维持剂油比在 6 以上，使产品分布得以改善。

2.3 采用钝化剂注入系统,以抑制催化剂上重金属脱氢反应和生焦。

2.4 根据原料性质确定油浆排放量,优化操作以保证产品收率。

2.5 沉降器汽提段采用高效分段汽提技术,使待生催化剂上的烃尽量脱除。

2.6 二段再生新工艺

二段再生能很好的保持催化剂的活性和选择性。第一段再生(660~690℃)将催化剂上的部分碳和全部氢烧掉,这样就降低了第二再生器的水蒸汽分压,第二再生器(650~680℃)内由于基本上没有水蒸汽存在,因而使催化剂免于水热失活。

2.7 采用高效旋风分离器

这种旋风分离器回收效率高,筒体、锥体、灰斗结构尺寸长,筒体直径小,入口面积大,达到降低催化剂损耗,降低成本和减少环境污染的目的。

2.8 采用能够灵活调节催化剂循环量的分装式电液驱动冷壁滑阀，以保证操作平稳和装置长周期运转。

2.9 采用可调式外取热器，取出反应-再生系统过剩热量，发生 4.0MPa 的中压蒸汽。其取热量可以根据两器热平衡予以调整。

2.10 充分回收能量

2.10.1 利用分馏塔顶循环回流加热除盐水，供装置发生蒸汽。

2.10.2 利用分馏塔中段回流加热采暖水，为装置的采暖、伴热提供热源。

2.10.3 利用循环油浆加热原料油及发生 4.0MPa 蒸汽。

2.10.4 采用一氧化碳焚烧余热锅炉回收再生烟气中一氧化碳燃烧的化学能和烟气的显热。

2.10.5 采用烟气轮机回收再生烟气的压力能及部分热能。

2.11 采用石油大学新型无卸料盘分离单管 PSC-250，该单管分离效率高，不易堵塞。

第三章 工艺原理 工艺流程说明

3.1 反应-再生部分

本装置的原料油一路从厂原料油罐区用 P-211/1,2 抽入原料油缓冲罐 D-203, 另一路自常压来的渣油接入 P-211/1, 2 后、原料进 D-203 调节阀前, 与原料油共同送至 D-203, 再用原料油泵 P-201/1, 2 抽出, 经原料油/油浆换热器 E-201/1~4 升温至 150~250℃后, 与来自回炼油泵的回炼油经混合器 M-201 混合, 进入到提升管第一反应区, 原料油与雾化蒸汽在原料喷嘴(共 4 组)混合后, 经过进料喷嘴喷出与第二再生器来的高温再生催化剂接触并立即汽化反应, 裂化成轻质产品。▲第一反应区以一次裂化为主, 采用较高的反应苛刻度, 即较高的反应温度和较大的剂油比, 裂解较重的原料油并产生较多的烯烃, 通过分布板进入扩径的第二反应区, 并通过 MIP 循环斜管将一部分待生催化剂从沉降器汽提段返回到第二反应区下部, 维持第二反应区所要求的重时空速, 主要是增加氢转移反应和异构化反应, 抑制二次裂化。反应油气产品通过提升管出口的粗旋, 将大部分催化剂与反应油气分离, 分离的催化剂进入沉降器汽提段, 反应油气经过单级旋风分离器进一步与夹带的催化剂分离后进入分馏系统。

分离的催化剂经过沉降器汽提段后, 一部分通过 MIP 循环斜管返回到第二反应区, 以满足反应床空速要求, 其余部分通过待生斜管进入再生系统。

沉降器温度 TI-111A~C (三点切换输入) 与提升管一反出口温度★ TI-122A/B (两点切换输入) 切换, 作为反应温度控制, 再与再生滑阀压力降组成超弛(低选)控制, 第二反应器的料位控制 MIP 循环滑阀, 满足二反藏量的要求。

由旋风分离器分出的催化剂通过料腿返回汽提段，料腿装有翼阀，并浸没在汽提段床层中，保证具有正压密封，防止气体短路。经汽提段蒸汽环通入蒸汽使床层保持流化状态，并置换掉催化剂夹带的烃蒸汽。经汽提后的催化剂通过待生滑阀进入船形分布器，然后进入第一再生器密相床层顶部，用待生催化剂滑阀调节汽提段料位。

第一再生器在比较缓和的条件下进行部分烧焦，操作压力★0.25～0.27MPa（表），温度 660～690℃，在床层中烧掉全部焦中的氢及部分碳。烧碳的多少可视进料轻重不同而异，碳的燃烧量和第一再生器温度由进入第一再生器风量来控制，以便获得灵活的操作控制。烧焦用风分别由过剩氧较高的第二再生器的烟气及进入第一再器的主风提供。

从第一再生器中出来的半再生催化剂，经半再生立管、半再生滑阀进入第二再生器下部，并均匀地分布。第二再生器在 0.28～0.30MPa（表）压力，650～680℃温度下操作。催化剂上剩余的碳用过氧氧气全部燃烧生成 CO₂，由于在第一再生器中已经烧掉全部的氢，从而降低了第二再生器中水蒸汽分压，较大的降低了催化剂的水热失活，第二再生器烟气由顶部进入第一再生器。

第二再生器除主风分布管及溢流斗外，基本上无任何内部构件，从而避免了对操作温度的限制。

高温的再生催化剂从第二再生器进入再生斜管，经再生滑阀进入提升管底部，从而完成两器间催化剂的循环过程。

为维持反应—再生系统热平衡，增加操作灵活性，设置可调取热量的外取热器，由第一再生器床层引出高温催化剂（660～690℃），流入外取热器（C-104）后，经取热列管间自上而下流动，取热管浸没于流化床内，管内走水，取器底部通入流化空气，以维持良好流化，保持催化剂对直立浸没管的良好传热，经换热后，降温约 100℃左右的催化剂，通过立管及

外取热器下滑阀流入第二再生器。

外取热器用的除氧水自余热锅炉来进入汽包，与外取热器来的汽—水混合物混合，传热并进行汽、液分离，产生的 4.0MPa（表）饱和蒸汽进入中压蒸汽管网，汽包里的饱和水由循环热水泵（P-103/1~3）抽出，升压后送入外取热管，形成强制循环。

第一再生器和第二再生器烧焦用的主风由主风机（K-101、102）供给，并用作外取热器流化风。

自动控制：

第一再生器及第二再生器的操作压力由设在三旋后的双动滑阀控制。

提升管出口温度由再生滑阀控制。

待生滑阀用来控制汽提段催化剂料位高度，要求保持适当的料位高度以保证良好的汽提效果，同时也要防止料位过高，而使催化剂从料腿中重新被携带出去。

一再床层料位由半再生滑阀控制，床层料位应维持在使待生催化剂分布器不致被覆盖住，且使旋风分离器料腿有合适的料封。

二再料位不加控制，但在严密的监视中。

第一再生器温度由进入一再主风分布环的风量来控制。

第二再生器温度用调节外取热器下滑阀开度或调节外取热器流化风量来调整取热量，使半再生催化剂流量或温度改变，从而控制二再温度。

开工用的新鲜及平衡催化剂由汽车从厂内仓库运送至装置，新鲜催化剂储罐和平衡催化剂储罐用系统来的非净化风〔压力 0.7MPa（表）温度 40℃〕输送至第一再生器和第二再生器，正常补充催化剂用自动加料，用净化风送到第一、二再生器。为保持催化剂比表面和重金属含量不超过允许值，需从第二再生器定期卸出废催化剂至废催化剂储罐。桶装的钝化剂溶液用泵抽至钝化剂储罐，然后由钝化剂注入泵（P-101/1，2）压送至提

升管进料总管，与原料油混合后进入提升管进料喷嘴。钝化剂为水溶性，可加注纯剂或将水注入钝化剂罐稀释后加注。

3.2 分馏部分

分馏塔（C-201）共 30 层，19 层以上为 ADV 微分条形浮阀塔盘。塔底部装有 8 层人字形挡板，来自沉降器的高温油气进入分馏塔人字挡板底部，与人字挡板顶部返回的 275℃循环油浆逆流接触，油气自上而下被冷却洗涤。油气经分馏后得到气体、粗汽油、轻柴油、回炼油及油浆。为提供足够的内部回流和使塔内负荷分配均匀，分馏塔设有四个循环回流以取出富余热量。

分馏塔顶操作压力★为 0.17Mpa~0.19Mpa，温度 100~130℃，油气自分馏塔顶流出进入分馏塔顶空冷器（EC-201/1~12）冷却至 60℃后进入分馏塔顶后冷器（E-207/1~6），冷至 40℃后进入油气分离器（D-201）进行气液分离，从 D-201 顶部分出的温度 40℃，压力 0.06~0.10MPa（表）的富气进入富气压缩机（K-301）。D-201 底部分出的粗汽油由粗汽油泵（P-202/1，2）抽出加压后送往吸收稳定部分的吸收塔作吸收剂用。由 D-201 分水包分出的含硫氨污水自流入含硫氨污水罐（D-208），经泵（P-209/1，2）送出装置。

轻柴油由分馏塔（C-201）第 19 层自流入轻柴油汽提塔（C-202）上部，用水蒸汽汽提后由泵（P-204/1，2），首先进 E-301/2 给解析塔提供热源，再进轻柴油-富吸收油换热器（E—204/1，2），再进轻柴油空冷器（EC-203/1~5）冷至 60℃，然后进轻柴油后冷器（E-205/1，2），冷却到 40℃分为两路：一路出装置，另一路作为贫吸收油送至再吸收塔（C-303）。

为了满足工艺要求和生产需要，本方案设有重柴油抽出方案，在需要

时由分馏塔第 21 层、15 层、11 层、9 层抽出，一路自流入重柴油汽提塔（C-203），用水蒸汽汽提后由重柴油泵（P-206/1, 2, 3）抽出，经重柴油冷却器（E-209、E-210）冷却至 60℃送出装置，另一路直接进泵（P-206/1~3）打入回炼油调节阀前与回炼油混合进行回炼。

油浆自分馏塔底部由油浆泵（P-208/1、2）抽出，温度★为 330~365℃，其中大部分作为油浆循环，另一小部分作为回炼油浆直接进提升管回炼。

分馏塔建立的四个循环回流，分别为顶循环回流，一中段循环回流，二中段循环回流和油浆循环回流。

顶循环回流用顶循环回流泵（P-203/1, 2）由分馏塔第 27 层抽出，温度为 140~160℃，首先进 E-206/1, 2 与除盐水换热，温度降至 95℃后，再经顶循环回流空冷器（EC-202/1~4）返回分馏塔第 30 层塔盘。

一中段回流由泵（P-205/1, 2）从分馏塔第 15 层塔盘抽出，温度 270℃左右，先作为脱吸塔底重沸器（E-301/1）热源，温度降至 190℃左右，然后进一中回流-采暖水换热器（E-203/1、2），温度降至 160℃后返回分馏塔第 18 层塔盘。

二中回流从分馏塔第 3 层自流入回炼油罐（D-202），温度为 320℃~330℃，然后用回炼油泵（P-207/1, 2）抽出，分为三部分：第一部分作为内回流返回分馏塔第 2 层塔盘上；第二部分作为二中循环回流，为稳定塔底重沸器（E-303）提供热源后，温度降至 250℃左右，再返回分馏塔第 5 层塔盘；第三部分作为回炼油在混合器 M-201 前与原料混合进入提升管原料喷嘴。

循环油浆由油浆泵（P-208/1、2）从分馏塔底抽出，温度约 360℃左右，首先进原料油-油浆换热器（E-201/1~4）与原料油换热温度降至 333℃，然后进入油浆蒸汽发生器（E-202/1~4）发生 4.0MPa（表）蒸汽，温度降至 275℃后分作三部分：一部分返回人字挡板上部，另一部分返回

人字挡板下部控制塔底温度 $\geq 365^{\circ}\text{C}$ ，再有一部分作为回炼油浆直接进提升管回炼。

桶装的阻垢剂溶液用泵抽至阻垢剂储罐，然后由阻垢剂注入泵（P-212/1，2）压送至循环油浆总管，与油浆混合后进入油浆系统。

聚丙烯尾气 OG 和气分戊烷 C5 进入 D-201 顶部。

新增次品汽油回炼线：

3.3 吸收稳定部分

从分馏塔顶油气分离器（D-201）出来的富气被富气压缩机（K-301）压缩到 1.3MPa（表）。压缩气体与脱吸塔顶气体混合，并经气压机出口空冷器（EC-301/1~4）冷却至 60°C ，再与吸收塔底油混合，用气压机出口后冷器（E-305/1~4）冷凝冷却至 40°C ，与气压机一段出口来的凝缩油一起进入油气分离器（D-301），分离出富气和凝缩油。为了防止设备腐蚀，在富气进入 D-301 前注入除盐水洗涤，洗涤后含硫污水自压至含硫氨污水罐（D-208）。

吸收塔（C-301）操作压力为 1.21MPa（表），平均吸收温度 44°C ，从 D-301 来的富气进入吸收塔下部，自分馏部分来的粗汽油以及补充吸收剂打到 C-301 第 35 层及 40 层，与气体逆流接触。为取走吸收过程中放出的热量，在吸收塔中部设有四个中段回流，分别从第 31 层、24 层、17 层、10 层用（P-302/1~4）抽出，分别经冷却器（E-307/1~4）冷却至 40°C 返回 C-301 第 30 层、23 层、16 层、9 层上方，吸收塔底的饱和吸收油用吸收塔底泵（P-310/1，2）打入 E-305/1~4 前与压缩富气混合。

从吸收塔顶出来的贫气进入再吸收塔（C-303）底部，与作为吸收剂的轻柴油逆流接触，以吸收贫气中携带的汽油组分。再吸收塔顶压力为 1.2~1.3MPa（表），温度 $43\sim 45^{\circ}\text{C}$ ，从再吸收塔排出的气体为干气，一

部分进入提升管作轻烃预提升；另一部分送出装置进入高压瓦斯管网或直接去三联合作为原料（从装置口分出一路去污水汽提焚烧炉）。塔底富吸收油从 C-303 底自压出与轻柴油在 E-204/1, 2 换热至 150℃ 后返回分馏塔第 21 层塔盘上部。

自 D-301 出来的凝缩油经泵（P-301/1, 2）加压后与稳定汽油换热（E-304/1, 2）至 60℃ 进入脱吸塔（C-302）上部，脱吸塔顶气体至 EC-301/1~4 之前与压缩富气混合。塔底温度为 115~140℃，塔顶压力 1.3MPa（表），脱吸塔底重沸器（E-301/1, 2）分别由分馏塔一中回流和轻柴油提供热量。

C-302 底的脱乙烷汽油经稳定塔进料泵（P-303/1, 2）与稳定汽油换热（E-302/1, 2）至 150℃ 进入稳定塔（C-304）中上部。C-304 的塔顶操作压力为 1.2MPa（表），塔底温度约 185℃，塔底重沸器（E-303）由分馏塔二中回流供热。C₄ 及 C₄ 以下的轻组分从 C-304 顶部馏出，经稳定塔顶空冷（EC-303）冷凝、冷却器（E-308/1~6）冷凝冷却到 40℃，进入回流罐（D-302），液化气用稳定塔顶回流泵（P-305/1~3）加压，一部分作为塔顶回流，另一部分出装置。塔底的稳定汽油先与脱乙烷汽油换热（E-302/1, 2）再与凝缩油换热（E-304/1, 2）至 148℃，一部分至提升管降烯烃回炼。另一部分再经稳定汽油空冷器（EC-302/1~4）冷至 60℃，最后经稳定汽油冷却器（E-309/1, 2）冷却到 40℃。一部分作为产品出装置，一部分用泵（P-304/1, 2）打入塔 C-301 顶作为补充吸收剂。

为了解决装置开工及事故状态下，由于分馏二中泵（P-207）长时间不上量，导致稳定塔重沸器热源不足，造成稳定汽油携带轻组分，对罐区带来安全隐患问题。在 2020 年装置大修期间，对稳定塔底重沸器 E-303 进行改造，在 E-303 热源不变的的基础上新增 280℃、1.0MPa 的低压蒸汽作为 E-303 临时热源。取热后蒸汽分两路：一路经疏水阀降温、减压后返

回装置凝结水管网（开工时使用）。一路经油浆小外甩盘管冷却至 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ 排至冷却槽。

3.4 烟气能量回收部分

来自再生器的具有一定压力的高温（ $660^{\circ}\text{C} \sim 690^{\circ}\text{C}$ ）含微量催化剂（约 $1\text{克}/\text{标米}^3$ ）的烟气首先进入一台由八根单管式小旋风分离器组成的三级旋风分离器，分离出其中大部分的催化剂，使进入烟气轮机的烟气中催化剂含量降到 $0.2\text{g}/\text{NM}^3$ 以下，大于 10μ 的颗粒基本除去，以保证烟气轮机叶片长周期运转。净化了的烟气从三级旋风分离器出来分为二路：一路经切断闸阀和调节蝶阀轴向进入烟气轮机膨胀做功，驱动主风机回收烟气中的压力能。做功的烟气压力从 0.24MPa （表）降至 0.08MPa （表），温度由约 $630 \sim 660^{\circ}\text{C}$ 降至约 483°C ，经水封罐与另一旁路经双动滑阀及降压孔板室放空的烟气汇合后进入 CO 焚烧余热锅炉，回收烟气的化学能及显热，发生 3.82MPa （表） 430°C 过热蒸汽。在烟气轮机前的水平管道上装有高温平板闸阀及高温蝶阀。其中高温平板闸阀在事故状态下紧急切断烟气，使之不能进入烟气轮机。调节蝶阀及副线上的双动滑阀具有相同的功能，均可对再生器压力起调节作用。从三级旋风分离器分离出来的催化剂主要是小于 30μ 的细粉，连续排入细粉收集罐，再排入细粉贮罐。设计考虑在细粉贮罐下方将催化剂装车外运，或回用一部分催化剂以增加事故处理手段。

从三旋排出的细粉夹带有约 $2 \sim 5\%$ 的烟气要连续从细粉收集罐顶部排出，为了维持整个系统压力，在放空线上装有临界流速喷嘴。此喷嘴在接近临界状态下操作，设计上考虑了耐磨措施。

第四章 工艺指标

4.1 原料、催化剂及产品性质

4.1.1 原料油性质

表 4-1 延安混合原油的常压渣油性质

分析项目	设计值
密度（20℃），g/cm ³	0.918
残炭，%（m/m）	4.06
粘度（80℃），mm ² /s	33.23
粘度（100℃），mm ² /s	17.02
碳含量，%（m/m）	86.77
氢含量，%（m/m）	12.95
硫含量，%（m/m）	0.12
氮含量，%（m/m）	0.24
金属含量，ppm	
Fe	18.3
Ni	4.9
Cu	0.6
V	0.38
Pb	0.62
馏程（D1160），℃	
5%	362.3
10%	408.5
30%	439.6
50%	474.4
70%	518.9
90%	614.3
95%	649.1
四组分，%（m/m）	
饱和烃	68.6

芳烃	21.3
胶质	9.4
沥青质	0.7

4.1.2 催化剂性质

表 4-2 新鲜催化剂性质*

序号	项目	数值
1	化学组成 w%	
	Al ₂ O ₃	>48
	Na ₂ O	<0.3
	Fe ₂ O ₃	<0.7
2	比表面 m ² /g	≥220
3	孔体积 ml/g	>0.33
4	堆积密度 g/cm ³	0.75~0.82
5	筛分组成 w%	
	0-20 μ m	<5.0
	0-40 μ m	<20.0
	0-80 μ m	>50.0
	0-149 μ m	>90.0
	平均粒径 D(V, 0.5) , μ m	65~75
6	磨损指数 (A.I),%h-1	<2.0
7	微反活性* (MA)w%	≥75

*样品经 800℃，100%水热汽老化处理 4h。

注：MIP 常规催化剂性质，石油化工科学研究院会根据延炼原料油情况对催化剂性质进行调整。

4.1.3 气体组成

表 4-3 气体组成

项目	数值
H ₂ ~C ₂ , w%	
硫化氢	2.0
氢气	4.6
甲烷	35.3

乙烷	31.5
乙烯	26.6
合计	100
C3~C4, w%	
丙烷	8.0
丙烯	33.5
异丁烷	20.5
正丁烷	5.3
丁烯-1	6.6
异丁烯	10.3
反-丁烯-2	9.1
顺-丁烯-2	6.7
合计	100

4. 1. 4 油品性质

表 4-4 油品性质

项目	单位	稳定汽油	柴油	油浆
密度（20℃）	g/cm ³	0.723	0.925	~1.10
诱导期	min	>1000		
硫含量	μ g/g	84	0.184(wt%)	0.60(wt%)
硫醇硫	μ g/g	10		
氮含量	μ g/g	72	0.308(wt%)	
烯烃	Φ %	~24		
芳烃	Φ %	~17		
辛烷值（RON）		~89.5		
辛烷值（RON）		~79.5		
凝点	℃		<0	
十六烷值			~30	
馏程				
初馏点	℃	~35	~198	~302
10%点	℃	~50	~226	~420
30%点	℃	~70	~248	~460
50%点	℃	~95	~270	~482
70%点	℃	~124	~303	~526

90%点	℃	~171	~340	
95%点	℃	~185	~353	
终馏点	℃	~200	~360	

4.2 催化裂化装置原料、催化剂及产品质量指标

4.2.1 原料、催化剂质量指标

表 4-5 原料、催化剂性质

原料名称 控制项目 单位		常压渣油	原料名称 控制项目 单位		催化剂（新鲜）	
					100 万吨/年催化裂化装置 LRO-58BC	
含水	%	<0.5	磨损指数	%(m)	≤2.8	
			比表面积	m ² /g	≥220	
残炭	%	≤5.0	孔体积	m ³ /g	0.36~0.42	
			表观密度	g/mL	0.18	
含盐	mg/L	<10	微反活性	%	≥70	
			筛分组成	%(v)	0~45.8μm	≤25
					45.8~110μm	≥50
					>111.0μm	≤30

4.2.2 装置产品质量指标

表 4-6 原料、催化剂性质

产品名称 控制项目 单位		液化气	干气	油浆	烟气	产品名称 控制项目 单位		汽油	柴油
C ₂	%(v)	≤0.5				95%	℃	实测	≧373
C ₅	%(v)	≤1.0	≤1.0			干点	℃	195-203	
铜片腐蚀		一级				凝点: -10 [#]	℃		按生产 方案实 控
丙烯	%(v)		≤2.8						
固体含量	g/L			≤5.0		0 [#]	℃		按生产 方案实

含尘浓度 (湿基)	mg/m ³				≤200				控
						闪点	℃		≥65

4.3 装置能耗

4.3.1 动力供应消耗

表 4-6 动力供应指标

序号	项 目	能耗指标		消 耗 量		能耗×10 ⁴ kcal/a
		单位	数值	t/h	t/a	
1	电 力	10 ⁴ kcal/度	0.30	1520.49	12163920	3649176
2	新 鲜 水	10 ⁴ kcal/t	0.18	0.5	4000	720
3	循 环 水	10 ⁴ kcal/t	0.1	158.74	1269880	1269888
4	除 盐 水	10 ⁴ kcal/t	2.3	80	640000	1472000
5	含硫氨污水	10 ⁴ kcal/t	0.25	28.59	228720	57180
6	污 水	10 ⁴ kcal/t	0.8	5.5	44000	35200
7	1.0MPa 蒸汽（消耗）	10 ⁴ kcal/t	76	15.59	127600	9697600
8	3.82MPa 蒸汽（产生）	10 ⁴ kcal/t	88	-65	-520000	-45760000
9	非净化风	10 ⁴ kcal/nm ³	0.03	336	2688000	80640
10	净 化 风	10 ⁴ kcal/nm ³	0.04	1824	14592000	583680
11	焦 炭	10 ⁴ kcal/t	1000	82	656000	6560000
12	换热除盐水			80	640000	-3840000
13	换热采暖水			17.66	141302	-353260
14	燃 料 油	10 ⁴ kcal/t	1000	1.24	9920	9920000
	合 计					42412824

单位能耗（ $42412824 \div 800000 \times 10^4 = 53.016 \times 10^4 \text{Kcal/t(油)}$ ）

（ $177569770 \div 800000 \times 10^4 = 221.96 \times 10^4 \text{KJ/t(油)}$ ）

说明：

（1）装置能耗是以原中华人民共和国石油工业部部颁标准《炼油厂设计能耗计 tha 办法》（SYJ1029-83）为依据。

（2）装置开工按年 8000 小时（此年开工数仅做为工艺计算基准）。

装置能耗分析:

(1) 根据中国石化总公司《炼油装置达标考核指标》本装置的第一档指标为 $82 \times 10^4 \text{Kcal/t}$ (油), 第二档指标为 $62 \times 10^4 \text{Kcal/t}$ (油)。

本装置的装置部分能耗为 $53.016 \times 10^4 \text{Kcal/t}$ (油) <不包括能量回收机组和富气压缩机>, 能量回收机组和气压机能耗是相应的设计文件。

(2) 装置为锅炉给水提供低热, 烟气能量回收以中压蒸汽逐级利用是装置节能降耗的重要措施。

节能措施综述:

(1) 工艺流程中的节能措施:

二再置于一再下部的重叠布置, 使反应沉降器布置较高, 反应压力低, 利于降低生焦量, 增加目的产品。

二再富氧烟气被一再充分利用, 降低主风用量, 减少能耗。

提供流化稳定的提升管 Y 型反应段, 设有高效雾化喷嘴, 降低生焦量, 提高了理想产品收率。

充分利用装置的热量: 循环油浆加热原料油; 分馏塔一中段回流和柴油作脱吸塔热源; 分馏塔二中回流作稳定塔底热源; 贫、富吸收油换热; 稳定汽油加热稳定塔进料及脱吸塔进料等工艺过程间的换热。

(2) 泵和电机选用中的节能措施:

泵规格(大小), 严格按实际生产需要选定, 电机功率按实际介质计算而且电机选型一律选用 YB 系泵节能电机。

(3) 充分利用装置的余压、余热:

利用烟气能量回收机组回收再生烟气的压力能, 驱动主风机工作, 以节约电能。

利用 CO 焚烧锅炉回收再生烟气中的 CO 转化为 CO_2 的化学能及烟气的余热, 发生 3.82MPa (表) 430°C 过热蒸汽。

利用外取热回收反再部分的过剩热量，发生 4.0MPa（表）和饱和蒸汽。

利用循环油浆蒸汽发生器回收循环油浆加热原料油后的余热，发生 4.0MPa（表）饱和蒸汽。

利用顶循环回流加热除盐水；利用分馏塔一中段回流作脱吸塔底重沸器热源后的余热加热采暖水回收低温位热。

（4）加强设备及管道的隔热和保温措施：

为了减少设备及管线的散热损失，本装置的高温设备，反应油气管线及烟道均采用了外保温。

（5）节约用水降低能耗：

一水多用

重柴油及油浆冷却器的冷却水采用二次用水，从而减少循环用量，减少能耗。

4.3.2 化工原材料消耗指标

表 4-7 化工原材料消耗指标

序号	名称	单位	指标
1	催化剂	千克/吨（Kg/t）	≥0.9
2	钝化剂	千克/吨（Kg/t）	≥0.045
3	阻垢剂	千克/吨（Kg/t）	0.08-0.18

4.4 主要操作条件

4.4.1 反应部分

表 4-8 反应操作指标

序号	名称	单位	专利商要求	执行指标
一	沉降器提升管			
1	沉降器操作压力	MPa（g）	~0.24	0.14-0.24
2	进料预热温度	℃	180~220	170~220

3	第一反应区出口温度	℃	510	510
	第一反应区出口温度范围	℃	505~520	490~530
4	第二反应区温度	℃	500	500
	第二反应区出口温度范围	℃	490~515	485~515
5	第一反应区油气停留时间	s	1.3	1.21
	第一反应区停留时间范围	s	1.2~1.4	
6	第二反应区空速（WHSV）	h-l	20	25.5
	第二反应区空速范围（WHSV）	h-l	15~30	
7	第二反应区油气停留时间	S	~5	~5.4
8	第一反应区剂油比（对总进料）	w/w	5~7	6067
9	雾化蒸汽（对总进料）	w/w	4~6	5.0
10	一反/二反内径	mm	900/2600	900/2600
11	MIP 循环斜管内径	mm	350	450
12	旋风分离器入口线速（3 组）	m/s		17.53

4.4.2 再生部分

表 4-9 再生操作指标

序号	名称	单位	执行指标
	再生部分		
一	第一再生器		
1	操作温度	℃	650~720
2	操作压力	MPa（g）	0.18~0.275
3	烧焦比例	%	66.6%
4	总主风量（湿）	Nm ³ /min	1699
5	一再主风量（湿）	Nm ³ /min	973
6	烟气量（湿）	Nm ³ /min	1809
7	稀/密相线速	m/s	0.543/0.746
8	旋风分离器入口线速（5 组）一级/二级	m/s	23.1/26.5
二	第二再生器		
1	操作温度	℃	690
2	操作压力	MPa（g）	0.3
3	烧焦比例	%	33.3%
4	二再主风量（湿）	Nm ³ /min	726
5	烟气量（湿）	Nm ³ /min	726

6	线速	m/s	0.7
三	外取热系统		
1	外取热器直径（1 台）	mm	2200
2	石科院要求总取热量能力	MW	30
3	正常操作取热量	MW	24.05

4. 4. 3 分馏吸收稳定部分

表 4-10 分馏操作指标

序号	项 目	单 位	数 值
1	分馏塔顶温度	℃	100~130
2	分馏塔顶部压力	MPa（G）	0.16~0.19
3	分馏塔底部温度	℃	330~365
4	分馏塔底部压力	MPa（G）	0.20~0.23
5	分馏塔进料温度	℃	450~500
6	吸收塔顶温度	℃	43~47
7	吸收塔顶压力	MPa（G）	1.0~1.25
8	吸收塔底温度	℃	44~47
9	吸收塔底压力	MPa（G）	1.3~1.35
10	脱吸塔顶温度	℃	55~70
11	脱吸塔顶压力	MPa（G）	1.25~1.45
12	脱吸塔底温度	℃	115~145
13	脱吸塔底压力	MPa（G）	1.55~1.6
14	再吸收塔顶温度	℃	43~47
15	再吸收塔顶压力	MPa（G）	1.0~1.25
16	稳定塔顶温度	℃	60~75
17	稳定塔顶压力	MPa（G）	1.15~1.25
18	稳定塔进料温度	℃	140~160
19	稳定塔底温度	℃	175~195
20	稳定塔底压力	MPa（G）	1.2~1.4
21	气压机出口压力	MPa（G）	1.5

4.5 设备计算与选择

4.5.1 反应-再生部分

表 4-11 反应-再生部分计算值

序号	名 称	单 位	数 值	备 注
1	第一再生器压力	MPa (G)	0.18~0.275	
2	第二再生器压力	MPa (G)	0.185~0.30	
3	沉降器压力	MPa (G)	0.14~0.24	
4	提升管出口温度(二反)	℃	485~515	
5	第一再生器温度	℃	650~720	
6	第二再生器温度	℃	640~750	
7	主风机风量	Nm ³ /min	1750~1900	
8	第一再生器	℃		
	密相线速	m/s	0.70~0.80	
	稀相线速	m/s	0.55~0.60	
	旋风器入口线速	m/s	一级 22~24	
			二级 24~28	
9	第二再生器			
	密相线速	m/s	0.68	
10	提升管停留时间	S	2.5~3.5	
11	沉降器			
	粗旋入口线速	m/s	17~19	
	旋风器入口线速	m/s	20~23	
12	汽提段			
	质量流率	Kg/min • m ²	2042	
	催化剂停留时间	Min	3.0	
二		阻力		
1	沉降器顶压力	Kg/cm ² (a)	3.3	
2	沉降器稀相段	Kg/cm ² (a)	0.0055	
3	粗旋压降	Kg/cm ² (a)	0.1148	
4	提升管压降	Kg/cm ² (a)	0.3046	
5	再生滑阀压降	Kg/cm ² (a)	0.3266	
6	预提升段压降	Kg/cm ² (a)	0.3162	

	合 计		4.3677	
--	-----	--	--------	--

4.5.2 反应-再生部分压力平衡

表 4-12 再生剂线路

序号	项目	单位	数值	备注
	推动力			
1	第二再生器压力	Kg/cm ² (a)	4.070	
2	第二再生器稀相静压	Kg/cm ² (a)	0.0307	
3	第二再生器密相静压	Kg/cm ² (a)	0.0790	
4	再生斜管推动力	Kg/cm ² (a)	0.2833	
	小计		4.4630	
	阻力			
1	沉降器顶压力	Kg/cm ² (a)	3.365	
2	粗旋压降	Kg/cm ² (a)	0.100	
3	上部提升管压降	Kg/cm ² (a)	0.1410	
4	二再压降	Kg/cm ² (a)	0.2030	
5	一反出口分布板压降	Kg/cm ² (a)	0.1000	

表 4-13 待生循环线路

序号	项目	单位	数值	备注
一	推动力			
1	沉降器顶压力	Kg/cm ² (a)	3.365	
2	沉降器稀相静压	Kg/cm ² (a)	0.0179	
3	汽提段静压	Kg/cm ² (a)	0.5105	
4	待生斜管推动力	Kg/cm ² (a)	0.6411	
	小计		4.5345	
二	阻力			
1	沉降器顶压力	Kg/cm ² (a)	3.365	
2	粗旋压降	Kg/cm ² (a)	0.1000	
3	上部提升管压降	Kg/cm ² (a)	0.1410	
4	二反压降	Kg/cm ² (a)	0.2030	
5	MIP 待生循环滑阀压降	Kg/cm ² (a)	0.7255	
	小计		4.5345	

表 4-14 待生线路

序号	项目	单位	数值	备注
----	----	----	----	----

一	推动力			
1	沉降器顶压力	MPa (a)	3.365	
2	沉降器稀相静压	MPa	0.0179	
3	汽提段静压	MPa	0.5105	
	小计		4.1166	
二	阻力			
1	一再顶压力	Kg/cm ² (a)	3.77	
2	一再生器稀相静压	Kg/cm ² (a)	0.0325	
3	待生滑阀压降	Kg/cm ² (a)	0.3141	
	小计		4.1166	

表 4-15 半再生剂线路

序号	名 称	单 位	数 量	备 注
一	推动力			
1	一再顶部压力	Kg/cm ² (a)	3.7	
2	稀相静压	Kg/cm ² (a)	0.0191	
3	床层静压	Kg/cm ² (a)	0.1138	
4	半再生斜管静压	Kg/cm ² (a)	0.5192	
	合 计		4.3521	
二	阻力			
1	二再顶部压力	Kg/cm ² (a)	3.9628	
2	稀相静压	Kg/cm ² (a)	0.0301	
3	床层静压	Kg/cm ² (a)	0.0826	
4	半再生滑线压降	Kg/cm ² (a)	0.2766	
	合 计		4.3521	

表 4-16 取热剂线路

序号	名 称	单 位	数 量	备 注
一	推动力			
1	一再顶部压力	Kg/cm ² (a)	3.7	
2	稀相静压	Kg/cm ² (a)	0.0191	
3	一再密相静压	Kg/cm ² (a)	0.1138	
4	外取热器斜管蓄压	Kg/cm ² (a)	0.1184	
5	外取热床层压降	Kg/cm ² (a)	0.5410	
6	下斜管静压	Kg/cm ² (a)	0.1338	

	合 计		4.6261	
二	阻力			
1	二再顶部压力	Kg/cm ² (a)	3.9628	
2	二再稀相静压	Kg/cm ² (a)	0.0301	
3	二再床层静压	Kg/cm ² (a)	0.1321	
4	外取热下滑阀压降	Kg/cm ² (a)	0.5011	
	合 计		4.6261	

4.5.3 分馏部分操作条件

表 4-17 操作数据表

项 目	单 位	数 值
油气入塔压力/塔顶压力	MPa (G)	0.21/0.19
油气入塔温度	℃	450~500
顶循环返塔温度	℃	80.0
富吸收油返塔温度	℃	120.0
一中回流返塔温度	℃	160.0
二中回流返塔温度	℃	250.0
油浆回流返塔温度	℃	275.0
塔顶温度	℃	100~125
轻柴油抽出温度	℃	170~200
回炼油抽出温度	℃	320~345
塔底温度	℃	330~365
顶循环抽出温度	℃	130~155
一中回流抽出温度	℃	240~270
汽提塔汽提蒸汽	Kg/h	2400
搅拌蒸汽	Kg/h	450
轻柴油抽出板下气相温度	℃	200~235
回炼油抽出板下气相温度	℃	340~365
进气压机富气量	Nm ³ /min	~550

表 4-18 分馏塔全塔取热平衡

循环回流	取热量 KW	取热量 X10 ⁴ kcal/h	占全塔取热%	返回温 度℃	抽出温 度℃	流量 t/h
顶循环	10564.3	908.37	19.78	80	152	225.94
吸收油	1088.45	93.59	2.04	120	20	30

一中回流	13677.5	1176.06	25.61	160	267	185.76
二中回流	7591.04	652.71	14.21	250	340	113.7
油浆循环	20484.9	1761.38	38.36	275	350	388.21
小 计	53406.19	4592.11	100			

4.5.4 吸收稳定部分

表 4-19 操作数据表

序号	项 目	单 位	数 量	备 注
1	吸收塔			
	塔顶温度	℃	42~47	
	塔顶压力	MPa (G)	1.21	
	富气流率	Kg/h	35990.73	
	补充吸收剂量	Kg/h	~70000	
2	脱吸塔			
	塔顶温度	℃	55~70	
	塔顶压力	MPa (G)	1.3	
	塔底温度	℃	115~140	
	重沸器负荷 (一)	KW	7303.7	
	重沸器负荷 (二)	KW	2442.3	
3	稳定塔 (脱丁烷塔)			
	塔顶温度	℃	68~73	
	塔底温度	℃	175~195	
	塔顶压力	MPa (G)	1.23	
	进料温度	℃	140~155	
	回流比		2.0	
	重沸器负荷	KW	7591.04	
4	再吸收塔			
	塔顶温度	℃	43~47	
	塔顶压力	MPa (G)	1.2	
	贫气流率	Kg/h	14029.8	
	吸收剂流率	Kg/h	~30000	

4.6 物料平衡

表 4-20 物料平衡表

项目	Wt%	万吨/年	kg/h
进料	100.00	100.00	125000
产品			
干气	2.5	2.5	3125
液化气	16.0	16.0	20000
汽油	49.6	49.6	62000
柴油	22.4	22.4	28000
油浆	1.0	1.0	1250
焦炭	8.50	8.50	10625
合计	100.00	100.00	125000

第五章 生产控制分析项目及频次

表 5-1 生产控制分析频次表

序号	样品分析	分析项目	分析次数	备注
1	催化原料	密度、馏程、残炭、含水、含盐	1 次/周	换罐分析一次
2	粗气	馏程	1 次/日	
3	催柴	凝固点	2 次/日	
		密度	1 次/周	
		馏程、闪点、	1 次/日	
4	油浆	固体含量、密度	1 次/日	
5	稳汽	馏程	1 次/日	饱和蒸汽压按 技术质量部指 令执行
		密度	1 次/周	
		辛烷值、饱和蒸汽压、烯烃、 芳烃	1 次/周	
6	液化气干气	组成分析	1 次/日	
7	富气	组成分析	1 次/周	
8	待生催化剂	碳含量	1 次/周	
9	再生催化剂	碳含量	2 次/周	
10	新鲜催化剂	组成分析	1 次/批	
11	烟气	组成分析	调度通知	
12	主风机 润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、 含水、机械杂质	1 次/月	综合班
13	气压机 润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、 含水、机械杂质	1 次/月	
14	K-102 备用主风机 润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、 含水、机械杂质	1 次/月	
15	烟尘		1 次/月	
16	回炼油		调度通知	

第六章 装置设备、工艺联锁自保明细表

6.1 装置设备明细表

表 6-1 设备明细表

图纸编号	现场编号	名 称	型号与规格	数量
炉-101	F-101	辅助燃烧室	14MW	1
塔-101	C-101	反应沉降器	$\phi 2800/\phi 5400 \times 28722$	1
IX	C-101	MIP 二反及提升管	$\phi 2840 \times \phi 1100 \phi 1000$	1
塔-102	C-102	一段再生器	$\phi 8600/\phi 7200/\phi 4800 \times 51316$	1
塔-103	C-103	二段再生器	$\phi 8600/\phi 7200/\phi 4800 \times 51316$	1
塔-104	C-104	外取热器	$\phi 2200 \times 17888$	1
塔-105	C-105	三级旋风分离器	$\phi 5000 \times 11400$	1
塔-201	C-201	分馏塔	$\phi 3800 \times 42514 \times 14$	1
塔-202	C-202/203	轻、重柴油汽提塔	$\phi 1400 \times 17933 \times 10$	1
塔-301	C-301	吸收塔	$\phi 2400 \times 47538$	1
塔-302	C-302	脱吸塔	$\phi 2600 \times 38810$	1
塔-303	C-303	再吸收塔	$\phi 1800 \times 26620 \times 18$	1
塔-304	C-304	稳定塔	$\phi 2600 \times 46270 \times 20/22$	1
换-201/1-4	E-201/1-4	原料油-油浆换热器	BES900-6.4-212.5-6/25-2 I	4
换-202/1-4	E-202/1-4	油浆蒸汽发生器	BES1100-6.4-236-6/32-6 I	4
换-203/1-2	E-203/1-2	一中-采暖水换热器	BJS700-1.6-125-6/25-2 I	2
换-204/1-2	E-204/1-2	轻柴油-富吸收油换热器	BES700-2.5-120-6/25-4 I	2
冷-205/1-2	E-205/1-2	轻柴油后冷器	BES700-2.5-120-6/25-4 I	2
换-206/1-2	E-206/1-2	顶循-除盐水换热器	BES1000-1.6-270-6/25-4 I	2
冷-207/1-6	E-207/1-6	分馏塔顶后冷器	BJS1000-1.6-260-6/25-6	6
冷-208	E-208	封油冷却器	BES500-2.5-55-6/25-4I	1
换-301/1	E-301/1	脱吸塔底重沸器	BJS1100-2.5-315-6/25-6 I	1
换-302/1-2	E-302/1-2	稳定塔进料换热器	BES800-2.5-170-6/25-2 I	2
换-303	E-303	稳定塔底重沸器	BJS1200-2.5-395-6/25-4	1

换-301/2	E-301/2	脱吸塔底重沸器	TBJS800 × 6-2.5-160-4-2.7 II	1
换-304/1-2	E-304/1-2	脱吸塔进料换热器	BES700-2.5-125-6/25-2 I	2
冷-305/1-4	E-305/1-4	气压机出口后冷却器	BJS1100-2.5-315-6/25-6	4
冷-307/1-4	E-307/1-4	吸收塔中段冷却器	BES800-2.5-145-6/25-6 I	4
冷-308/1-6	E-308/1-6	稳定塔顶冷凝冷却器	BJS1200-2.5-395-6/25-4	6
冷-309/1-2	E-309/1-2	稳定汽油冷却器	BES900-2.5-195-6/25-6 I	2
空冷-201/1-12	EC-201/1-12	分馏塔顶空冷器	P9 × 3-4-129-16S-23.4/RL I A	12
空冷-202/1-4	EC-202/1-4	顶循环回流空冷器	P9 × 3-4-129-16S-23.4/RL II a	4
空冷-203/1-3	EC-203/1-3	轻柴油空冷器	P9 × 3-4-129-25S-23.4/RL II a	3
空冷-301/-4	EC-301/1-4	气压机出口空冷器	P9 × 3-4-129-1.6S-23.4/RL I a	4
空冷-302/1-4	EC-302/1-4	稳定汽油空冷器	P9 × 3-4-129-1.6S-23.4/RL II a	4
空冷-305/1-2	EC-305/1-2	液化气空冷器	P9 × 3-4-129-25S-23.4/RL- II a	2
冷-209	E-209	重柴油冷却器	水箱 7800×2700×2300 管束 85-40-80- II 1 组	2
冷-210	E-210	油浆冷却器	水箱 7800×2700×2300 管束 85-40-80- II 1 组	2
冷-101	SC-101	外取热器采样冷却器		1
冷-201	SC-201	油浆采样冷却器	φ 159×1136	1
冷-202	SC-202	回炼油采样冷却器	φ 159×1136	1
冷-203	SC-203	原料油采样冷却器	φ 159×1136	1
冷-204	SC-204	油浆蒸汽发生器采样冷却器		1
冷-301	SC-301	脱乙烷油采样冷却器	φ 159×1136	1
冷-302	SC-302	脱水采样冷却器	φ 159×1136	1
冷-101/1-2	E-101/1-2	三机组润滑油冷却器	BR0.5X-1.6/120-100	2
冷-101/3-4	E-101/3-4	三机组润滑油冷却器	BES700-1.6-160-6/19-4I	2
冷-102/1-2	E-102/1-2	备用风机润滑油冷却器	2LQF4W-4/68F	2
冷-310	E-310	气压机段间冷却器	I-SO-I(BEP)(35-A-228)	1
冷-311	E-311	气压机汽封冷却器		1
冷-312/1-2	E-312/1-2	气压机润滑油冷却器		2

容-101	D-101	冷催化剂罐	$\phi 4800 \times 21922$	1
容-102	D-102	废催化剂罐	$\phi 4800 \times 21922$	1
容-103	D-103	热催化剂罐	$\phi 4800 \times 21922$	1
容-104	D-104	催化剂细粉收集罐	$\phi 2200 \times 4958$	1
容-105	D-105	催化剂细粉储罐	$\phi 3000 \times 4452$	1
容-106	D-106	催化剂加料斗	$\phi 1664 \times 1664 \times 1172$	1
容-107	D-107	非净化风罐	$\phi 2000 \times 17954$	1
容-108	D-108	仪表净化风罐	$\phi 2000 \times 17954$	1
容-109	D-109	气压机部分闸阀用风罐	$\phi 600 \times 8366 \times 8$	
容-110	D-110	催化剂卸料斗	$\phi 1509 \times 809 \times 2020$	1
容-111/1-3	D-111/1-3	催化剂储罐旋风分离器	$\phi 426 \times 4732$	3
容-112	D-112	蒸汽分水器	$\phi 1000 \times 2298$	1
容-113/1-2	D-113/1-2	临界流速喷咀		2
容-114/1-3	D-114/1-3	仪表风除尘脱水器	$\phi 325 \times 1322$	3
容-115	D-115	烟气放空水封罐		1
容-117	D-117	烟机出口水封罐	$\phi 2000 \times 5964$	1
容-118	D-118	钝化剂罐	$\phi 1600 \times 3866$	1
容-119	D-119	外取热器汽包	$\phi 1692 \times 9764$	1
容-120	D-120	隔离液贮罐		1
容-121	D-121	自动加料器		1
容-122	D-122	备用风机润滑油箱	8000L	1
容-123	D-123	三机组润滑油高位罐	2500L	1
容-124	D-124	备用风机高位油箱	2000L	1
容-126	D-126	主风过滤器		1
容-127	D-127	三机组润滑油箱	12000L	1
容-201	D-201	分馏塔顶油气分离器	$\phi 3800 \times 12012$	1
容-202	D-202	回炼油中间罐	$\phi 3000 \times 30754$	1
容-203	D-203	原料油缓冲罐	$\phi 3000 \times 30754$	1
容-204	D-204	燃料气分液罐	$\phi 1200 \times 4333$	1
容-205	D-205	封油罐	$\phi 1400 \times 5800$	1
容-206	D-206	封油过滤器	$\phi 325 \times 860$	1
容-208	D-208	含硫氨污水罐	$\phi 2400 \times 8312$	1

容-210/1-2	D-210/1-2	油浆蒸汽发生器汽包	$\phi 1200 \times 5500$	2
容-214	D-214	阻垢剂罐 2#	$\Phi 2000 \times 4000 \times 14$	
容-301	D-301	气压机出口油气分离器	$\phi 3600 \times 11954$	1
容-302	D-302	稳定塔顶回流罐	$\phi 2600 \times 8904$	1
容-303	D-303	气封干气分液罐	$\phi 600 \times 2000$	1
容-304	D-304	凝液压送罐	$\phi 1000 \times 3604 \times 12$	1
容-305	D-305	中压蒸汽分液罐	$\phi 1000 \times 2340$	1
容-306	D-306	水洗水罐	$\phi 1400 \times 8062$	1
容-307	D-307	放火炬罐	$\phi 2800 \times 13912$	1
容-308	D-308	汽油碱洗罐	$\phi 2800 \times 8540$	1
容-309/1-2	D-309/1-2	配碱罐		1
容-310	D-310	气压机高位油箱		2
容-311	D-311	气压机段间分液罐	$\phi 2800 \times 7592$	1
容-211	D-211	油浆阻垢剂罐		1
容-312/1-2	D-312/1-2	气压机润滑油过滤器		2
容-313	D-313	气压机润滑油箱		1
容- $\frac{1}{2}$	D- $\frac{1}{2}$	除氧器及水箱		2
容- $\frac{3}{4}$	D- $\frac{3}{4}$	CO 水封罐		2
容-5	D-5	连续排污扩容器		1
容-6	D-6	定期排污扩容器		1
容-7	D-7	排污扩容冷却器	已报销	1
容-8	D-8	压缩空气贮罐	已报销	1
	R-1	分液罐（火炬山下大罐）	$\phi 3000 \times 10000$	1
	R-2	凝液压送罐（火炬山下小罐）	$\phi 1000 \times 4600$	1
泵-101/1-2	P-101/1-2	钝化剂泵注入泵	JX1-1.6/2.0	2
泵-102	P-102	钝化剂抽剂泵	YCB0.6/5.0	2
泵-103/1-3	P-103/1-3	循环热水泵	SVCN76 $\times$ 11	3
泵-104	P-104	隔离液泵		1
泵-105/1-2	P-105/1-2	三机组润滑油泵	C324ABTFS-250、3G100 $\times$ 2-70/6	2
泵-106/1-2	P-106/1-2	备用风机油泵	3G100 $\times$ 2-45/6	2

泵-201/1-2	P-201/1-2	原料油泵	150AY II -150	2
泵-202/1-2	P-202/1-2	粗汽油泵	150AYIII-150×2C	2
泵-203/1-2	P-203/1-2	分馏塔顶循环回流泵	DZE150-150-3315B/C	2
泵-204/1-2	P-204/1-2	轻柴油泵	100AYIII-120×2	2
泵-205/1-2	P-205/1-2	分馏塔一中循环回流泵	150AY II -75	2
泵-206/1-3	P-206/1-3	重柴油泵	65AY II -100×2C	3
泵-207/1-2	P-207/1-2	回炼油泵	150ZPY-400	2
泵-208/1-2	P-208/1-2	油浆泵	250ZPY-550/112	2
泵-209/1-2	P-209/1-2	含硫污水泵	80AY II -60	2
泵-210/1-2	P-210/1-2	封油冲洗油泵	65AY II -100×2	2
泵-211/1-2	P-211/1-2	冷原料油泵	150AY II -75	2
泵-301/1-2	P-301/1-2	脱吸塔进料泵	150AY II -150A	2
泵-302/1-2	P-302/1-2	吸收中段回流泵	150AY II -75A	4
泵-303/1-2	P-303/1-2	稳定塔进料泵	150AY II -75A	2
泵-304/1-2	P-304/1-2	补充吸收剂泵	100AY II -120×2B	2
泵-305/1-3	P-305/1-3	稳定塔顶回流泵	100AY II -120	3
泵-306/1-2	P-306/1-2	富气注水泵	65AY-100×2A	2
泵-307/1	P-307/1-2	放火炬凝液泵	50AY II -60×2	1
泵-308/1-2	P-308/1-2	汽油碱洗泵	1H100-65-200	2
泵-310/1-2	P-310/1-2	吸收塔底泵	150AY II -75	2
泵-311/1-2	P-311/1-2	轻污油泵	50AY II -60	2
泵-313/1-2	P-313/1-2	气压机润滑油泵	G3DBST-187（日产）	
泵-212/1-2	P-212/1-2	油泵阻垢剂泵	2J-WB10/3.3	2
泵-213	P-213	柴油稳定剂泵	GM0005SP9MNN	1
泵-213	P-213	柴油稳定剂泵	GM0005SP9MNN	1
泵-214/1	P-214	稳定剂抽剂泵	YCB0.6/5.0 污提借用	1
泵-215/1-2	P-215/1-2	高温缓蚀剂注入泵	DPMWAB40/2.5	2
K-101		烟机主风机机组	YL8000M 、 AV50-16 、 YCH700-4	1
K-102		主风机	6E1750-3.67/0.882 、 YCH800-4	1
K-301		富气压缩机	SRV4-3、38M7I	1
FFC-1	FFC-1	接触器	停用	1

SP-3	SP-3	聚结器	停用	1
过滤器 BS-1/2	BS-1/2	汽油过滤器	停用	2
过滤器 BS-3/1.2	BS-3/1.2	碱液过滤器	停用	2
过滤器 F-1/2	F-1/2	空气过滤器	停用	2
泵-315/1.2	P-315/1.2	碱液循环泵	GSB-W3A-28/142 停用	2

6.2 反应自保联锁逻辑关系表

表 6-2 联锁逻辑表

项 目	自保阀 位置	进 料 系 统				主 风 系 统				
		新鲜 原料 进料阀	事故 旁通阀	回炼油 进料阀	进料雾 化蒸汽 阀/1, 2	一再风 流量阀	二再风 流量阀	一再 事故 蒸汽阀	二再 事故 蒸汽阀	单向 阻尼阀
阀的正常位置		开	关	开	调节	调节	调节	已停 用	已停 用	开
进料低流量		关	开	关	调节					
主风低流量		关	开	关	调节	调节	调节	已停 用	已停 用	关

表 6-3 反再报警联锁参数

仪表号	名 称	说 明		
FI-104B	一再主风流量	$\leq 400\text{Nm}^3/\text{min}$ 报警 $\leq 307\text{Nm}^3/\text{min}$ 联锁停机		
FI-105B	二再主风流量	$\leq 400\text{Nm}^3/\text{min}$ 报警 $\leq 345\text{Nm}^3/\text{min}$ 联锁停机		
FIC-803	主风总量	$\leq 40500\text{Nm}^3/\text{h}$ 联锁停机		

第七章 装置安全阀明细表

表 7-1 设备明安全阀细表

序号	位号	型号	所属设备	定压值 (MPa)	公称压力 (MPa)	公称通径 mm	数量	使用日期	校验 周期	型式	生产厂家
1	PSV-101	A3L16	D-101	0.55	1.6	80*100	1	1997 年 5 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
2	PSV-102	TA4P16	D-102	0.55	1.6	100*150	1	2017.4 更新	1 年	弹簧式安全阀	东吴机械厂
3	PSV-103	TA4P16	D-103	0.55	1.6	100*150	1	2017.4 更新	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
4	PSV-104	A2J16	D-108	0.88	1.6	50*80	1	1997 年 8 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
5	PSV-105	A2J16	D-107	0.88	1.6	50*80	1	1997 年 11 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
6	PSV-106	A3L16	D-118	0.4	1.6	80*100	1	2003 年 6 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
7	PSV-107	TA4P16	D-105	0.35	1.6	100*150	1	1997 年 5 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
8	PSV-108/1	A48SH100-80	D-119	4.45	10	40*80	1	2020.4 月更新	1 年	弹簧式安全阀	罗浮阀门集团有限公司
9	PSV-108/2	A48SH100-80	D-119	4.45	10	40*80	1	2020.4 月更新	1 年	弹簧式安全阀	罗浮阀门集团有限公司
10	PSV-201/1	A6R5.5	C-201	0.34	1.6	150*200	1	2015.8 月更新	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
11	PSV-201/2	A6R5.5	C-201	0.34	1.6	150*200	1	2017.4 更新	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
12	PSV-201/3	A6R5.5	C-201	0.34	1.6	150*200	1	2017.4 更新	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂

13	PSV-201/4	A6R5.5	C-201	0.34	1.6	150*200	1	2017.4 更新	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
14	PSV-202	A1.5F40	D-204	1	4	50	1	2003 年 5 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
15	PSV-203/1	A48SH100-80	D-210/1	4.45	10	80	1	2020.4 月更新	1 年	弹簧式安全阀	罗浮阀门集团有限公司
16	PSV-203/2	A48SH100-80	D-210/2	4.45	10	80	1	2020.4 月更新	1 年	弹簧式安全阀	罗浮阀门集团有限公司
17	PSV-203/3	A48SH64-80-0	D-210/3	4.45	6.4	80	1	2006 年 7 月	1 年	弹簧式安全阀	上海电站辅机厂
18	PSV-203/4	A48SH64-80-0	D-210/4	4.45	6.4	80	1	2006 年 7 月	1 年	弹簧式安全阀	上海电站辅机厂
19	PSV-301	A4N40	C-301	1.8	4	100*150	1	2020.4 月更新	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
20	PSV-302	A4N40	C-302	1.9	4	100*150	1	2020.4 月更新	1 年	弹簧式安全阀	东吴机械厂
21	PSV-303/1	A4N40	C-304/1	1.6	4	100*150	1	2020.4 月更新	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
22	PSV-303/2	A4N40	C-304/2	1.6	4	100*150	1	2020.4 月更新	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
23	PSV-304	A3L16	D-308	1.4	1.6	80*100	1	2005 年 3 月	1 年	弹簧式安全阀	东吴机械厂
24	PSV-305/1	A4N40	K-301	1.88	4	100*150	1	2001 年 6 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
25	PSV-305/2	A4N40	K-301	1.88	4	100*150	1	2003 年 1 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
26	PSV-306/1	TA6Q16	汽轮机	1.2	1.6	150*200	1	1997 年 12 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
27	PSV-306/2	TA6Q16	汽轮机	1.2	1.6	150*200	1	1999 年 7 月	1 年	弹簧式安全阀	兰炼化工机械厂
28	PSV-307/1	A41Y-300LB	P-313/1	1.45	300LB	50	1	2017.5 更新	1 年	弹簧式安全阀	温州天旭机电设备有限公司
29	PSV-307/2	A41Y-300LB	P-313/2	1.45	300LB	50	1	2017.5 更新	1 年	弹簧式安全阀	温州天旭机电设备有限公司

30	PSV-110	A42Y-160	主机油站	0.8	1.6	50*65	1	2005 年 6 月	1 年	弹簧式安全阀	吴江东吴机械有 限公司
31	PSV-109	CA42Y-16C	K-102 油站	0.7	1.6	80*100	1	1997 年 1 月	1 年	弹簧式安全阀	开封高压阀门厂
32	PSV-1531	YFA42C 300C	汽轮机本 体	1.1	300LB	3/4"*1"	1	2020 年 5 月		弹簧式安全阀	永一阀门集团

第八章 盲板、限流孔板明细表

表 8-1 盲板明细表

盲板编号	位置	盲板规格	停工拆装	开工拆装
CH-01-101	原料进装	DN250 PN25	装	拆
CH-01-102	原料喷嘴 1	DN100 PN25	装	拆
CH-01-103	原料喷嘴 2	DN100 PN25	装	拆
CH-01-104	原料喷嘴 3	DN100 PN25	装	拆
CH-01-105	原料喷嘴 4	DN100 PN25	装	拆
CH-01-106	原料喷嘴雾化蒸汽 1	DN150 PN25	装	拆
CH-01-107	原料喷嘴雾化蒸汽 2	DN150 PN25	装	拆
CH-01-108	原料喷嘴雾化蒸汽 3	DN150 PN25	装	拆
CH-01-109	原料喷嘴雾化蒸汽 4	DN150 PN25	装	拆
CH-01-110	油浆喷嘴 1	DN50 PN25	装	拆
CH-01-111	油浆喷嘴 2	DN50 PN25	装	拆
CH-01-112	油浆喷嘴蒸汽 1	DN50 PN25	装	拆
CH-01-113	油浆喷嘴蒸汽 2	DN50 PN25	装	拆
CH-01-114	急冷油喷嘴 1	DN80 PN25	装	拆
CH-01-115	急冷油喷嘴 2	DN80 PN25	装	拆
CH-01-116	急冷油喷嘴蒸汽 1	DN80 PN25	装	拆
CH-01-117	急冷油喷嘴蒸汽 2	DN150 PN25	装	拆
CH-01-123	预提升蒸汽	DN80 PN25	装	拆
CH-01-124	催化剂转剂线 4	DN150 PN25	装	拆
CH-01-125	蒸汽总线进再生器 1	DN250 PN25	装	拆
CH-01-126	蒸汽总线进反应器 2	DN200 PN25	装	拆
CH-01-127	蒸汽总线进反应器 3	DN80 PN25	装	拆
CH-01-201	大外甩	PN40 DN200	装	拆
CH-01-202	小外甩	PN40 DN50	装	拆
CH-01-204	污水汽提污油至 D-201	PN25 DN80	装	拆
CH-01-205	常顶压缩气进 D-201	PN25 DN100	装	拆
CH-01-206	柴油出装（界区）	PN25 DN100	装	拆

CH-01-207	次品柴油出装（界区）	PN25 DN80	装	拆
CH-01-208	聚丙烯尾气 1（界区）	PN25 DN40	装	拆
CH-01-209	聚丙烯尾气 2（界区）	PN25 DN40	装	拆
CH-01-210	戊烷进 D-201（界区）	PN25 DN50	装	拆
CH-01-211	含硫污水出装（界区）	PN25 DN80	装	拆
CH-01-212	采暖水进装（界区）	PN25 DN200	装	拆
CH-01-213	分馏油气大盲板	PN25 DN700	装	拆
CH-01-301	燃料气进装（界区）	PN25 DN150	装	拆
CH-01-302	液化气出装（界区）	PN25 DN100	装	拆
CH-01-303	稳汽出装（界区）	PN25D N150	装	拆
CH-01-304	次品汽油出装（界区）	PN25 DN150	装	拆
CH-01-305	干气去三联合（界区）	PN25 DN150	装	拆
CH-01-306	稳气去石化厂（界区）	PN25 DN150	装	拆
CH-01-307	干气出装（界区）	PN25 DN150	装	拆
CH-01-308	干气去污水汽提焚烧炉	PN25 DN100	装	拆
CH-01-309	凝液自系统来（界区）	PN25 DN80	装	拆
CH-01-310	放火炬线（界区）	PN16 DN700	装	拆
CH-01-311	天然气（界区）	PN16 DN150	装	拆
CH-01-312	干气自 D-204 至机组	PN25 DN40	装	拆
CH-01-401	气压机入口闸阀	DN700 PN25	装	拆
CH-01-402	气压机出口单向阀	DN350 PN25	装	拆
CH-01-403	低压蒸汽管网至 D-304	DN25 PN25	装	拆
CH-02-109	沉降器顶放空 1	DN150 PN25	拆	装
CH-02-110	沉降器顶放空 2	DN150 PN25	拆	装
CH-02-111	沉降器顶放空 3	DN150 PN25	拆	装
CH-02-112	沉降器顶放空 4	DN150 PN25	拆	装
CH-02-115	炉-101 前 1	DN40 PN25	拆	装
CH-02-116	炉-101 前 2	DN100 PN25	拆	装
CH-02-201	C-201 顶放空	DN80 PN25	拆	装
CH-02-203	油气进分馏前顶放空	DN250 PN40	拆	装

表 8-2 限流孔板明细表

序号	孔板编号	安装位置	管径 (DN)	孔径 (D)	管线编号规格	材质	数量	公称标记
1	R0-151/1-18	MIP 待生循环斜管流化蒸汽	20mm	3.0mm	PN25 DN20	1Cr18Ni9Ti	18	XK-20-3.0
2	R0-152	MIP 待生循环斜管输送蒸汽	20mm	3.0mm	PN25 DN20	1Cr18Ni9Ti	1	XK-20-3.0
3	R0-154	MIP 待生循环滑阀吹扫蒸汽	15mm	2.0mm	PN25 DN15	1Cr18Ni9Ti	1	XK-15-2.0
4	R0-154/1、2	回炼油浆雾化蒸汽支管	50mm	11.6mm	PN25 DN50	1Cr18Ni9Ti	2	XK-50-11.6
5	R0-155/1、2	急冷油雾化蒸汽支管	80mm	11.7mm	PN25 DN80	1Cr18Ni9Ti	2	XK-80-11.7
6	R0-156A	MIP 待生循环滑阀导轨吹扫蒸汽	15mm	2.0mm	PN25 DN15	1Cr18Ni9Ti	1	XK-15-2.0
7	R0-156B	MIP 待生循环滑阀导轨吹扫蒸汽	15mm	2.0mm	PN25 DN15	1Cr18Ni9Ti	1	XK-15-2.0
8	R0-127/1-14	外取热器上水管	80mm	38mm	PN10 DN80	1Cr18Ni9Ti	14	XK-80-38
9	R0-101/1-12	再生斜管松动蒸汽	15\20	3.0mm	40-LS- (114-117) -2.5A1	304	12	XK-15/20-3.0
10	R0-101/13-15	提升管 Y 型流化蒸汽	15\20	3.0mm	40-LS-118-2.5A1	304	3	XK-15/20-3.0
11	R0-102/1-6	待生斜管松动蒸汽	15\20	3.0mm	40-LS- (119-120) -2.5A1	304	6	XK-15/20-3.0
12	R0-102/7-9	待生斜管松动蒸汽	15\20	2.0mm	40-LS-121-2.5A1	304	3	XK-15/20-2.0
13	R0-102/10	待阀吹扫蒸汽	15\20	2.0mm	20-LS-128-2.5A1	304	1	XK-15/20-2.0
14	R0-101/16	再阀吹扫蒸汽	15\20	2.0mm	20-LS-129-2.5A1	304	1	XK-15/20-2.0
15	R0-103/1-3	半再斜管松动风	15\20	2.0mm	50-LA-131-1.6A3	304	3	XK-15/20-3.0
16	R0-103/32-34	半再斜管松动风	15\20	3.0mm	20-LA-131/1-1.6A3	304	3	XK-15/20-3.0

17	R0-103/4	半再斜管松动风	15\20	3.0mm	20-LA-132-1.6A3	304	1	XK-15/20-3.0
18	R0-103/5-16	半再斜管松动风	15\20	3.0mm	40-LA-(133-136)-1.6A3	304	12	XK-15/20-3.0
19	R0-103/17-28	半再斜管松动风	15\20	3.0mm	40-LA-(137-140)-1.6A3	304	12	XK-15/20-3.0
20	R0-103/29-31	半再斜管松动风	15\20	3.0mm	40-LA-141-1.6A3	304	3	XK-15/20-3.0
21	R0-104/1-6	外取热下管松动风	15\20	3.0mm	40-LA-(143-144)-1.6A3	304	6	XK-15/20-3.0
22	R0-104/7-9	外取热下管松动风	15\20	3.0mm	40-LA-145-1.6A3	304	3	XK-15/20-3.0
23	R0-105/1-3	外取热上管松动风	15\20	3.0mm	40-LA-146-1.6A3	304	3	XK-15/20-3.0
24	R0-106/1-3	外取热烟返松动风	15\20	2.5mm	40-LA-114-1.6A3	304	3	XK-15/20-2.5
25	R0-107/1-3	外取热下阀松动风	15\20	2.5mm	40-LA-113-1.6A3	304	3	XK-15/20-2.5
26	R0-108/1-3	外取热上阀松动风	15\20	2.5mm	40-LA-112-1.6A3	304	3	XK-15/20-2.5
27	R0-109/1	半再生阀吹扫	15\20	2.5mm	20-LA-111-1.6A3	304	1	XK-15/20-2.5
28	R0-112/1-6	外取热器锥体松动风	15\20	3.0mm	25-LA-(147-148)-1.6A3	304	4	XK-15/20-3.0
29	R0-113/1-6	双阀吹扫	15\20	2.5mm	40-LA-(119-120)-1.6A3	304	6	XK-15/20-2.5
30	R0-138	一再风管线吹扫	15\20	3.0mm	25-PA-174-1.6A3	304	1	XK-15/20-3.0
31	R0-139/1.2	外取热烟返口吹扫	15\20	3.0mm	40-LA-152-1.6A3	304	2	XK-15/20-3.0
32	R0-141/1.2	二再烟气采样松动风	15\20	2.5mm	20-LA-153/1.2-1.6A3	304	1	XK-15/20-2.5

第九章 岗位操作法

9.1 反应一再生岗位正常操作法

9.1.1 二反出口温度（TIC-101）控制

二反出口温度（即反应温度），是对反应速度、产品产率和质量影响最灵敏的因素，也是生产中调节反应转化率和产品产率最主要的参数之一。二反温度（TIC-101）的调节是通过再生滑阀的开度，改变催化剂循环量来实现的，提升管出口温度的控制值为 480-515℃。

影响因素：

- （1）再生滑阀开度增大，催化剂循环量增加，反应温度上升。
- （2）二再温度（TIC-102）升高，反应温度上升。
- （3）总进料量、进料性质以及回炼比的变化。
- （4）原料油预热温度（TIC-201）上升，反应温度上升。
- （5）原料带水，反应温度下降。
- （6）反应压力（PI-109）升高，反应温度下降。
- （7）终止剂注入量增加，反应温度下降。
- （8）提升管注汽量的变化，预提升介质及介质质量的改变。
- （9）新鲜催化剂补充量及加剂速度的变化。
- （10）钝化剂的影响。
- （11）再生斜管流化失常或推动力发生变化。
- （12）仪表或滑阀失灵。

调节方法：

- （1）正常情况下，用 TIC-101 调节再生滑阀的开度来控制提升管出

口温度。

(2) 注入终止剂后，根据转化率和产品分布情况适当调整反应温度。

(3) 进料性质改变或原料带水时，应及时联系调度处理，并相对控制稳各参数。

(4) 再生斜管流化不畅时应尽快查找原因并处理。

(5) 滑阀失灵引起自锁时，应尽量平衡各操作参数，尽量不调节滑阀。若反应温度过高或过低时，视情况从滑阀四种操作方式中选择滑阀自锁时能操作的最优的一种进行控制，并及时联系仪表处理。

9.1.2 反应沉降器压力（PI-108）控制

反应沉降器压力（即反应压力）是沉降器内气体从沉降器顶部到气压机入口设备管路的阻力降与气压机入口静压之和。

反应压力在反一再系统压力平衡中起主导作用，当反应压力提高时，反应器内的油气分压升高，反应物浓度增加，因此反应速度加快，同时对一定的提升管反应器来讲，提高压力也即降低了反应器内反应物料体积流率，在进料量不变的情况下，也就延长了反应时间，因此，有利于提高转化率，但焦炭和干气产率也会上升，尤其生焦率的提高较明显。所以，应严格控制反应压力，防止大幅度变化，造成两器流化失常，甚至发生催化剂倒流事故。

影响因素：

(1) 总进料量增加，反应压力上升。

(2) 原料带水，反应压力上升。

(3) 进料性质发生变化。

(4) 反应深度增加，反应压力上升。

(5) 反应注汽量及预提升干气注入量大，反应压力升高。

(6) 分馏塔底液面或 D-201 液面太高，反应压力升高。

(7) 再吸收塔液位过低，导致干气压空窜入 C-201，反应压力升高。

(8) 分馏塔顶电动阀或冷凝冷却系统阀门开度小节流，反应压力升高。

(9) 回流带水或塔回流增大，反应压力上升。

(10) 分馏塔冲塔，富气量增大，反应压力上升。

(11) 富气冷后温度升高，反应压力升高。

(12) 气压机转速增加，反应压力降低。

(13) 气压机出口压力升高，反应压力升高。

(14) 反飞动量增加，反应压力上升。

(15) 仪表、机械故障。

调节方法：

(1) 正常情况下，反应压力由气压机转速自动控制。在开工喷油前由分馏塔顶空冷入口前电动阀调节，反应喷油到气压机开机前用气压机入口放火炬蝶阀调节。

(2) 当反应压力突然升高，应观察气压机入口压力、分馏塔顶压力及富气量的变化情况，准确分析出原因，迅速处理，可采用提高气压机转速、减少反飞动量，必要时投用气压机入口放火炬撤压。

(3) 若因 C-201 或 D-201 液面太高使反应压力升高，应迅速撤低液面，保证油气线路畅通。

(4) 必要时，用气压机入口放火炬和防喘振（反飞动）调节阀控制反应压力。

(5) 若气压机突然停机，应迅速打开机入口放火炬风动闸阀，控制反应压力。

(6) 如反应压力在采取各种手段后仍然升高，应降低进料量；当影响到两器流化，使反应温度迅速下降时，应切断进料，直至切断两器催化

剂循环，保证安全。

9.1.3 反应沉降器料位（LIC-101）控制

沉降器料位反映了催化剂在汽提段的停留时间。汽提段的作用是使待生剂表面及内部孔隙中的油气被水蒸汽汽提出来，从而减少了可汽提炭。控制一定的沉降器料位不仅可使沉降器内的旋分器料腿有正压密封，防止油气倒窜而引起催化剂大量跑损，同时还为待生线路提供足够的静压推动力。但料位不能太高，否则会引起料腿下料不畅，降低旋分器效率。

影响因素：

- （1）待生滑阀开度减小，料位上升。
- （2）再生滑阀开度增大，料位上升。
- （3）反应器与一再正差压大，料位下降。
- （4）汽提蒸汽量增加，料位上升。
- （5）斜管内催化剂下料不畅（发生架桥，气阻等），引起料位变化。
- （6）仪表和滑阀故障。

调节方法：

（1）正常情况下，用 LIC-101 调节待生滑阀开度来控制反应沉降器藏量。

（2）因反-再差压大幅度变化导致料位发生大幅度变化时，应迅速查找原因，及时处理，使差压恢复平稳。沉降器应始终保持一定的料位，若料位压空，会使油气倒入一再发生事故。

（3）汽提蒸汽量应根据设计值参考调整。

（4）若因斜管催化剂流化失常时，应采取措施（包括开、停关键松动点，调节有关松动点的给汽量等），尽快使流化输送正常，情况严重时，应切料，并关闭再、待生滑阀。

（5）仪表失灵，可将自动改手动，如滑阀自锁时，操作与再阀自锁

时操作方法一样。

9.1.4 一再温度（TI-139、TI-140）控制

一再温度是影响一再烧焦速率的最重要因素之一。一再是在较缓和的条件下操作，在床层中烧掉全部焦中的氢及部分碳，烧碳的多少可视进料轻重不同而异。由于一再水蒸汽分压较高，为减少催化剂高温水热失活，要求一再温度不能太高，碳的燃烧量和一再温度由允许进入再生器的风量来控制，以获得灵活的操作条件。一再温度的设计值为 660-690℃。

影响因素：

- （1）一再风量 FIC-104 的变化。
- （2）二再烟气带入一再热量及其氧含量 AI-102 的变化。
- （3）外取热器取热量的影响。
- （4）待生剂含碳量上升，一再温度上升。
- （5）补充新鲜催化剂，一再温度下降。
- （6）催化剂外循环量的变化。
- （7）仪表故障。

调节方法：

- （1）一再温度主要由一再风量（FIC-104）控制，一再烧焦量应根据原料性质、生焦量、外取热能力以及主风机能力等具体情况而定。
- （2）当待生剂含碳高应及时适量增加汽提蒸汽量，调整进料雾化效果。若原料性质改变，则适当调整进料量，反应温度和原料预热温度。
- （3）仪表失灵，将控制阀改手动，并立即联系处理。

9.1.5 二再床层温度（TIC-102）控制

二再床层温度是决定二再烧焦效果的主要因素，它对剂油比、平衡剂定碳、产品分布等影响较大，同时也是检测系统热平衡的一个重要因素。

二再床层中，催化剂（从一再来）上剩余的碳用过量的氧气全部燃烧

生成 CO_2 ，同时因二再水蒸汽分压已降低，故可在较高温度下操作而不会造成催化剂的水热失活，并且保证了超稳分子筛所需的活性。

影响因素：

- (1) 外取热器取热量大，二再温度下降。
- (2) 二再风量 FIC-105 的变化。
- (3) 二再料位高，燃烧时间长，二再温度高。
- (4) 催化剂外循环量的影响。
- (5) 生焦量增大，二再温度升高。
- (6) 小型加剂的影响。
- (7) 喷燃烧油的变化。

调节方法：

(1) 正常情况下，二再温度 (TIC-102) 通过外取热下滑阀 TV-102 控制，并与外取热器流化风 (FIC-117) 构成串级控制。

(2) 外取热器取热量不变时，二再温度可通过调节一、二再烧焦比例来控制。

(3) 因生焦量大而导致二再温度过高时，应适当降低回炼比或进料量。

9.1.6 一再压力 (PIC-102) 控制

一再压力是影响反一再系统压力平衡的主要因素，它的高低对二再压力起决定作用。一再压力高，二再氧分压升高，烧焦效果好，但压力过高，易引起主风机喘振，故要求一再压力不得有大的波动，一再压力受反应压力、主风机出口压力等条件的限制。再生压力对再生线路、待生线路推动力及正常的催化剂循环有着重要的影响。

影响因素：

- (1) 双动滑阀及烟机入口蝶阀开度增加，一再压力下降。

- (2) 主风量增加，一再压力升高。
- (3) 待生剂带油或蒸汽带水，一再压力上升。
- (4) 二再温度上升，再生压力上升。
- (5) 外取热器炉管漏水，再生压力上升。
- (6) 流化失常，操作波动，引起一再压力波动。
- (7) 主风机故障，喘振或主风中斷，一再压力大幅变化。
- (8) 仪表失灵或双动滑阀、蝶阀故障。

调节方法：

(1) 正常情况下，一再压力（PIC-102）由三旋出口烟气管道上的双阀 PV-102 及烟机入口电动蝶阀分程控制，也可切换至滑阀遥控、蝶阀单控。

(2) 若供风中斷，立即投用主风低流量自保。喘振时的调节按事故处理，但应控制两器差压不超限，严防催化剂倒流。

(3) 若外取热管束内漏，应通过逐根判断将其切除。若影响大，可甩掉外取热器，按外取热操作法执行。

(4) 仪表失灵，将滑阀、蝶阀改手动，并联系处理。

9.1.7 原料预热温度（TIC-201）的控制

预热温度对原料的雾化效果有很重要的影响，对产品产率和质量也有不同程度的影响，预热温度高，可降低油品粘度，提高雾化效果，降低生焦等，但过高又会影响热平衡，使剂油比下降，造成转化率下降，产品分布变坏。预热温度一般控制在 150-250℃。

影响因素：

- (1) 油浆循环量、温度及温控三通阀（TIC-201）冷路开度的影响。
- (2) 进料量及原料装置温度的影响。
- (3) 原料带水，预热温度下降。

(4) 仪表失灵。

调节方法：

(1) 正常情况下，用三通阀（TIC-201）调节与油浆换热量的多少来控制预热温度。

(2) 联系调度和罐区，加强原料油罐脱水。

(3) 仪表失灵，改手动或副线，并及时处理。

9.1.8 一再料位（LIC-102）控制

一再料位是保证催化剂正常循环和对旋分器料腿料封的手段，最低料位应满足封住旋分器翼阀，防止料腿窜气大量跑损催化剂。但太高会使流化困难，催化剂停留时间增加，使催化剂水热失活加重。另外，一再料位还是半再生线路和外取热线路催化剂循环的主要推动力。

影响因素：

(1) 半再生滑阀开度关小，一再料位上升。

(2) 再生滑阀开度影响。

(3) 待生滑阀开度减小，一再料位下降。

4、外取热器上滑阀开大，一再料位下降。

(5) 一再压力低（或两器正差压增大），一再料位上升。

(6) 二再主风量增加，一再料位增加。

(7) 新鲜催化剂补充量增加，一再料位增加。

(8) 仪表失灵。

调节方法：

(1) 正常情况下，用 LIC-102 调节半再生滑阀的开度来自动控制一再料位。

(2) 各滑阀应缓慢动作，避免造成料位大的波动。

(3) 控制再生器压力、主风量及沉降器压力在指标内。

(4) 当一再料位受系统催化剂藏量影响，无调节能力时，可采用加或卸催化剂的措施来恢复调节能力。

(5) 仪表故障，及时联系处理。

9.1.9 二再烟气氧含量（AI-101）控制

二再烟气氧含量是二再烧焦效果的反映，在主风总量不变时，二再氧含量受一、二再烧焦比例的影响。二再氧含量太低，会使再生剂定碳升高，甚至发生碳堆。二再烟气氧含量的测量因二再稀相密度大等原因不易测出来，操作中应根据二再稀密相温差来判断氧含量的多少及烧焦情况，（正常操作中二再稀密相温差为正值，如果稀相温度接近密相温度或小于密相温度，即温差由正值变为负值，则意味着碳堆的开始），为确保二再高效完全再生，应保持二再氧含量在 6%（V）左右。

影响因素：

- (1) 二再风量增加，二再烟气氧含量增加。
- (2) 二再温度低，所需氧分子少，氧含量增加。
- (3) 一、二再风量不变，生焦量增加，二再烟气氧含量降低。
- (4) 二再稀相，二再燃烧加剧，氧含量下降。
- (5) 二再藏量高，烧焦时间长，氧含量减少。
- (6) 一再烧焦比例增大，二再氧含量增加。

调节方法：

(1) 正常情况下，通过调节一、二再烧焦比例及二再主风量（FIC-105），使二再烟气富氧（6%左右），使再生剂定碳在 0.1%，最好在 0.05%以下，实现二再的高温完全再生。

(2) 如主风量无调节能力，可适当调整一、二再烧焦比例，以及回炼比、加工量，使系统达到以最佳状态。

9.1.10 再生剂含碳量控制

它是衡量再生系统烧焦效果的重要指标之一，它对平衡剂的活性和选择性起决定性的作用，且直接影响着原料的转化率及产品分布。

本装置采用的 USY 催化剂，其活性和选择性对焦炭有较强的敏感性，一般要求再生剂定碳在 0.1% 以下。

影响因素：

- (1) 二再温度高，再生剂含碳下降。
- (2) 二再压力高，燃烧强度大，再生剂含碳下降。
- (3) 二再过过剩氧少，再生剂含碳量高。
- (4) 二再藏量高，再生剂含碳少。
- (5) 汽提蒸汽量增加，再生剂含碳少。
- (6) 反应深度增加，待生剂含碳增加，再生剂含碳增加。
- (7) 总风量不变，一、二再风配比变化，影响再生剂定碳。

(8) 原料预热温度低，再生滑阀开度增大，催化剂循环量增加，再生剂含碳上升。

调节方法：

- (1) 通过二再稀密相温差（正常值 20~50℃）大致判断过剩氧含量，力求控制二再较高的过剩氧（6%V 以上）。
- (2) 控制一定的二再温度，保持足够的二再藏量。

9.1.11 平衡催化剂活性

活性反映了催化剂加快反应速度的程度，催化剂经反复循环使用后，处于一种相对稳定的状态，这时的催化剂称平衡剂，平衡剂的活性称平衡活性。

影响因素：

- (1) 催化剂中毒或老化，活性大大降低。
- (2) 再生温度过高，藏量过高，造成催化剂失活。

(3) 喷然烧油或通入蒸汽量过大加速了催化剂失活。

(4) 催化剂置换速度快，活性增加。

(5) 再生剂含碳增加，活性下降。

调节方法：

(1) 一般采用小型加剂补充或自动加料器来控制再生器内的藏量和平衡活性。必要时采取先卸一部分平衡剂，再补充一定新鲜剂进行置换。

(2) 防止二再超温，尽可能减少二再水蒸汽注入量及喷燃烧油时间。

(3) 严格控制一再温度，一再水蒸汽分压高，催化剂在高温下更易老化、失活。

(4) 尽可能用干气作预提升介质，并保证金属钝化剂正常加注。

(5) 强化再生（特别是二再）操作，提高烧焦效果，降低再生剂定碳，提高催化剂活性和选择性。

9.1.12 反应深度控制

反应深度是裂化反应过程转化率高低的标志，可通过观察富气和粗汽油产率及回炼油罐和分馏塔底液位的高低来判断。反应深度过高，裂化反应过程中将使汽油、轻柴油及中间产物进一步裂化，进而转化为气体和焦炭。反应深度的变化反映在分馏塔底液面变化是非常明显的，当分馏操作平稳，回炼油罐液面恒定，分馏塔底液面上升，则说明反应深度减小。

影响因素：

(1) 提升管出口温度升高，反应深度增大。

(2) 剂油比增加，反应深度增大。

(3) 催化剂活性提高，反应深度增大。

(4) 反应压力上升，转化率提高，反应深度增大。

(5) 提升管中油气分压增加，反应深度降低。

调节方法：

(1) 根据原料油性质、回炼比、转化率、产品分布及催化剂活性控制适当的反应温度。

(2) 控制再生剂含碳量在指标内，按时置换催化剂，保持系统催化剂活性。

(3) 在指标允许范围内，调节预提升蒸汽量。

9.1.13 钝化剂的注入量控制

原料中的重金属和碱土金属会使催化剂中毒而永久失活，使用钝化剂，可以抑制催化剂上重金属脱氢反应和生焦，从而减轻对催化剂的危害。

影响因素：

(1) 原料中的重金属镍、钒和碱土金属钠的含量变化。

(2) 催化剂的中毒程度。

(3) 钝化剂种类。

(4) 催化剂种类。

(5) 钝化剂注入泵（P-102）故障。

调节方法：

(1) 钝化剂注入量应根据干气中 H_2/CH_4 的比值来决定（一般 <1.0 ）。

(2) 如催化剂污染严重，则不应加大钝化剂注入量，而应加大催化剂量换速率。

(3) 若采用铈钝化剂，可根据催化剂挂铈量适当调整注入量。

(4) 泵故障，及时联系处理。

9.1.14 终止剂的控制

随着原料油重质化，提升管反应要求高温、大剂油比和短接触时间。在提升管中、下部，较高的反应温度是有利的，但在提升管上部、出口及沉降器内部，应避免高温。所以在提升管上部注入终止剂，本装置采用顶循粗汽油、常压、直馏汽油或常压一线作终止剂。

注入终止剂的优点：

- (1) 间接提高了剂油比。
- (2) 缩短反应时间，减少二次反应。
- (3) 产品分布变好。

(4) 转化率不变时，汽油产率及辛烷值增加，焦炭产率下降。同时，降低了沉降器内温度，从而减少了结焦。

- (5) 提高了原料初始汽化效果。

9.1.15 外取热器取热量控制

外取热器是维持反-再系统热平衡的主要手段，它以二再温度为基础，用改变通过外取热器催化剂循环量的多少来控制取热量的多少。

影响因素：

- (1) 外取热器催化剂循环量增加，取热量增加。
- (2) 外取热器流化风量改变，取热量改变。
- (3) 外取热器藏量增加，取热量增加。
- (4) 水循环量增加，取热量增加。
- (5) 一再温度的影响。
- (6) 外取热器流化状况的影响。

调节方法：

(1) 正常操作中，用外取热器上滑阀控制料位，用下滑阀控制二再温度，流化风控制在一定指标内。

(2) 因流化不好，藏量不稳或催化剂循环不正常造成取热效果差时，应尽快查明原因，并采取相应措施处理。

9.1.16 外取热器汽包（D-119）液位（LIC-103）控制

汽包液位变化是由于给水量与蒸汽流量的不平衡或是操作过程发生变化引起的。

影响因素：

(1) 给水量（FIC-128）增加，液面上升。

(2) 给水温度（T1-156）下降，蒸发量降低，液面上升（包括给水压力的变化）。

(3) 外取热器取热量大，液面下降。

(4) 排污的影响。

(5) 仪表失灵。

调节方法：

(1) 正常操作中，汽包水位由（汽包液位、蒸汽流量、给水流量组成三冲量控制）给水调节阀（LIC-103）来自动调节。

(2) 事故状态或其它原因造成水位大幅度波动时，应将自动调节改手动。

(3) 仪表失灵，改手动，及时联系处理。

9.1.17 热进料投用及停用

投用：

(1) 具备投用条件后，缓慢打开 100 万吨/年催化装置热进料手阀。

(2) 缓慢打开 260 万吨/年常压装置渣油（热进料）阀门，以常压渣油出装流量计为参考，根据反应和分馏岗位操作变化情况，缓慢调节热进料量，首次投用时，以流量计每小时减小 20 吨的幅度进行掺炼，待操作平稳无异常后，逐渐增加掺炼量，并控制合适的掺炼比（约为催化进料量的 35~45%），以确保装置安全平稳运行。

停用：

(1) 若常压工段出现异常或停工，影响到渣油出装时，应提前通知催化工段、调度及车间领导，及时停用热进料，关闭常压处手阀。

(2) 若催化工段出现异常或停工，影响到进料时，应提前通知常压

工段、调度及车间领导，及时停用热进料，关闭常压处手阀。

9.2 分馏岗位正常操作法

9.2.1 分馏岗位操作原则、要点和主要任务

操作原则：

稳住各处液面，控制好各段回流量和温度，合理地调整热平衡，实现平稳操作，保证产品合格。

- (1) C-201 不允许超压，严防损坏设备。
- (2) 油浆循环量不能太低，防止催化剂在管线中沉积、结焦。
- (3) 分馏塔底温度控制 $\geq 365^{\circ}\text{C}$ ，防止结焦。
- (4) 油浆中固体含量控制在指示 $\geq 5\text{g/L}$ 。
- (5) 油浆出冷却槽温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ，严防罐突沸。
- (6) 轻柴油出装温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 。
- (7) C-201 顶温 $\geq 125^{\circ}\text{C}$ ，严防冲塔。
- (8) 轻柴油汽提塔不准零液位和满液位操作，以免影响柴油质量。
- (9) D-201 液面控制在 30-50%，防止造成反应憋压和气压机富气带油。
- (10) 控制 D-201 油水界面，严防 P-202/1，2 抽空。
- (11) 控制稳蒸汽发生器排污量和汽包液位，严防汽水共沸。
- (12) 确保各备用机泵达到备用条件。

操作要点：

- (1) C-201 顶温主要由三通阀 TIC-202 控制，主调循环回流量（FIC-207），辅调冷回流量（FIC-206）。
- (2) 轻柴油产品质量由 18 层塔盘上的汽相温度及汽提蒸汽量来控制。

(3) C-201 底液面由油浆外甩 LIC-202 控制，辅调油浆回炼量 FIC-214、油浆循环量 FIC-215B。

(4) C-201 底温主要由下返塔量 (FIC-215A) 和上返塔量 (FIC-215B) 来控制。

(5) D-201 液位由 FIC-205 控制。

(6) D-201 油水界面由 LIC-205 控制排水量自动调节。

(7) 18 层汽相温度主要由三通阀 TIC-203 和循环量 FIC-208 来控制。

(8) 人字档板上温度由油浆循环量 FIC-215B 控制。

(9) 油浆固体含量根据反应热平衡情况适当调节油浆回炼量 FIC-214，主要由油浆外甩 LIC-202 控制。

(10) D-210/1, 2 汽包液位分别由 LIC-207A 和 LIC-208A 控制上水量的大小来实现。

主要任务：

在平衡操作状态下，把反应送来的混合油气按沸点范围分割成富气、粗汽油、轻柴油、重柴油、回炼油和油浆等馏分。并保证各个产品质量合乎规定的要求。

9.2.2 分馏塔底液相温度控制

参数分析：由于油浆中含有较多重质芳烃，在较高温度下极易结焦，导致油浆泵排量减小，并造成固体沉积，严重时可导致停工，为防止塔底结焦，应控制油浆循环量不能太低，塔底温度 $\geq 365^{\circ}\text{C}$ 。

影响因素：

(1) 反应温度升高，塔底温度上升。

(2) 反应加工量增大，塔底温度上升。

(3) 内回流量减小，塔底温度上升。

(4) 回炼比增大，塔底温度上升。

- (5) 油浆泵抽空，塔底温度上升。
- (6) 塔底注汽量增大，塔底温度下降。
- (7) 油浆下返塔量增大，塔底温度下降。
- (8) 油浆返塔温度降低，塔底温度下降。

调节方法：

(1) 正常情况下，通过调节油浆上，下返塔流量（以下返塔为主）严控制塔底温度 $\geq 350^{\circ}\text{C}$ 。

(2) 为防止催化剂在油浆中沉积，要求油浆在系统内有足够流速和流量。

(3) 在一定取热量的前提下，油浆返塔温度不应控制过低（设计值为 275°C ）。

9.2.3 分馏塔底液位控制

参数分析：

塔底液面的变化反映了全塔物料平衡的变化，反应深度对塔底液面影响较大。液面过低容易造成泵抽空，过高会淹没油气进料口，使反应憋压。

影响因素：

- (1) 反应深度增大，液面下降。
- (2) 反应加工量增加，液面上升。
- (3) 内回流量增加，液面上升。
- (4) 油浆回炼量或外甩量增加，液面下降。
- (5) 油浆返塔温度下降，液面上升。
- (6) 塔底注汽量增大，液面下降。
- (7) D-203（或 D-202）满罐溢流，液面上升。
- (8) 事故旁通，喷嘴预热线返分馏塔量的影响。
- (9) 油浆泵故障或仪表控制失灵的影响。

调节方法：

(1) 分馏塔操作平稳，如果分馏塔底和 D-202 液面同时上升或下降，说明反应深度已经变化。

(2) D-203 满罐溢流，联系反应岗位减少原料进装置量。

(3) 正常情况下，以调节油浆上返塔量为主，以调节下返塔量，回炼油返塔量为辅。

(4) 特殊情况下，塔底液面过低，可通过事故旁通向塔底补原料，过高可开大油浆外甩。

(5) 经常校对液面，以防假指示误导操作。

9.2.4 油浆固体含量控制

参数分析：

油浆中固体含量高会强烈地磨损设备，造成严重的结焦堵塞事故，正常生产中应控制油浆中的固体含量 $\geq 5\text{g/L}$ 。

影响因素：

(1) 反应操作波动（特别是压力波动）对旋风分离器效率影响很大。

(2) 设备故障造成催化剂大量跑损。

(3) 再生器喷燃烧油、反应器注汽量增大，造成催化剂热崩，催化剂损失增加。

(4) 油浆回炼量和外甩量过小，不能满足带出催化剂所需的平衡。

(5) 料腿窜气或下料不畅，旋风分离器效率降低。

调节方法：

(1) 反应单元加强平稳操作，降低催化剂带出量。

(2) 保证油浆循环稳定，尤其上返塔流量，从而保证催化剂在脱过热段被洗涤下来。

(3) 反应岗们要控制适宜的床层料位，以提高旋风分离器效率。

(4) 必要时将回炼油组分部分或全部压入塔底，增加油浆回炼量或外甩量，控制固体含量 $>5\text{g/L}$ 。

9.2. 5D-201 液面控制

参数分析：

D-201 液面过高，会使富气带油，损坏气压机，并引起反应憋压。D-201 液面过低，则易引起粗汽油泵抽空，影响油水分离。

影响因素：

- (1) 反应深度增大，D-201 液面上升。
- (2) 反应加工量增加，D-201 液面上升。
- (3) 塔顶温度升高，D-201 液面上升。
- (4) D-201 入口总管温度下降，D-201 液面上升。
- (5) 吸收系统压力升高，引起粗汽油泵抽出量下降，D-201 液位升高。
- (6) 往 D-201 压凝缩油，液面上升。
- (7) D-201 界面变化引起 D-201 液面变化。
- (8) 油水乳化，影响测量精度，液面指示偏高。
- (9) 富吸收油带汽油过多，D-201 液面上升。
- (10) 粗汽油泵故障或仪表失灵。

调节方法：

- (1) 正常情况下，D-201 液面由 LIC-206 与 FIC-205 构成串级控制，（主调 FIC-205 去 C-301 定流量控制）。
- (2) 开工或非正常情况下，可由稳定或不合格出装置线倒引汽油，维持 D-201 液面。
- (3) 油水乳化，应适当提高液面控制高度，增加油水分离时间。
- (4) 因粗汽油泵 P-202/1, 2 故障，导致 D-201 液面过高，可采取排

油至含硫氨污水罐（D-208）或紧急排地沟来控制液面。

（5）D-201 液面满，造成气压机带油，反应超压，应切除气压机系统，反应立即切料。

9.2.6D-201 油水界面控制

参数分析：D-201 界面为污水停留提供了足够时间。界面太低，污水带油，过高又会使粗汽油带水，影响吸收稳定操作。

影响因素：

（1）反应注汽量大，D-201 界面上升。

（2）分馏塔顶冷凝冷却器内漏，D-201 界面上升。

（3）D-201 入口总管温度下降，D-201 界面上升。

（4）油水乳化，影响测量精度，界面指示偏低。

（5）含硫氨污水泵 P-209/1，2 故障或调节阀 LIC-210 失灵，污水出装受阻。

（6）D-208 液面满，污水从油气线窜入 D-201，D-201 界面升高。

（7）污水至 D-208 调节阀 LIC-205 失灵。

调节方法：

（1）正常情况下，通过改变污水进 D-208 的量来自动控制 D-201 界面。

（2）脱水量明显增加，迅速检查冷却器是否内漏。

（3）油水乳化，提高界面高度，增加油水分离时间。

（4）P-209/1，2 故障，污水出装受阻，造成 D-208 满罐时，排地沟降液面，也可将 D-201 污水排入地沟。

（5）经常核对界面测量是否准确，以防误导。

9.2.7 轻柴油汽提塔 C-202 液面控制

参数分析：

分馏塔轻柴油抽出为全抽出型，轻柴油从 19 层自流入 C-202 上部，C-201 内第 18 层塔盘内回流由一中段回流提供。

影响因素：

(1) C-201 的 18 层气相温度升高，柴油拔出量大，C-202 液面上升，但要注意凝固点不要超高。

(2) 塔顶温度降低，C-202 液面上升。

(3) 反应加工量增加，C-202 液面上升。

(4) 反应深度减小，C-202 液面上升。

(5) 启用冲洗油、燃烧油或向封油罐 D-205 补油，或轻柴油至钝化剂注入系统量大，C-202 液面下降。

(6) 仪表失灵。

调节方法：

(1) 正常情况下，通过调节阀 LIC-204 自动控制 C-202 液面。

(2) 经常校对仪表，保证灵活好用。

9.2.8 C-201 顶温度控制

参数分析：

塔顶温度是塔顶产物粗汽油在其本身油气分压下的露点温度，是控制粗汽油干点的主要参数。塔顶温度越高，粗汽油干点越高。

影响因素：

(1) 反应加工量增大或反应深度增加塔顶温度上升。

(2) 塔顶循环流量增加或塔顶循环温度降低，塔顶温度下降。

(3) 启用或增加冷回流，塔顶温度下降。

(4) 富吸收油量增加，塔顶温度下降。

(5) 18 层塔盘汽相温度上升，塔顶温度上升。

(6) 顶循泵 P-203/1, 2 故障，顶循环中断，塔顶温度迅速上升。

- (7) 轻柴油汽提塔溢流，塔顶温度上升。
- (8) 中段、油浆回流取热量小，塔顶温度升高。
- (9) 反应启用急冷油或用量增加，顶温变化。
- (10) 仪表故障。

调节方法：

- (1) 正常情况下，调节顶循返塔三通阀 TIC-202 自动控制塔顶温度，用 FIC-207 辅调。
- (2) 开工初期，用冷回流控制塔顶温度（注意脱水）。
- (3) P-203/1, 2 抽空或故障及顶循无调节余地时，启用冷回流 FIC-206 控制顶温。
- (4) 仪表失灵，改副线，并联系仪表工处理。

9.2.9 18 层汽相温度控制

参数分析：

该温度是控制轻柴油凝固点的重要参数，18 层汽相温度越低，柴油凝固点越低。

影响因素：

- (1) 反应加工量增大，18 层汽相温度增高。
- (2) C-202 溢流，18 层汽相温度下降。
- (3) 轻柴油补入一中段，18 层汽相温度升高。
- (4) 回炼油返塔量增加，18 层汽相温度升高。
- (5) 一中回流量增加，返塔温度降低，18 层汽相温度降低。
- (6) 油浆回流取热量小，18 层汽相温度上升。
- (7) 脱吸塔底重沸器取热负荷变化带来的影响。
- (8) 一中回流泵故障，18 层汽相温度大幅上升。
- (9) 轻污油回炼，18 层汽相温度降低。

(10) 仪表失灵。

调节方法：

(1) 正常情况下，通过三通阀 TIC-203 调节一中回流返塔温度来改变一中回流取热量，从而控制 18 层汽相温度，通过 FIC-208 调节一中回流量作为辅助调节手段。

(2) 轻污油回炼时，相应降低一中回流取热量。

(3) 当一中回流泵 P-205/1, 2 抽空或中断时，用柴油补入 P-205 入口，同时增大塔顶循环回流和油浆循环回流。

(4) 仪表故障，改副线，联系仪表处理。

9.2.10 油浆蒸汽发生器汽包 (D-210/1, 2) 液面 (LIC-207A、LIC-208A) 控制。

参数分析：

油浆蒸汽发生器汽包液位太高，使饱和蒸汽带水，太低造成油浆系统取热量不足，影响正常操作。

影响因素：

(1) 除氧水自 CO 焚烧余热锅炉来量的多少。

(2) D-210/1 与 D-210/2 之间的相互影响。

(3) 油浆蒸汽发生器 E-202/1, 4 取热量大，汽包液位下降。

(4) 油浆蒸汽发生器排污时，液面下降。

(5) 仪表失灵。

调节方法：

(1) 正常生产中，汽包液位通过液控阀 LIC-207/A、LIC-208/A 自动控制，仪表失灵，手动调节，并联系仪表。

(2) 排污应选择操作比较平稳的时间进行，排污时间在 30 秒以内。

(3) 如果 D-210/1, 2 干锅，油浆应改副线，倒引蒸汽冷却后，D-210

缓慢上水，再调操作。

9.2.11 油浆阻垢剂加注方案

为了抑制油浆系统结垢，保证油浆管线的畅通和各冷换设备正常运行，给油浆系统注入油浆阻垢剂。型号为 ZG-FCC-002

加注方法：

桶装的阻垢剂溶液用泵抽至阻垢剂储罐 D-211，然后由阻垢剂注入泵（P-212/1，2）压送至循环油浆总管(P-208 出口至 E-201 之间管架水平管线)，与油浆混合后进入油浆系统。

加注比例：

加注量依据实际油浆回炼量加油浆外甩总量计算，加注比例 $\leq 180\text{ppm}$

但是当油浆回炼量加油浆外甩总量小于 30t/h 时，以 30t/h 为依据计算加注量。

加注量由加注计量泵来调节。

9.3 吸收-稳定岗位正常操作法

9.3.1 干气中 C_3 含量的控制 ($\geq 2.8\%\text{V}$)

干气中 C_3 含量的控制 $\geq 2.8\%\text{V}$ 。 C_3 含量高是因为吸收效果差而造成的，因此，吸收塔操作是关键因素。影响吸收的因素很多，主要有：油气比、操作温度、操作压力、吸收塔结构等。对具体装置来讲，吸收效果主要靠适宜的操作条件来保证。

主要影响因素：

- (1) 吸收塔温度高，干气中 C_3 含量高。
- (2) 富气量过大，或冷后温度高，造成压缩富气进塔温度高。
- (3) 吸收剂（粗汽油与稳汽）量小（即液气比小）或温度高， C_3 含

量高。

(4) 吸收塔压力过低或波动较大（通常指再吸收塔顶压力），干气中 C₃ 含量高。

(5) 脱吸塔温度过高，将大量 C₃、C₄ 组分脱出，增加吸收塔负荷。

(6) 粗汽油进料口的位置及流量是否平稳的影响。

(7) 再吸收塔液位失控，干气带柴油。

(8) 仪表失灵。

调节方法：

(1) 正常操作中，用补充吸收剂量 FIC-307 控制一定的油气比，其设计值为~2。

(2) 吸收塔上部温度（塔顶破沫网下）由吸收油进料温度来控制，尽量降低吸收油入塔温度，设计值为 40℃

(3) 吸收塔中部温度由四个冷却回流来控制，如塔中部温度高，应增加各中段尤其第四中段冷却量。

(4) 吸收塔下部温度（C-301 第一层塔盘下）由压缩富气进料温度控制，应尽量降低压缩富气冷后温度。

(5) 通过调节 PIC-303 控制再吸收塔压力，维持一定的吸收塔操作压力 PI-304，设计值为 1.25~1.30Mpa。

(6) 粗汽油中含较多的轻组分，应进入 35 层塔板，以降低塔顶负荷。

(7) 控制 C-303 液位平稳，防止液位过高或压空。

(8) 仪表失灵，联系处理，自动改手动或副线操作。

9.3.2 液化气中 C₂ 含量的控制

脱吸塔的操作条件是控制液化气中 C₂ 含量的关键因素，操作中需将脱乙烷汽油中乙烷脱吸到 0.5%（W）以下。

主要影响因素：

(1) 脱吸塔底温度 (TIC-301) 过低, 脱吸效果不好, 液化气中 C_2 含量增高。

(2) 吸收塔液气比过大, 吸收过度, 使脱吸塔负荷增大, 脱吸效果变差, 从而使液化气中 C_2 含量增加。

(3) 脱吸塔操作压力过高, 使乙烷解吸率不能达到要求, 液化气中 C_2 含量高。

(4) 压缩富气或吸收剂冷后温度过低, 如果塔底热源不足, 可导致脱吸效果不好, 液化气中 C_2 含量高。

调节:

(1) 正常情况下, 根据 C-302 的操作压力来控制适宜的重沸器出口温度, 以保证液化气中 C_2 含量合格。温度控制要适当, 太高会使大量 C_3 、 C_4 组分被解析出来, 影响液化气收率; 太低则不能满足乙烷脱吸率要求。如 TIC-301 温度低, 有以下原因:

a. 分馏提供热源不足。应合理调整分馏塔各回流取热比例, 保证脱吸塔足够热源。

b. C-302 液面过高或过低, 应尽力平稳液面, 避免造成重沸器内循环推动力波动。

(2) 吸收操作应控制适宜的油气比。

(3) 控制脱吸塔顶压力在操作范围内, 设计值 1.5-1.55Mpa。

(4) 在条件允许的情况下, 适当提高压缩富气或吸收剂冷后温度。

9.3.3 液化气中 C_5 含量的控制 ($>1\%$)

控制液化气中的 C_5 含量关键是搞好稳定塔的操作。稳定塔的作用是把脱乙烷油气中的 C_3 、 C_4 进一步分离出来, 塔顶出液化气, 塔底出稳定汽油。使回收的液化气中 C_5 含量尽量少, 最好不含 C_5 , 既保证稳汽收率, 又能使液化气中不留残液。

影响因素：

(1) 回流比的影响，回流比过大，要使汽油蒸汽压合格，需相应增大塔底重沸器热负荷和塔顶冷凝冷却负荷。回流比过小，精馏效果差，液化气含大量重组分（C₅、C₆等）。

(2) E-303 出口温度高，C₅ 含量增加。

(3) 进料位置不宜，影响精馏效果。

(4) C-304 压力低或波动。

(5) C-304 液面（LIC-306）过高或过低，导致重沸器循环推动力波动，从而影响稳定塔操作。

调节方法：

(1) 根据适宜的回流比来调节回流量（FIC-312），设计回流比为：2.0-2.5。

(2) 调节 TIC-303 控制适宜的重沸器出口温度，设计值为 185-200℃。

(3) 根据进料温度高和季节的不同，使用不同进料口。进料温度高或气温高时，采用下进料口，反之用中或上进口，设计进料温度：150-170℃。

(4) 控制平稳 C-304 液面。

9.3.4 稳定汽油蒸汽压控制（或 10%点温度控制）

一般 C₅-C₁₁ 是汽油组分，受相平衡和精馏条件的限制，汽油中还带入少量 C₄ 组分。在同一温度下，同种烃类 C₄ 蒸汽压比 C₅ 要高许多。稳定塔以 C₄ 为轻关键组分，因此，影响汽油蒸汽压的主要组分是 C₄。另外，在非正常情况下，若汽油中含大量 C₃、C₄，则不应大量送入罐区，否则，C₃、C₄ 易挥发，造成安全隐患，同时又不经济。

影响因素：

(1) E-303 出口返塔温度高，汽油 10%点温度高，蒸汽压低。

(2) 稳定塔压力高，汽油 10%点温度低，蒸汽压高。

(3) 稳定塔顶回流比减小，稳汽蒸汽压降低。

(4) 提高进料位置，有利降低蒸汽压。

(5) 脱吸塔底温度低，脱吸效果变差，蒸汽压高。

调节方法：

(1) 根据 C-304 操作压力控制适宜的重沸器出口返塔温度。

(2) 调节 PIC-304，使稳定塔压力的指标内。

(3) 调整回流量 FIC-312，使蒸汽压合格。

(4) 根据进料温度的不同选择合适的进料口。

(5) 调整脱吸塔底温度，适当增加中段取热量。

9.3.5 再吸收塔（C-303）顶部压力（PIC-303）的控制

提高再吸收塔压力，吸收塔压力也升高，吸收塔压力较再吸收塔压力高 0.15Mpa 左右。提高吸收塔压力有利的吸收，降低干气中 C₃ 含量。但吸收塔顶压力受气压机出口压力额定值的限制。塔压超高，会引起气压机飞动，或使吸收塔、脱吸塔安全阀起跳，严重时吹翻塔盘。但压力太低对吸收效果不利。

影响因素：

(1) 吸收塔富气进料量的变化。

(2) 进料富气温度的变化（E-305 冷却效果差）。

(3) 相关液面（D-301、C-301、C-303）超高，造成气体憋压，从而使再吸收塔压力下降。

(4) 气压机出口压力的变化。

(5) 仪表失灵。

调节：

(1) 正常情况下，再吸收塔顶压力由 PIC-303 来控制。设计压力

1.2-1.3Mpa。

- (2) 控制相关液面在 40-60%之间。
- (3) 调整 E-305 冷却效果，使进料富气温度在设计范围内。
- (4) 联系气压岗位，控制稳出口压力。
- (5) 仪表故障，改手动或副线操作，并联系处理。

9.3.6 稳定塔压力（PIC-304）的控制

稳定塔压力以控制液化气完全冷凝为准。即使操作压力高于液化气在冷后温度下的饱和蒸汽压。否则，在液化气的泡点温度下不能保证全凝。适当提高稳定塔操作压力，使液化气的泡点温度也随之提高。这样，在液化气冷后温度上升的情况下，也能保证全凝。提高塔压后，稳定塔重沸器热负荷要相应增加，以保证稳定汽油蒸汽压合格。

影响因素：

(1) 脱吸塔操作不好，使脱乙烷汽油中乙烷含量过高，这部分乙烷在稳定塔顶以不凝气的形式存在，降低了稳定塔顶冷凝冷却效果，导致稳定塔压力上升，被迫排放不凝气。

(2) D-302 液面升高，稳定塔操作压力升高，反之则降低。

(3) 塔顶冷凝冷却效果差，液化气冷后温度高，稳定塔操作压力升高，反之则降低。

(4) 仪表失灵。

调节：

(1) 正常情况下，稳定塔压力由 PIC-304 自动控制，设计压力：
1.15-1.25Mpa。

(2) 如存在不凝气，塔压升高时，热旁路调节阀可能自动关闭，冷凝冷却即使达到最大负荷，C₂组分还冷凝不下来，只会越积越多，塔压升的更高。此时应将 PIC-304 投手动，开大热旁路调节阀和 D-302 不凝气阀

调节阀，把不凝气放出去，使塔压降下来，同时要加强脱吸塔操作。

(3) 正常情况下，稳定塔顶压力无论自动还是手动，调节阀都应将输出控制得尽量小些，即热旁路调节阀的开度应小。

(4) 根据生产需要控制适宜的回流比、重沸器出口温度等。

9.3.7 火炬山压油

(1) 打开大小罐连通阀，小罐液位满时关连通阀。

(2) 开氮气充压阀充压至 0.78MPa 时，打开压油线阀门后及时联系分馏内操监视 D-201 液、位及压力，防止压力突升。小罐液位至 5% 时，关压油阀及氮气充压阀。

(3) 打开泄压阀泄掉小罐压力。

(4) 打开大小罐连通阀，如小罐满则重复上述步骤。如小罐液位小于 10%，则不用压。

9.3.8 E-303 操作方法

装置开工 E-303 操作方法：

装置开工前，稳定塔底重沸器 E-303 处于检修后备用状态。吸收系统引油后引低压蒸汽至 E-303 前脱净凝结水备用，凝结水回水流程改好备用。反应进料后先开 E-303 出口蒸汽凝结水阀门，再开 E-303 蒸汽进口阀门。E-303 加热蒸汽投用后，根据稳定塔底部温度（控制 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ）调整蒸汽回冷却槽阀门开度，控制低压蒸汽用量控制 $\geq 15\text{t/h}$ 左右。分馏二中流量建立后，按顺序关闭 E-303 加热蒸汽进口阀门、E-303 出口阀门、凝结水回水阀门、冷却槽进口阀门。打开 E-303 二中出口阀门、E-303 二中进口阀门，根据操作调整二中回流量。二中循环稳定后在 E-303 加热蒸汽进口阀门前、E-303 加热蒸汽出口阀门后、凝结水进油浆盘管阀门前加装盲板，停用 E-303 加热蒸汽系统。

异常状态下 E-303 操作方法：

异常状态下，分馏二中抽出温度低、循环量不稳定，为了保证稳定塔底热源充足需将 E-303 热源切换至低压蒸汽。同时 E-303 内有残留分馏二中馏分油，加热蒸汽投用后需将凝结水回水改至油浆外甩流程。

E-303 切换步骤：①E-303 二中改走旁路。②关闭 E-303 二中进口阀门。③关闭 E-303 二中出口阀门。④打开凝结水进油浆外甩阀门。⑤打开 E-303 蒸汽出口阀门。⑥打开 E-303 蒸汽进口口阀门。⑦控制凝结水出装阀门温度 $\geq 100^{\circ}\text{C}$ 。

9.4 机组岗位正常操作法

9.4.1 三机组操作法

操作原则：

三机组是我装置的主要设备，其中烟气轮机回收烟气能量，轴流式主风机供给再生烧焦和催化剂流化需要的空气，且担负维持再生器压力等多项任务。

本岗位操作员应遵循以下原则：

（1）随时了解再生压力控制是否平稳及再生效果、催化剂损失等情况，保证供风正常，与反应岗位紧密配合，共同搞好平稳操作。在再生器压力变化时，特别要防止风机飞动和再生器憋压事故的发生。

（2）为使设备长周期平稳运行，要细心检查，精心维护好运行设备。及时发现问题，查清原因，正确处理，同时必须保持备用设备的良好状态。

（3）熟练掌握各种切换操作，清楚现有流程及各阀门状态，做到紧急情况下能迅速正确地处理事故，严防催化剂倒流、油气倒串和机组损坏。

（4）作好消防安全工作。

9.4.2 三机组技术规范

烟气轮机(原 YLII-8000-H 型双级轮盘烟气轮机于 1998 年投入运行，

经多年使用，静叶环及机壳都有不同程度的变形，烟气粉尘易在二级轮盘间粘结，致使转子不平衡等问题。为了保障烟机能够长周期安全运行，达到与装置同周期检修，延长装置的满期负荷运行时间，同时能够更好的回收烟气能量，达到节能减排的目的，2013 年大检修，对烟机进行大焓降节能技术改造，新烟机选用单级轮盘，具有结构简单、维修件少、运行平稳的特点，新设计的烟机功率由原来的 6800kw 提高到了 7620kw，节能效果大大提高。）

型号：	YL-8000M
进气温度：	650℃
进气压力：	0.315Mpa（绝）
排气温度：	475℃
排气压力：	0.096Mpa（绝）
工作转速：	6090r.p.m
临界转速：	12000r.p.m
绝热效率：	81%
轴功率：	7620KW
转向：	从烟机进气端看逆时针
进口流量：	1650Nm ³ /min

（2）轴流压缩机

型号：	AV50-16
进气温度：	30℃
进气压力：	0.0858Mpa（绝）
出口压力：	0.45Mpa（绝）
相对湿度：	77%
进口流量：	1600Nm ³ /min

工作转速:	6090r.p.m
一阶临界转速:	2600r.p.m
二阶临界转速:	8200r.p.m
轴功率:	7587KW
多变效率:	88%
转向:	从烟机进气端看逆时针

(3) 齿轮箱

型号:	16HS-11
传动比:	4.1
传动型式:	渐开线型
传递功率:	6500KW
低速轴一阶临界转速:	3207r.p.m
高速轴一阶临界转速:	17650r.p.m
工作转速:	6090/1484r.p.m
效率:	>98%
加工精度:	4~5 级

(4) 电动/发动机

型号:	YCH710-4
额定电压:	6000V
额定电流:	704A
功率:	6300KW
频率:	50HZ
工作转速:	1484r.p.m
满载效率:	97%
满载功率因数:	0.889

绝缘等级: F 级
相数: 3
冷却方法: 上水冷
防护等级: IP44
转向: 从烟机进气端看顺时针

(5) 电动盘车器

型号: DP94/15
转速: 94r.p.m
功率: N=15.5KW
电压: V=380V
工作扭矩: MT=1315N.m
最大扭矩: Mlmax=2900Nm

(6) 润滑油系统

a 油箱

容量: 12000L

b 主油泵

电机型号: YBX3-200L2
油泵型号: C324ABTFS-250
输出油量: $70\text{m}^3/\text{h}$
输出压力: 0.6Mpa
转速: 2967r.p.m

c 辅助油泵 3G100×2-70/6

输出油量: $70\text{m}^3/\text{h}$
输出压力: 0.6Mpa

d 油冷器 1.2 (停用) BR0.5X-1.6/120-100

冷却面积: 100m²

油冷器 3.4 BES700-1.6-160-6/19-4I

外形尺寸 $\Phi 700 \times 12 \times 7081$

冷却面积: 158m²

e 滤油器: SPL-125

流量: 120m³/h

压力: 0.6Mpa(g)

过滤精度: 20um

f 高位油箱

容积: 2500L

(7) REXA 静叶执行机构 (原静叶调节系统采用液压站式的伺服调节系统, 由独立的动力油站、伺服阀和两台伺服马达组成。结构复杂, 检修备件多, 维护成本高, 并且系统长期运行油路存在多处渗漏, 及伺服马达拒动、伺服阀卡涩、静叶漂移等安全隐患。2017 年大检修, 主风控制系统优化改造, 将静叶调节系统进行升级改造, 根据原设计资料选择 GL20000-3-0.5D-P-2S 型 REXA 执行器, 替代原液压伺服调节系统, 拆除原动力油站、伺服阀、伺服马达部分。)

型 号: GL20000-3-D-P-2S-C2

主电源: 220V

动力油: 美孚 1 号 5W-50

表 9-1 机组功率平衡表

设计参数		单位	设计点	最大量
轴流式风机	入口流量	Nm ³ /min	1600	1840
	入口压力	Mpa (绝)	0.858	0.858
	出口压力	Mpa (绝)	0.45	0.45
	入口温度	℃	30	30
	轴功率	KW	7587	8820

烟气轮机	入口流量	Nm ³ /min	1650	1700
	入口压力	Mpa（绝）	0.315	0.32
	入口温度	℃	650	650
	出口压力	Mpa（绝）	0.096	0.097
	轴功率	KW	7620	7950
齿轮箱耗功		KW	~200	~200
功率平衡 “+”为发电、“-”为电动			-167	-1070
电机额定容量		KW	6300	6300

9.4.3 三机组报警联锁参数

名称	报警设定值	正常值
主机轴位移	$\geq \pm 0.4\text{mm}$	0mm
主机轴振动	$\geq 85\mu\text{m}$	$\leq 59\mu\text{m}$
烟气轮机轴位移	$\geq \pm 0.4\text{mm}$	0mm
烟气轴机轴振动	$\geq 80\mu\text{m}$	
主机支撑轴承温度	$\geq 95^\circ\text{C}$	$\leq 85^\circ\text{C}$
主机止推轴承温度	$\geq 90^\circ\text{C}$	$\leq 75^\circ\text{C}$
烟机支撑轴承温度	$\geq 90^\circ\text{C}$	$\leq 75^\circ\text{C}$
烟机止推轴承温度	$\geq 90^\circ\text{C}$	$\leq 75^\circ\text{C}$
齿轮箱轴承温度	$\geq 95^\circ\text{C}$	
异步电动机轴承温度	$\geq 80^\circ\text{C}$	
电机定子绕组温度	$\geq 130^\circ\text{C}$	

最远点轴承处润滑油压力 $\leq 130\text{KPa}$ 报警辅泵启动

150~195KPa

润滑油过滤器压差	$\geq 150\text{KPa}$	
润滑油站油箱温度	$\leq 20^\circ\text{C}$ 电加热器启动	
	$\geq 50^\circ\text{C}$ 电加热器停	
润滑油油冷器后油温	$\geq 45^\circ\text{C}$	$\leq 15^\circ\text{C}$

润滑油油箱温度	$\geq 65^{\circ}\text{C}$	$\leq 20^{\circ}\text{C}$
润滑油站油箱液位	$\leq 700\text{mm}$	
烟机轮盘温度	$\leq 320^{\circ}\text{C}$ 或 $\geq 350^{\circ}\text{C}$	340°C
主机进口空气过滤器差压	$\geq 0.3\text{Kpa}$ 报警卷帘	
主机静叶打开时间	$\geq 2\text{S}$	
主机逆流	安全运行	
烟机入口温度	$\geq 680^{\circ}\text{C}$	
主机出口压力	$\geq 350\text{KPa}$	
机组超速	$\geq 6275\text{r.p.m}$	6090 r.p.m

(2) 紧急报警

主机轴振动	$\geq 105\mu\text{m}$
烟气轮机轴振动	$\geq 100\mu\text{m}$
烟机入口温度	$\geq 710^{\circ}\text{C}$
烟机支撑轴承温度	$\geq 110^{\circ}\text{C}$
烟机止推轴承温度	$\geq 110^{\circ}\text{C}$
主机支撑轴承温度	$\geq 105^{\circ}\text{C}$
主机止推轴承温度	$\geq 100^{\circ}\text{C}$
齿轮箱轴承温度	$\geq 105^{\circ}\text{C}$
异步电动机轴承温度	$\geq 90^{\circ}\text{C}$
电机定子绕组温度	$\geq 140^{\circ}\text{C}$
主机逆流	安全运行

(3) 停机联锁

主机轴位移	$\geq \pm 0.8\text{mm}$
烟气轮机轴位移	$\geq \pm 0.65\text{mm}$
最远点轴承处润滑油压力	$\leq 70\text{KPa}$

主机持续逆流	联锁停机
机组超速	$\geq 6395 \text{r.p.m}$
手动紧急停机	

（4）安全运行

主机出现逆流和工艺系统出现装置低流量时，自控系统会发出安全运行信号。

机组逆流保护系统的保护措施可分以下三个阶段：

a 逆流信号在 3S 内消失，并且在以后 20S 内不再重复出，此时防喘系统控制防喘阀（出口放空阀）进行调节。

b 逆流信号维持时间大于 3S 或在 20S 左右时间又重复出现，则在出现逆流报警的同时，机组进入安全运行状态。

c 如果在采取安全运行操作后，逆流信号仍不能消除且在以后的 5S 内仍然存在，则发生持续逆流报警的同时联锁紧急停机。

机组进入安全运行后有如下动作：

静叶角度关闭到 22°

烟机入口蝶阀关闭

主机放空阀全开

主机出口防逆流阀全关

向中心控制室送出安全运行工艺联锁信号

（5）紧急停机信号发出后机组有如下动作：

主机静叶从工作角度关闭到 22°

主机放空阀全开

主机出口防逆流阀全关

烟机入口蝶阀关闭

主电机跳闸

向中心控制室送出工艺系统紧急停机连锁信号

9.5 三机组开机方案

机组启动前准备工作：

（1）机组各项安装、检修工作完成，对逐项内容进行检查合格，无一漏项。

（2）对烟机入口管线、主机入口管线及入口过滤器质量验收合格，具备使用条件。

（3）对三机厂房环境及设备卫生进行清扫，配齐消防器材。

（4）准备好开机所用各种工具，测试仪器、通讯器材。

（5）润滑油化验成绩合格后，加入润滑油箱至规定液面，并备好充足的备用油。

（6）联系有关单位，将水、电、汽、风送到机组前，排凝通风待用。

（7）通知电工仪表等单位将所有仪表、电器检查后达到使用要求。

（8）机组所有关键阀门，提前与有关单位联校、调试，确保灵活好用。

（9）润滑油转向正确。油站各阀门开关位置正确。启动油泵将润滑油压力调整至规定范围之内，建立润滑油循环，启动烟机入口蝶阀油泵。

（10）蓄压器充氮，油冷器、过滤器、蓄压器充油排气备用。

（11）对三机组各项联锁自保进行试验，试验结果合格。（见附表 1）

（12）对机组进行手动盘车，无卡涩和异常声音。

（13）反应岗位操作平稳，三旋烟气采样成绩达到烟机投用标准，具备开烟机条件（烟气含尘量小于 $200\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，烟气中催化剂颗粒大于 10μ 的应小于 3%）

机组启动条件（见附表 3）

- (1) 润滑油压力 $\geq 130\text{KPa}$
- (2) REXA 静叶执行器电源正常投用
- (3) 润滑油冷油器出口油温 $\geq 20^{\circ}\text{C}$
- (4) 静叶角度 22°
- (5) 主机出口放空阀全开 (阀位 $\geq 95\%$)
- (6) 主机出口单向阀全关
- (7) 主机出口逆止阀全关 (阀位 $\leq 5\%$)
- (8) 主机出口电动闸阀全关
- (9) 烟机入口蝶阀全关
- (10) 烟机入口闸阀全关
- (11) 润滑油液位正常
- (12) 水、电、汽、风系统正常
- (13) 盘车装置正常
- (14) 各试验开关复位
- (15) 仪表存储器复位,阀门测试模式取消
- (16) 主电机故障停机联锁旁路

机组启动步骤:

- (1) 水封罐撤水、小水封上水有溢流。
- (2) 投用烟机机座和电机冷却水。
- (3) 投用烟机密封风、密封蒸汽、烟机入口蝶阀吹扫蒸汽,烟机入口蝶阀解锁,打开蝶阀后排凝和烟机机体排凝。
- (4) 开烟机入口闸阀前至锅炉暖管阀,引烟气暖管。
- (5) 手动盘车,正常后投用电盘车。
- (6) 开烟机轮盘冷却蒸汽,升温速度 $\geq 70^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。
- (7) 烟机入口温度 100°C 左右后,闸阀切换至现场控制,现场开阀

至 2%，开烟机入口闸阀阀杆、阀板吹扫蒸汽阀，关闸阀前至锅炉暖管阀，蝶阀后排凝和烟机机体排凝。

(8) 用事故蒸汽控制升温速度 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/\text{h}$)。

(9) 逐渐开大烟机入口闸阀升温、升速，期间分别在 300°C 、 400°C 、 500°C 恒温一小时，注意机组振动位移、轴温是否正常，若振动大则不要在该转速下停留。若闸阀全开后（切换至远程控制）温度和转速再升不起来，逐步开大蝶阀，此时开蝶阀速度每次为 0.1-0.2%，不能过快防止超速（注意 2600rpm 点时的第一临界转速）。转速 $>200\text{r.p.m}$ 时，停电盘车。

(10) 升温、升速期间及时投用润滑油冷却水，注意调节油温 $35-45^{\circ}\text{C}$ 、油压 180-195KPa、烟机轮盘温度 $300-350^{\circ}\text{C}$ 、烟机密封差压 20-30KPa。

(11) 调度、钳工、仪表、电工等有关人员到场，升速至 5800r.p.m 左右，检查各部正常后，电机合闸，上位机按下电机启动按钮，现场操作柱启动电机，正常后投用主电机故障停机联锁。

(12) 全面检查，正常后投用“自动操作”，逐渐开大静叶角度，适当开大烟机入口蝶阀。

(13) 缓慢关主机和出口放空阀，将风机出口压力憋至比备机出口压力高 $0.01\sim 0.02\text{Mpa}$ ，在此状态下运行 30 分钟，观察运行参数，准备与备机切换。

9.5.1 三机组与备机切换

三机组并入系统，备机切出：

(1) 确认各阀门灵活好用。

(2) 调整主机静叶开度（约为 45%），使主机与备机输出风量接近，稍关主机出口放空阀憋压，使主机出口压力比备机出口压力高 20KPa，通知反应岗位开始并风，确保再生器压力稳定。

(3) 逐渐打开主机出口防逆流阀，缓慢全开主机出口电动阀（用备

机和主机出口放空阀调节风量，使进入再生器的风量和压力稳定，注意检查主机出口单向阀开度）。

（4）主风机出口风量 $70000-85000\text{Nm}^3/\text{h}$ 时,逐渐关小备机出口电动阀至起节流作用后，缓慢关主机放空，同时开大备机放空。

（5）重复第（4）步动作，每次幅度要小，确保风量稳定，直至备机出口阀全关，轴流风和放空阀全关，全开备机放空阀。

将备机并入系统，三机组切出：

（1）确认各阀门灵活好用，反应降量操作，逐渐关小主机静叶开度（约为 45%）。

（2）逐渐开大备机入口调节蝶阀阀位（约为 30%，备机入口流量 $1650-1800\text{m}^3/\text{min}$ ），使备机与主机输出风量接近，稍关备机出口放空阀，使备机出口压力比主机出口压力高 20KPa。

（3）缓慢开备机出口电动阀，直至全开（用备机放空阀调节风量和压力稳定，注意观察备机出口单向阀开度）。

（4）备机出口风量 $20000-30000\text{Nm}^3/\text{h}$ 时，先关三机组出口电动阀至起节流作用后，缓慢关备机放空，同时开大三机组放空。

（5）重复第（4）步动作，每次幅度要小，直至备机放空阀全关，三机组出口阀全关，主机放空阀全开，主机出口防逆流阀全关。

9.6 三机组停机方案

（1）启动备机，反应适当降量操作。

（2）将备机并入系统，三机组切出系统。

（3）适当关小主机静叶，逐渐关小烟机入口蝶阀，静叶关至 10%，全开主机放空，烟机入口蝶阀关至 5%，通知相关单位，停电机。

（4）全关静叶，逐渐将烟机入口蝶阀全关，温度再不下降时，落烟

机入口闸阀，停入口闸阀阀杆、阀板吹扫蒸汽，投用闸阀盘管吹扫蒸汽并打开闸阀排凝阀，停蝶阀吹扫蒸汽、事故蒸汽。烟机入口温度降至 300℃ 以下，停轮盘冷蒸汽、密封蒸汽（若要很快停下来可用事故蒸汽降温，但降温速度 $\geq 100^{\circ}\text{C/h}$ ），及时投用电盘车。

（5）停烟机入口蝶阀油泵。

（7）烟机出口水封罐上水。

（8）当各轴承温度降至 35℃ 时，停电盘车，停润滑油泵，停各冷却水。

三机组紧急停机方案

原则：

在特殊情况下，出现报警工况，而机组联锁停机失灵时，为确保机组安全，必须予以紧急停机。

以下情况之一者可以紧急停机。

（1）主机轴位移 $\geq \pm 0.8\text{mm}$ 未停机动作

（2）烟气轮机轴位移 $\geq \pm 0.65\text{mm}$ 未停机动作

（3）润滑油压力 $\leq 70\text{KPa}$ 未停机联锁

（4）主机持续逆流未停机联锁

（5）主电机跳闸

（6）机组超速 $\geq 6395\text{r.p.m}$ 未联锁停机

（7）油箱的油位下降至最低油位线，继续添加新油而油位继续下降时。

（8）轴承温度过高而无法排除、油温过高无法排除或轴承与密封处发生冒烟。

（9）机组发生火灾，难以扑灭，危及机组安全运行时。

（10）烟机入口管线大面积泄漏，难以维持运行时。

- (11) 因停水难以维持生产时。
- (12) 长时间停电。
- (13) 长时间停风。
- (14) 轮盘蒸汽故障，难以保障时。
- (15) 机组突然发生强烈振动或机壳内部有磨擦之声。
- (16) 因闸阀、蝶阀故障难以维持装置生产时。
- (17) 各单机超负荷运行，难以消除时。

紧急停机方案：

紧急停机与正常停机的差别，是在于烟机有无充分的降温降负荷时间。一旦紧急停机，立即投用盘车装置。使烟机缓慢降温。

- (1) 按紧急停机按钮，检查各自保阀门开关是否到位。
- (2) 其它参见正常停机步骤，酌情进行。

(3) 由于停电引起停机应进行手动盘车，每小时盘 180° 直至各轴承温度 40℃。

9.7 三机组正常维护工作

(1) 操作人员必须了解各个单机和设备结构、特性、参数及操作维护要求等。

(2) 建立巡回检查制度，操作人员定时、定路线对机组运行情况进行巡检，按时认真记录，并保证各项操作数据符合正常操作指标。

(3) 电动/发电机严禁在电动、发电状态频繁转换工况工作。

(4) 检查油系统各部压力、流量、温度是否正常。

(5) 巡检各关键阀门（风系统）是否位置正常。

(6) 油站过滤器、油冷器、蓄压器工作是否正常，过滤器差压高应及时切换，清洗。

(7) 定期对润滑油进行化验析分，不合格时应采取相应措施、过滤，切水或置换等。

(8) 检查机组运行声音有无异常，各表面温度有无异常。

(9) 对高温管线及高温部位检查其膨胀情况。

(10) 备用泵定期盘车，处于良好备用状态。

(11) 注意各机轴承振动和位移情况是否正常。

(12) 保持室内外环境卫生，检查各用风、用汽点压力是否正常。

(13) 冬季应做好防冻凝工作。

(14) 当反应操作异常时，应特别注意机组运行情况。

9.8 备用风机操作法

9.8.1 备用风机技术参数

(1) 风机

型号：6E1750-3.67/0.882

介质：空气

入口压力：0.0865Mpa（绝）

入口温度：30℃

出口压力：0.36Mpa

相对湿度：77%

入口流量：1350Nm³/min

设计点多变效率：≥80%

设计点轴功率：5927KW

工作转数：5275r/min

第一临界转速：2250r/min

第二临界转速：6400r/min

转向：从轴伸端看顺时针

(2) 齿轮箱

型号：17HS-18

传递功率：7100K

速比：5275/1486

齿轮型式：平等轴双斜齿

传动型式：渐开线型

低速轴一阶临界转速：7916.3r.p.m

高速轴一阶临界转速：16710.5r.p.m

传动效率：98%

(3) 电机

型号：YCH800-4

额定电压：6000V

额定电流：781A

额定功率：7100KW

转速：1486r.p.m

频率：50HZ

相数：3

冷却方式：上水冷

效率：96.8%

防护等级：IP44

转向：从轴伸端看顺时针

(4) 润滑油系统

a 油箱

容量：8000L

b 油泵 3G100×2—45/6

输出流量: 750L/min

输出油压: 0.6Mpa(g)

电机电压: 380V

c 油冷器: 2LQF4W-4/68F

冷却面积: 68 m²

冷却水量: 55t/h

d 滤油器: SPL100

过滤油量: 80m³ /h

过滤精度: 20um

e 高位油箱

容积: 2000L

9.8.2 备机开机方案

(1) 对风系统流程做详细检查, 确认阀门螺栓、垫片等安装齐全, 流程畅通。

(2) 油系统压力表、温度计安装齐全, 准确好用。

(3) 风系统、电机系统压力表、温度计好用。

(4) 油箱装入合格润滑油至规定液面, 开启滤油机进行滤油, 直至分析各项指标合格。

(5) 油泵电机转向正确, 出口压力正常。

(6) 油系统经油运确认, 无泄漏点。

(7) 出口电动阀, 出口放空阀, 入口蝶阀提前调试好用。

(8) 油路系统所有阀门位置正确。

(9) 各部油压均调至正常范围内。

(10) 工艺系统达到通风条件。

- (11) 电气仪表系统达到开机条件。
- (12) 手动盘车，无卡涩，异常。
- (13) 静态试验，声光报警，自保联锁等各项指标合格，具备开机条件。

(见附表 2)

- (14) 油冷器冷却水引至阀前，待用。电机冷却水投用。
- (15) 高位油箱充油。
- (16) 所有启动联锁均已解除。

9.8.3 开机步骤

- (1) 各专业人员及调度到场，备好检测机具（见附表 4）。
- (2) 确认所有启动联锁解除。
- (3) 高位油箱充油，油系统各部参数正常。
- (4) 先手动盘车检查，无异常则启动盘车电机。
- (5) 入口蝶阀全关（10 度），出口电动阀全关，出口放空阀全开。
- (6) 启动电机，当电流正常后，可逐渐开入口蝶阀提风量。
- (7) 对各轴承温度，各部振动，机组运行声音等及时检查。
- (8) 停电动盘车器。
- (9) 当油冷后温度高于 40℃时，投用油冷器冷却水。
- (10) 各部正常，接送风通知后，逐渐关闭机出口放空阀，打开机出口电动阀，向系统送风。

9.8.4 备机正常停机方案

- (1) 接正常停车通知后，逐渐开出口放空阀同时逐渐关出口电动阀，直至主风机切出系统。
- (2) 停机，在机组停转以后，投用电车。
- (3) 关闭入口蝶阀。
- (4) 盘车油运，直至轴承温度小于 35℃时，停盘车。

(5) 停油泵，停电机和油冷器冷却水。

9.8.5 备机紧急停机方案

(1) 紧急停机原则

遇到危及机组安全运行的如下情况时，可按紧急停机处理。

- (1) 油压降至辅助油泵自启后，仍难以维持。
- (2) 油压低时，辅助泵未能及时自启。
- (3) 轴承超温并持续上升至停机值。
- (4) 电机定子超温，冒烟。
- (5) 机组运行有金属撞击、磨擦声，振动异常。
- (6) 油系统泄漏严重，难以补油维持。
- (7) 发生火灾难以扑灭时。

紧急停机步骤：

(1) 按停机按钮（应同时投用主风低流量自保）迅速开放空阀，同时关闭出口电动阀。

(2) 迅速通知有关岗位

(3) 其它善后工作参见正常停机步骤

9.8.6 备用风机正常维持工作

- (1) 定期按线路巡检，各部油温、油压是否正常，有无泄漏。
- (2) 风系统、水系统各个阀门位置是否正确否则及时修正。
- (3) 风系统、水系统各部压力流量是否正常。
- (4) 机组运行有无异常声音。
- (5) 备用油泵每班盘车，出入口阀位正确，良好备用。
- (6) 定期对油箱进行切水检查，并根据润滑油化验结果采取相应措施。
- (7) 停用风机时，每班启动油泵一次，油运不少于 4 小时，风机每周盘车 180°。

(8) 风机电机应避免连续启动。

9.9 气压机岗位操作法

9.9.1 操作原则：

由 SRV4-3 型汽轮机驱动的 38M7I 型气压机是该装置的关键设备之一。在正常生产中，它担负着控制系统压力，向吸收稳定系统输运压缩富气，为最终回收富气中的汽油，提高轻质油收率，生产液态烃、干气，提供先决条件。

原气压机控制系统为 1998 年投用，系统老化，元件停产，故障频发，严重影响气压机正常运行，2015 年对控制系统进行升级改造，提升了运行可靠性及稳定性，开机模式由原来手动升速模式升级为自动升速模式。

本岗位操作员应遵守以下原则：

(1) 本机组是高速旋转的瓦斯气体压缩机，必须牢固树立安全第一的思想。

a 必须认真熟悉机组工艺流程，了解掌握机组工作原理和构造，严禁错误操作。

b 在新装置开工或大修后开工时，必须赶尽瓦斯系统内空气，停车期间，防止瓦斯泄漏和硫化铁自燃。

c 经常检查备用设备、自保系统，确保处于良好备用状态。

d 保持室内通风良好，瓦斯无泄漏，消防设施齐全。照明及电路符合安全规定。

e 润滑油油质良好，过滤网经常清洗，防止机组轴承损坏。

(2) 认真搞好平衡操作，各项指标均在控制指标范围内，确保机组安全，长周期运行。

(3) 经常与主控室各岗位及锅炉、厂调度、循环水场等有关单位联系，

确保系统水、电、汽、风的正常供应，确保干气压力平稳。

（4）做好机组各运行参数的记录，并做认真分析，分析机组是否处于正常状态。

（5）做好节能工作，回收凝缩油。调整好操作，降低水、电、汽、风消耗。

9.9.2 机组主要设备技术参数：

表 9-2EBARA 提供的背压蒸汽透平操作条件表

操作点	轴功率	转速	入口流量	入口压力	入口温度	出口压力
	KW	R/min	Kg/h	Mpa(G)	℃	Mpa(G)
额定	3924	7692	58710	3.620	410	1.000
正常	3567	7692	53460	3.620	410	1.000
最小	3924	7692	67450	3.420	390	1.000

表 9-3EBARA 提供的压缩机及蒸汽透平临界转速及透平调速范围

	第一临界转速	第二临界转速	调速范围
气压机	3500-3700	13200	
蒸汽透平	4200	18500	5300-8435

表 9-4 气压机润滑油泵参数表

型号：G3DBST-187

编号：P-313/1.2

操 作 参 数			
电机型号	流量 m3/h	温度℃	出口压力 Mpa
YB160M2-2	15.9	61-70	1.6
IMJ6163-2CA90	15.9	61-70	1.6

表 9-5 机组报警联锁参数

仪表号	名 称	说 明
PLL542A/B/C	润滑油质油压力	≤75.5KPa,停机（3取2）
PDT-522A/B	主密封气与前置缓冲气差压	≤100Kpa，报警，低限； ≤50Kpa，低低限，停机；
PIT542	润滑油供油压力	≤89.2KPa，报警，低限；
PIT543	控制油压力	≤620KPa，报警，低限；
PDIT541	平衡管差压	≥42 Kpa，报警，高限；
PDT-521	空气密封气过滤器差压	≥40 Kpa，报警，高限；

PDT-523	氮气密封气过滤器差压	≥ 60 Kpa, 报警, 高限
PT-524	后置隔离气压力	≤ 300 Kpa, 报警, 低限
TE521-TE536	轴承温度	$\geq 132^{\circ}\text{C}$, 高报 $\geq 138^{\circ}\text{C}$, 停机
AE521/522	汽轮机轴向位移	$\pm 0.387\text{mm}$, 报警 $\pm 0.514\text{mm}$, 停机
XE521-XE528	径向振动	$\geq 0.081\text{mm}$, 报警 $\geq 0.106\text{mm}$, 停机
AE523/524	气压机轴向位移	$\pm 0.4\text{mm}$, 报警 ± 0.527 , 停机
PIT503	润滑油过滤器后压力	≤ 700 Kpa, 报警, 低限
PSL503	润滑油过滤器后压力	< 800 Kpa, 辅泵自启
PDLT511	润滑油过滤器差压	> 140 Kpa, 报警, 高限
TE502	油泵出口油温	$< 10^{\circ}\text{C}$, 报警, 高限
TE503	冷却器后油温	$> 54^{\circ}\text{C}$, 报警, 高限
PIT551	蒸汽进口压力	$< 3.2\text{MPa}$, 报警, 低限
PIT552	排汽压力	$< 1.1\text{MPa}$, 报警, 高限
TIT551	蒸汽进汽温度	$< 390^{\circ}\text{C}$, 报警, 低限
TIT552	蒸汽排汽温度	$> 390^{\circ}\text{C}$, 报警, 高限
TE581	富气二段出口温度	$> 140^{\circ}\text{C}$, 报警, 高限
LE543	高位油箱液位	$> 80\%$, 报警, 低限
LE501	润滑油箱液位	$< 40\%$, 报警, 低限
LE571	中间分液罐烃液位	$\leq 5\%$, 报警, 低限 $> 98\%$, 停机
LI572	中间分液罐水液位	$< 30\%$, 报警, 低限
	机组转速	9297r.p.m, 停机, 高限

气压机允许启动联锁:

高位油箱液位 $\geq 100\%$

润滑油箱温度 $\geq 21^{\circ}\text{C}$

润滑油总管压力 $\geq 900\text{KPa}$

联锁停机信号解除

T&T 阀全关

9.9.3 气压机开机方案

一般准备工作：

- (1) 检修完毕后，按规程逐项检查收合格及是否有漏项。
- (2) 管线设备安装正确，室内照明，消防器材齐全，地漏下水井畅通无杂物，清扫地面楼梯门窗。
- (3) 准备好相关的检查和通讯工具。
- (4) 准备好已化验合格的 32#透平油。
- (5) 配合全装置开工，放火炬线作蒸汽吹扫畅通，凝缩油罐排凝脱水。
- (6) 拆除气压机区所加盲板。
- (7) 检查所有阀门是否在应开或应关的位置上。压力表，温度计齐全好用。
- (8) 联系厂调度，循环水场和锅炉，给气压机送循环水和蒸汽。
- (9) 联系仪表把自动控制部分投入，确保机组的测量和自控仪表动作灵敏。
- (10) 将 3.3Mpa、400℃蒸汽引至汽轮机切断阀前暖管，同时打开入口放空阀及最低处排凝阀，将 1.0Mpa 蒸汽引至汽轮机出口截止阀后暖管，最低点排凝。
- (11) 蓄压器充压投用。
- (12) 投用气压机密封风。

启动润滑油系统：

- (1) 按润滑油系统流程检查管线阀门开关位置是否正确。
- (2) 检查油箱液位，并启动润滑油箱加热器，使油温达到 25℃ 以上。
- (3) 检查油泵进口、出口阀门是否打开。
- (4) 检查所有旁路阀是否关闭。
- (5) 检查油冷却器、过滤器、液位指示的各个排油阀是否关阀。
- (6) 检查压力开关、压力表、压力变送器、液位计的截止阀是否打开。

- (7) 检查润滑油泵，正常后开启油泵循环。
- (8) 备用油冷器和过滤器充油排气。
- (9) 检查油泵压力，各润滑点油压是否正常。
- (10) 通过流量检视窗检查回油流量是否正常。
- (11) 打开高位油箱的充油阀，直到溢流管线回油视窗有油通过，然后关闭充油阀。
- (12) 各项静态试验合格（见附表 1、2）。

气压机开机步骤：

- (1) 投用密封 N₂，N₂ 置换机内空气。
- (2) 稍开中压与低压连通阀暖机，开汽轮机机体排凝及 T&T 阀排凝，稍开抽汽器蒸汽阀，D-305 排凝，见汽后关闭。
- (3) 开中压蒸汽隔离阀，开汽轮机出口阀。
- (4) 气压机入口闸阀开 1/3，反飞动阀全开，出口闸阀全关。
- (5) 按“复位”键，所有允许启动条件满足后，（选择启动模式，冷启动或热启动）然后按“启动”按钮，“允许开机”灯亮，电磁阀带电，全开 T&T 阀，转速在自动控制。
- (6) 气压机机体排凝后关闭，按下“开机”按钮，倒计时 300s 后进入开机模式，调速汽门自动打开冲转至 1000r.p.m 左右，停留 3600s 检查，（期间可将转速控制由自动控制改为手动控制，停止自动升速过程）关汽轮机机体排凝及 T&T 阀排凝，调节抽气器真空度在 0.02Mpa 左右。
- (7) 检查正常后，3600s 倒计时结束，自动升速至 2000r.p.m，同样停留 3600s 检查，（期间仍可将转速控制由自动控制改为手动控制，停止自动升速过程）。
- (8) 气压机进口脱液包、二段进口排凝，见气后关闭。各部正常后，控制低压 0.7Mpa。3600s 倒计时结束，进入快速升速模式，（期间转速控

制强制进入自动控制) 调速器快速打开升速至 5300r.p.m。全面检查, 正常后转速切换至手动控制(冲转过程中如出口压力升速过快, 及时调整反飞动阀开度, 防止喘振, 必要时, 打开气压机二段放火炬阀)。

(9) 逐渐用调速器升速至 5900r.p.m, 开级间分液罐至 D-201、D-208 凝缩油线调节阀及上下游阀, 投用润滑油冷却水, 全开气压机入口闸阀, 稍关反飞动阀, 全面检查各部位是否正常。

(10) 升速至 6100r.p.m, 稍关反飞动阀, 气压机出口压力到 0.6MPa 时开出口阀向吸收送气。

(11) 调节中冷器给水, 控制二段入口温度在 40℃-50℃之间, 联系锅炉控制好中压蒸汽压力、温度、调整 1.0Mpa 蒸汽压力。

(12) 反飞动 DCS 输入与实际开度相对应后改半自动, 并通知反应岗位。

(13) 注意机组振动情况, 防喘振偏差, 中压蒸汽参数。

正常维护:

(1) 严格执行岗位责任制和巡回检查制, 认真填写操作记录和交接班日志, 及时打扫卫生, 保持室内外清洁。

(2) 调整操作, 使各项指标均在规定的范围内, 凡不符合要求者, 应及时查明原因, 正确处理, 保证机组平稳运行。

(3) 经常检查各轴承温度、轴承油压, 各部位振动情况, 检查辅助设备的运行情况。

(4) 经常检查油箱油位及上油、回油情况, 定期化验润滑油, 若发现问题, 应立即采取措施。

(5) 经常检查干气密封的使用情况, 检查排油口油量是否正常。

(6) 润滑油过滤器压差达到 140KPa 时, 应正确、熟练切换过程, 防止油压波动, 造成停机。

(7) 在平稳操作的基础上，作好水、电、汽、风的节能降耗，及时处理岗位漏点。

9.9.4 正常停机

(1) 正常停机前和设备主任或设备技术员联系，汇报调度并通知班长反应和吸收岗位做好准备。

(2) 将 D-304 凝缩油压空。

(3) 全关中冷器前注水。

(4) 反应降量时，及时调整反飞动量，切断进料后，气压机暂不停机，靠反飞动阀全开维持运转。

(5) 吸收退油后，逐渐降转速的同时，反飞动阀切至手动控制，稍开反飞动阀（注意与反应岗位沟通稳定反应压力，必要时打开气压机二段放火炬阀），关出口闸阀。

(6) 转速降至 5300r.p.m，通知锅炉岗位，按“正常停机”按钮，进入正常停机模式，此时目标值为 1000r.p.m，以 600r.p.m 速率降转速，在临界转速 3370-4500r.p.m 时，以 3000r.p.m 速率降速，降至 1000r.p.m 时，停留 300s 后，调速汽门全关，转速降至 0，期间稍开中压蒸汽放空阀，待转速降至 0 时，手动全关 T&T 阀。

(7) 关闭汽轮机出口阀，关闭气压机入口阀，反飞动阀全关，打开汽轮机各排凝阀。

(8) 关闭主蒸汽隔离阀，停抽气器蒸汽。

(9) 停中冷器和轴封抽气器冷却水。

(10) 当各轴承温度降至 35℃时，停油泵，停中冷器，润滑油器冷却水。

(11) 如遇大修、按要求加盲板，放净管线、设备内所有冷却水、凝缩油、凝结水等。N₂ 赶尽机体内瓦斯，蒸汽吹扫瓦斯管线。

9.9.5 紧急停机

发现下列情况后应紧急停机：

- (1) 气压机转速超过 9297r/min，没有联锁停机。
- (2) 富气入口严重带油，甚至出现液封。
- (3) 轴承温度、轴承振动报警且上升较快时。
- (4) 蒸汽带水，并严重水击，机组转速大幅度波动。
- (5) 油箱液位突然下降，采取措施无效。
- (6) 密封泄漏严重时。
- (7) 严重火灾或其它故障且又无法处理。

紧急停机步骤：

- (1) 按“紧急停机”按钮，立即稍开蒸汽中压放空，开出口放火炬，关闭气压机出口风动闸阀。
- (2) 汇报主控室、调度、锅炉、车间领导。
- (3) 其它参见正常停机步骤酌情进行。

9.9.6 干气密封操作说明

流程说明：

(1) 主密封气流程：0.5MPaG 低压氮气（或 1.5 MPaG 中压氮气），经过减压阀 PCV-521 减压至 0.45MPaG 后，经过滤器 F1、F2(或 F3、F4)过滤达到 1 μ 精度，然后分为四路：其中两路作为主密封气，分别经流量计 FT-523、FT-524 进入非驱动端、驱动端主密封腔。压缩机运转时，依靠刻在动环端面上的螺旋槽的泵送作用，主密封气打开密封端面，同时起润滑、冷却端面作用。一套主密封氮气正常消耗量约 1Nm³/h。

(2) 前置缓冲气流程：经过滤器 F1、F2(或 F3、F4)过滤后的另两路作为前置缓冲气，分别经孔板组件 SO3、SO4 限流后进入非驱动端、驱

动端前置密封腔。进入前置密封腔体内过滤后的气体，主要是防止机内介质气污染密封端面，一套密封正常工况下一套密封消耗前置缓冲气 7Nm³/h（注：由于无法获取机组前置迷宫参数，前置缓冲气消耗量为按轴径估算值）。

（3）隔离气流程：正常运行时采用经减压阀 PCV-521 减压后的氮气，经过滤器 F5(或 F6)过滤达到 1 μ 精度，分为两路作为后置隔离气，分别经孔板组件 SO1、SO2 限流后进入非驱动端、驱动端后置密封腔。进入后置密封腔体内的氮气通过迷宫后经轴承放空口放空，这部分气体主要是防止润滑油污染密封端面。音速孔板组件 SO1、SO2 控制氮气的消耗量，一套后置密封气体消耗量约为 22Nm³/h。0.5MPaG 仪表风作为备用后置隔离气，流程同上。

操作规程：

干气密封系统与机组间的连接管线敷设完后，应拆下酸洗并用蒸汽吹扫干净。管线复位后、密封本体安装前要用经过滤的干净气体对管路进行彻底吹扫，以防止管道内焊渣等固体杂质进入密封腔，主密封气管路清洁度 1 μ，可用洁净的白布在出气口检查，管道流速不低于 20m/s，五分钟内无明显污物为合格。吹扫完毕关闭所有阀门，处于待命状态。

（1）投用现场压力表、变送器（打开取压阀）。

（2）投入主密封气：在机体进气前，打开阀 V1、V2、V6、V7（或 V8、V9），缓慢打开 V11、V12、V14、V15 投用非驱动端、驱动端主密封气，观察压力表 PG-521、PG-522 应指示在 0.45MPa 左右。

（3）投入前置缓冲气：缓慢打开孔板组件 SO3、SO4 的上下游阀门，投用非驱动端、驱动端前置缓冲气，开机正常后，观察此时压力表 PG-523、PG-524 应指示在 0.165MPaG 左右。

（4）投用隔离气：在机组油运前，打开阀 V19、V21、V22（或 V23、

V24)，缓慢打开孔板组件 SO1、SO2 的上下游阀门，投用非驱动端、驱动端后置隔离气，观察此时压力表 PG-525、PG-526 应指示在 20KPa 左右。

注意：在正常运行中不可中断后置隔离气，压缩机停车后，后置隔离气必须在润滑油停止供给十分钟之后停止。

报警及处理措施：

(1) 主密封气与前置缓冲气的差压报警、联锁：PDT-522A~B 差压变送器用来测量主密封气与驱动端前置缓冲气的差压，差压正常值高于 0.2MPa，开车前高于 0.11MPa 时允许开车；低报 0.1MPa，低低报 0.05MPa。低低报时 PDT-522A~B 二取二联锁停车。

(2) 密封气过滤器堵塞报警：PDT-521 测量过滤器 F1、F2 (F3、F4) 是否堵塞，60KPa 时报警，此时须更换过滤器滤芯。PDT-523 测量过滤器 F5(F6)是否堵塞，40KPa 时报警，此时须更换过滤器滤芯。

更换前应打开备用过滤器上下游的切断阀门，再关闭已堵过滤器上下游切断阀门，通过过滤器下面的排放阀泄压后关闭排放阀再更换滤芯。

(3) 主密封气流量报警：FT-523、FT-524 测量主密封气流量，主密封气正常流量 1Nm³/h 左右；大于 2.5Nm³/h 时高报，高报时若 PDT-522A~B 差压变送器的显示值未处在报警状态，则可以继续运行，因为端面泄漏量大的原因很多，如端面变形，较小的划痕，轴位移过大引起动静环追随性不好等，此时泄漏量虽大了一点，但仍能起到密封作用。当然，在继续运行的同时，要做好如下工作：

a 确认报警值是否为真值，检查管路是否有泄漏，流量计的浮子是否被卡住等。

b 如报警值确为真值，则做好停机检查换备件的准备，因为长时间处于高报状态，说明密封肯定在不佳状态运行，随时可能恶化。

c 建议停车检查密封。

(4) 后置隔离气压力低报警：PT-524 测量后置隔离气压力，低于 0.3MPa 时报警，开车前低报时禁止润滑油泵启动。

注意事项：

(1) 润滑油投用前至少十分钟，必须先通后置隔离气，且在正常运行中不可中断；压缩机停车后，后置隔离气必须在润滑油停止供给且回油管路无油流动后至少十分钟后才可关闭。

(2) 流量计前后切断阀必须缓慢开启，防止浮子受带压气流冲击而卡住。

(3) 过滤器前后切断阀必须缓慢开启，防止滤芯受带压气流冲击而损坏。

(4) 中控室 PDIA-521 高报时，F1、F2、F3、F4 应切换到备用过滤器，同时更换已堵过滤器滤芯，使之处于备用。中控室 PDIA-523 高报时，F5、F6 应切换到备用过滤器，同时更换已堵过滤器滤芯，使之处于备用。

(5) 更换过滤器滤芯时要注意个人防护；过滤器滤芯最长工作时间为 1 年。

第十章 单机操作法、维护管理规定

10.1 外取热器操作法

随着催化剂裂化原料重质化，生焦率也不断提高，反-再系统热量明显过剩。为了平衡反-再系统热量，保持系统正常运转，就必须考虑从系统中取出剩余的热量。本装置设计的外取热器就是这样的一种专用设备，它使高温催化剂通过和取热器内的循环热水进行热交换而降温，从而达到取热的目的，使得再生温度能够维持在一定的数值。它的运行状况，直接影响着装置的各项技术经济指标的完成。

10.1.1 管线设备冲洗、试压，循环热水泵试运。

(1) 汽包安全阀安全，安装符合要求。

(2) 外取热器汽包上水至 70%液面。

(3) 拆除外取热器入口的限流孔板，关闭孔板后的阀门，打开通往排污线的阀门，使水先不进外取热器，以免带入脏物难以清洗。

(4) 接好汽水混合物出口集合管放空。

(5) 启动循环热水泵，水和冲洗排出来的脏物一起排入下水道。

(6) 待管道冲洗干净后，打开孔板后的阀门，关闭汽水混合物集合管上的大阀，打开集合管上的放空阀，关闭通往排污线的阀门，将水引入取热器进行冲洗，从取热器出来的水由汽水混合物集合放空处排至下水道。

(7) 取热器冲干净后，使热水正常循环，并重新换好放空线。

(8) 联系试验三台热水循环泵是否自动切换正常。

(9) 试运完毕停泵。

10.1.2 煮炉操作。

(1) 上述工作做完后开始煮炉。

(2) 整个系统储水至规定液位后，加入药剂（剂量参考）。

(3) 将药分 6 次加入溶解器溶解，汽包加水至 30%，用新炉水将溶液送至汽包。

(4) 加药完毕，启动循环热水泵进行水循环，并维持汽包水位达到 60-70%。

(5) 开始煮炉，由蒸汽管网引汽进汽包，用汽包顶放空，控制汽包压力在 $0.2 \pm 0.03 \text{Mpa}$ ，并维持 36 小时。

(6) 将汽包压力提至 $0.65 \pm 0.05 \text{Mpa}$ ，并维持 12 小时。

(7) 煮炉期间，定期从汽包取样分析，当炉水含碱量 $< 45 \text{MgN/升}$ 时应补充加药。

(8) 按要求完成上述操作，且当炉水含碱量不变时，煮炉完毕。

(9) 逐次用新鲜炉水置换系统内碱性污水，冲洗汽包及外取热器管线内存的脏物，水从连续排污线→排污扩容器→疏水器副线→排污冷却器→下水道。

(10) 打开设备检查煮炉质量。

a 汽包管线无油垢。

b 除去附着物无锈斑。

(11) 煮炉合格后，接下列步骤做蒸汽气密性试验。

a 封闭人孔及系统，除汽包上水和引蒸汽线外的所有与外界连通外，关闭安全阀下手阀。

b 从引蒸汽线引蒸汽至汽包，加料升压到 0.4Mpa ，对取热器系统法兰，人孔进行热紧。

c 继续升温升压至蒸汽最大压力且 $\leq 1 \text{MPa}$ ，检查各部件的密封膨胀情况。

d 试验合格后，关蒸汽，系统自汽包顶放空撤压至常压后关闭放空，汽包上水维持 60-70%液面。

e 启动循环热水泵，水系统运行正常。

f 开连排前，拆开冲洗排放线上的放空法兰，待管线内有水排净后，上述法兰处加盲板，以防气温低时冻坏管线。

(7) 根据炉水质量，开连排。

10.1.3 外取热器操作。

启动外取热器的条件：

- (1) 各仪表调试正常，阀门灵活好用。
- (2) 给定各点反吹风、松动风及取热器流化风。
- (3) 水系统进行正常。
- (4) 贯通大小型加料线，做好加料准备。
- (5) 准备好喷燃烧油，以控制再生器密相床温度。
- (6) 再生器压力、藏量、风量、温度等指标均已达到规定条件。

启动外取热器：

- (1) 缓慢开启外取热器上斜管单动滑阀，外取热器的藏量、密度开始指示。
- (2) 视再生器藏量情况酌情加料，保持藏量。
- (3) 逐步开大循环斜管单动滑阀，调节滑阀开度，控制再生温度在 $700 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ，并投自动，必要时启用喷燃烧油。
- (4) 注意取热器各点温度是否一致，观察流化是否正常。
- (5) 注意汽泡液位，观察蒸汽流量的变化。
- (6) 控制汽包压力至正常值，蒸汽并入管网。

关停外取热器：

由于外取热器上部气体返回线有切断阀，可以对其进行检修。

- (1) 关闭流化风。
- (2) 关闭下斜管单动滑阀。
- (3) 水系统继续运行。
- (4) 注意观察蒸汽质量，维持汽包液位。

10.2 冷换设备操作法

10.2.1 换热器的操作

换热器的使用：

- (1) 换热器打压试验合格后，方可投用，启用前排净换热器内存水。
- (2) 检查各导淋，放空阀是否灵活好用及开关位置，压力表温度计是否全部装好，不泄漏。
- (3) 投用时，先投冷介质，后投热介质。
- (4) 在转进冷介质或热介质时，首先要保证副线畅通，再缓慢开出口阀，检查无问题后再开入口阀，而且要慢慢开，防止憋压，注意观察设备变化情况。
- (5) 在冷热流投用后，由于温度压力的变化，可能会出现问题，因此要检查有无跑、冒、漏现象，发现问题及时处理。

注意检查：

换热器在投运后，应注意浮头、大盖、法兰有无渗漏，定时察看油品颜色及换热后温度变化，以此判断换热器是否运行正常。

换热器的停运：

- (1) 停换热器时，先停热流，后停冷流，先关入口阀，后关出口阀，降温后应扫线处理，扫线后可打开各程排凝阀排凝。
- (2) 经常检查排凝情况，确认出入口阀关闭，以免大量跑油和出现其它事故。用蒸汽扫线时，防止换热器内存水，发生水击。

10.2.2 冷却器的使用

冷却器的使用、停运方法可参照换热器使用方法进行，但要注意投用时，打开冷却水放空排气，以防气阻。停运扫线时，停冷却水，同时打开冷却水放空，以免憋压。

10.2.3 空冷器的使用

(1) 启用空冷前，首先检查风机、电机是否按要求安装，各润滑部位是否加好润滑脂，转动风叶不应有卡、碰现象，改好流程后即可启用。

(2) 在运行中应经常检查电机、风扇是否运行正常，空冷器有无泄漏。

(3) 空冷停运后，用蒸汽将存油扫净，扫净后蒸汽排空，防止憋压。

10.2.4 扫线时应按照扫线流程和有关规定执行。

10.3 机泵操作法

10.3.1 离心泵操作规程

(1) 启动前检查

a 检查泵进出口管线、阀门、法兰、压力表有无渗漏，地脚螺栓及其它连接部件有无松动。

b 检查润滑油，油面保持在油标的 1/2-2/3 处，若润滑油变质或带水应更换润滑油。

c 开冷却水，检查冷却水管，要求畅通无泄漏飞溅，封油系统好用。

d 盘车数圈，检查机泵有无异常声音，有无时松时紧或卡住现象。

e 热油泵启动前要预热，预热速 $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，缓慢打开泵入口阀，每 30 分钟盘车 180° ，使泵体与介质温差 $\geq 50^{\circ}\text{C}$ 。

(2) 启动

a 泵入口阀全开，使泵体内充满液体，关闭预热阀，启动电机。

b 启动后，当压力达到操作指标，逐渐开大出口阀至最大。

注意：出口阀关闭运转时间不得超过 5 分钟。

c 缓慢打开封油阀门，控制封油压力 0.7-0.9Mpa。

d 检查电流、电压的变化，有无漏油及振动等异常现象，若有停泵处理。

（3）停泵操作

a 关闭出口阀。

b 按下停止开关停电机。

c 当泵需要检修时，关闭出入口阀，封油阀，打开放空泄压，重质油泵用冲洗吹扫干净后方可拆泵检修。

d 停泵十分钟后关闭冷却水，冬季停泵后保持冷却水畅通，防止冻坏泵或冷却水线冻裂。

（4）注意事项

a 对备用泵，每班盘车一次，并做好记录。

b 严禁带负荷启动电机，以免电流过载烧毁电机。

c 停泵前，必须先将出口阀关闭，以防停泵后，泵倒转。

d 泵启动后不转，先切断电源，再检查处理。

（5）切换操作

a 备用泵启动前，做好准备工作，打开入口阀，启动电机。

b 压力正常后，逐渐打开备用泵出口阀，同时关小被切换泵的出口阀，保证流量平稳。

c 切换泵运行正常后，按停泵操作步骤停被切换泵。

（6）正常维护保养

a 严格执行岗位责任制及巡回检查制度，认真填写操作记录，搞好机泵及泵房卫生。

b 经常检查泵出口压力，流量，温度等参数，防止机泵超负荷运转。

c 坚持“三级过滤”“五定”搞好机泵润滑。

d 经常检查冷却水线是否畅通，若发现堵塞或机泵有异常声音应及时处理。

e 检查密封运行情况，若漏油应及时处理，定期列换润滑油和压力表。

f 做好备用泵准备工作，保证备用泵处于完好备用状态。

10.3.2 计量泵操作规程

启动前的准备和检查：

(1) 检查确认排液管道安装是否正确，泵体上或泵出口管路上是否安装具有正确设定压力的安全阀。

(2) 检查确认所有装配紧固螺栓是否牢固。

(3) 排出管线畅通。

(4) 检查放油螺塞是否拧紧，取下传动曲轴箱注油螺塞，加注对应的机械油，液压隔膜泵加注低凝液压油，均加注至油窗的 1/2~2/3。

(5) 电机和电气连接的检查，泵、电机静电接地良好，符合要求（接线方法：电压应按电机铭牌上标定要求，并使其按箭头方向旋转泵的方向，严禁反转。

启动：

(1) 打开进出口管道上正常流程情况下所有阀门，让进口管路和泵头自灌充满物料。

(2) 拧松调量座上的丝杆锁紧螺钉，将调量手柄调至“0”位，（能进行盘车的泵先盘车检查）点动电机启动计量泵，辨别泵体内是否有异常噪音；如没有异常现象，转动调量手柄，慢慢将流量调大，排出管道内的空气（或打回流），确保管路中没有空气。

(3) 当压力表的压力接近预定压力时调整调量手柄至所需流量，拧

紧丝杆锁紧螺栓。

停止运行：

先关闭电机，然后关闭泵进出口阀门，属于已凝结凝固物料应在停泵前进行置换，防止停泵时间过长物料凝结，下次无法正常运行。

10.3.3 齿轮泵操作与维护保养规程

启动前准备和检查：

- (1) 检查全部管路法兰、接头的密封性，要求严密不漏。
- (2) 检查确认所有装配紧固螺栓是否牢固。
- (3) 排出管线畅通。
- (4) 盘动联轴器，无憋劲才能启动。

(5) 首次启动应向泵内注入输送液体，启动前应全开吸入和排出管路中的阀门，严禁阀门关闭时启动，配有到灌泵流程的齿轮泵，改好倒灌流程，启动反转按钮到灌泵，泵内充满介质后停止电机，改正常流程。

启动：

- (1) 打开进出口管道上正常流程情况下所有阀门。
- (2) 点动电机启动齿轮泵，辨别泵体内是否有异常噪音。
- (3) 运行中严禁长时间抽空。

(4) 在运转过程中注意轴承和泵体各部位温度，应不超过 70℃，发现泵和电机的声音异常或电流表指针迅速的上升，应立即停泵检查。

停止运行：

先关闭电机，然后关闭泵进出口阀门，属于已凝结凝固物料应在停泵前进行置换，防止停泵时间过长物料凝结，下次无法正常运行。

10.3.4 螺杆泵操作与维护保养规程

启动前准备和检查：

(1) 所有管线已安装到位，并已经泄漏和压力测试，清洗了所有管道、阀门、过滤器，确保管线内所有的杂质已清除。

(2) 检查并确保泵轴可转动自由，如出现阻塞和摩擦现象，必须立即清除。

(3) 检查联接紧固螺栓是否牢固可靠。

(4) 检查电源是否接通（包括动力电源和控制电源）。

(5) 检查所有阀门和控制设备、监测仪表是否正常。

(6) 检查转动方向。

启动：

(1) 打开泵的进口和出口阀门，向泵内注入输送介质，点动电机，确认电机转向无误后，启动泵。

(2) 点动电机启动齿轮泵，辨别泵体内是否有异常噪音。

(3) 第一次启动后，泵若没有流量输出，必须关闭泵及相关设备，那么就必须对泵及设备进行检查。

(4) 在经过检查和排除故障后，按前面提过的步骤重新启动。

停止运行：

关闭泵机组的开关，闭死泵进、出口管道上离泵最近的阀，使泵与管道隔离。

10.4BDY9A 型电液滑阀操作法

10.4.1 产品主要技术参数和功能：

技术参数：

(1) 动力电源：3 Φ 、380V、50HZ，额定功率 2.2KW。

(2) 仪表电源：1 Φ 、220V、50HZ，不间断额定功率 1KW。

(3) 报警电源：DC24V，额定功率 5W。

- (4) 伺服油缸工作行程：BDY9A-I 型，250mm
BDY9A-II 型，400mm
BDY9A-III型，550mm
BDY9A-IV型，700mm
BDY9A-V 型，850mm

(5) 系统工作压力：9Mpa

(6) 正常运行推力：45000N，最大推力 70000N

(7) 正常运行速度：>20mm/s

- (8) 位置控制精度：BDY9A-I 型，1/600
BDY9A-II 型，1/600
BDY9A-III型，1/600
BDY9A-IV型，1/350 或协商定
BDY9A-V 型，1/350 或协商定

(9) 分辨率：≤0.1%。

(10) 液压油精度为：NAS7，油液粘度为 10-30CST。

待生循环滑阀控制系统及操作方法：

LBZNV 智能电液执行机构由以下部件构成

DVC 控制器及其辅助部件（人机界面、USB 鼠标、接线箱等）。

(1) 电器控制箱（电源及泵控单元）。

(2) 液压控制回路：包括电机-泵组合、双联过滤器、集成油路、蓄能器组件、油箱、冷却器等。

(3) 执行机构：包括油缸、手动机构、位移传感器等。

启动步骤：

(1) 启动前准备

检查以下项目是否正常

- a 控制柜与油缸的连接油管牢固连接；
- b 液压系统无渗漏、液位、油位显示正常；
- c 手动盘车，确保转动轻松；
- d 泵吸油及回油手动球阀处于全部打开状态（手柄与油管方向一致）；
- e 总油阀 MV5 处于打开状态。（注：根据现场控制柜逻辑图查看阀门所对应位号）

检查确认后，用机械手动操作方式使执行机构全行程往复运动一次。要求达到运行灵活、无卡阻或憋劲现象，观察位置指示牌和指针，确认机械零位和全行程范围正确，最后将手动机构手柄切至液动状态，阀位可停止在全行程中的任意位置。

（2）系统启动步骤

- a 设置各手阀位置，建立自动/液动操作条件

截止：1）邮箱底部 MV16 球阀，2）蓄能器 MV8、MV9、MV10 放油球阀，3）MV20A、MV20D、MV20E、MV20G、MV20I、MV20K、MV20M、MV20P 压力表回油截止阀，4）MV4 升压截止阀（泵启动后再关闭）。

打开：1）MV0、MV0'、MV2、MV2'、MV3、MV3'、MV5、MV6、MV7 截止阀，2）MV20B、MV20C、MV20F、MV20H、MV20J、MV20L、MV20N、MV20Q 压力表进油截止阀，3）MV11 双联球阀（注：无 ESD 快关功能时截止）。（注：根据现场控制柜逻辑图查看阀门所对应位号）

- b 各手阀置位正确后，将现场防爆电气控制箱门上的两个开关扳至“on”，接通 380VAC 电源。若相序正确，电气控制箱内的相序保护器灯就会点亮，接通 UPS220VAC 电源，DVC 控制器上电，用鼠标或触摸屏点击“系统启动”，此时泵电机会自动启动。

c 启动电机后，使泵连续运转，慢慢将 MV4 关闭，观察系统压力表 PT3 或人机界面 LCD 屏的压力值，当系统压力升到工作油压系统压力高设定值时，泵会零负荷运行。在此升压过程中，要观察液压系统有无渗漏现象，一旦发现渗漏应及时处理。（注：根据现场控制柜逻辑图查看阀门所对应位号）

d 用液压手动操作使伺服油缸大行程往复运动几次，如发现油缸内窜入空气，通过油缸上的排气阀排气，直到气体全部排出为止。

操作方法：

（1）自动操作

保证系统液压正常；主控室过程调节器给定 4~20mA 输入信号即可实现阀位调节，或者自本地控制器触摸屏输入信号或用本地 USB 鼠标输入 0~100%信号，实现阀位调节。

（2）液压手动操作

保证系统液压正常；液压手动操作时，将 MV12 切至锁位位置，MV13 保持在液动位置，按开关标牌方向手动操作 MV14，实现阀门的开关调节。

（注：根据现场控制柜逻辑图查看阀门所对应位号）

（3）机械手动操作

机械手动操作时，将 MV12 切至锁位位置、MV13 切至手动位（导通位），然后将手动机构离合器手柄切至手动位，旋转手轮即可实现阀门的开关调节

a 液压操作切换至机械手动操作方法：

首先将 MV12 切至锁位位置，然后缓慢旋转手轮，将离合器手柄切至手动，确认开合螺母与丝杠啮合后，将换向阀 MV13 切至手动位（导通位），旋转手轮即可进行机械手动操作。

b 机械手动操作切换至液压操作方法：

首先将离合器手柄切换至液动位置，确认开合螺母与丝杠脱开后，将换向阀 MV13 切至液动位，然后将 MV12 切至自动位置，即可进行液压操作。（注：根据现场控制柜逻辑图查看阀门所对应位号）

c 本地/远程切换操作：

只有在本地操作授权指令有效并合法登录后才能进行本地调节操作。

操作时用手指点击触摸屏（或用鼠标点击）上的给定路径区域的“本地操作”，可实现本地/远程的切换和本地调节。远程→本地的切换为无扰动切换。

（5）解除锁位操作

锁位功能是为了满足工艺操作的需要而专门设置的。其解除方法如下：

a 解除信号丢失锁位

如果主控室未给输入信号或输入信号小于 3.6mA，执行机构就会锁位，只要调整输入信号值使其大于 3.6mA，信号丢失锁位立即解除。

b 解除跟踪丢失锁位

如果给定信号过快，超出了跟踪带宽，会造成跟踪丢失锁位，此时需要调整输入信号，使偏差恢复到设定的跟踪带宽以内即可解除跟踪丢失锁位

c 解除反馈丢失锁位

检查传感器接线及输入输出信号是否正常，作出正确判断后做相应处理使之正常后即可解除反馈丢失锁位。

d 如果手动换向阀 MV12 处于手动锁位，只要使 MV12 恢复到自动位即可解除手动锁位。（注：根据现场控制柜逻辑图查看阀门所对应位号）

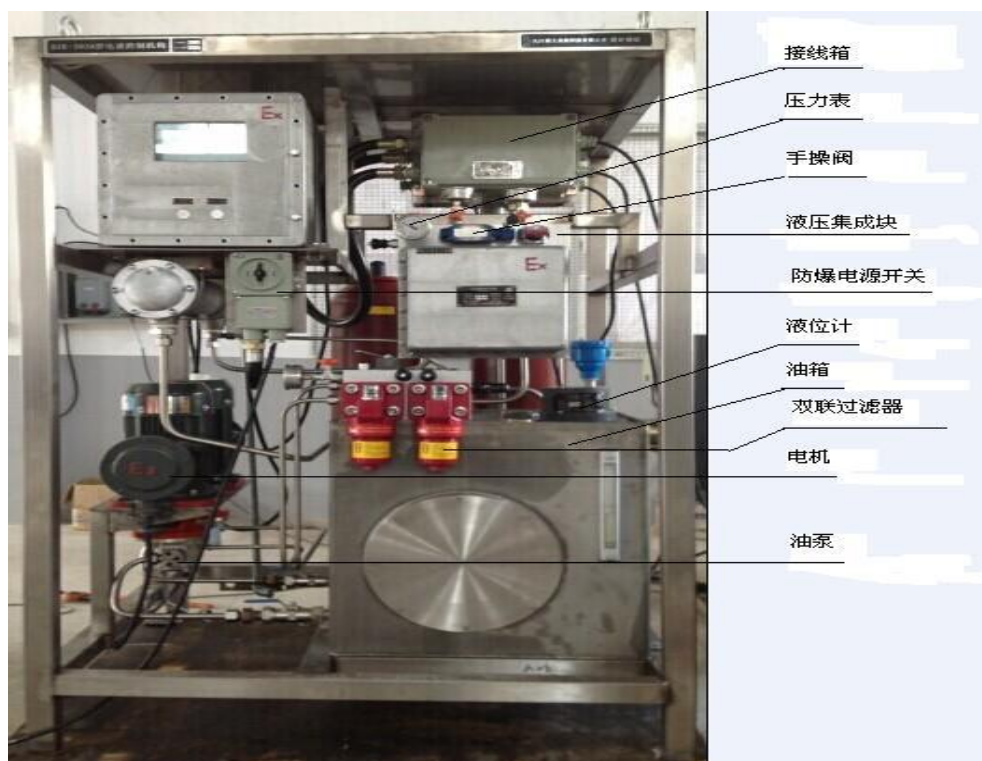
（6）装置自保紧急操作

根据工艺操作的要求，当装置投入紧急自保操作时，CCR 自保

程控仪触点动作，接通控制器自保操作回路，此时蓄能器向系统供油，无论阀门停在全行程的任何位置，都立即动作到设定的安全位置并不受跟踪丢失、信号丢失和反馈丢失锁位的限制。解除自保紧急操作时，断开紧急自保操作回路信号，使偏差在跟踪带宽值以内，应使输入信号与自保要求的阀位相对应，以便消除偏差，执行机构即可恢复到自动操作。

10.4.2 再生、待生、外上、外下、双动滑阀操作法

图 10-1 产品结构图



产品主要技术参数：

- (1) 仪表电源:单相 220V($\pm 10\%$)VAC 50Hz UPS 功率 0.2KVA;
- (2) 报警触点:自锁、综合报警各输出一对无源触点;
- (3.) 系统压力范围: 8~12MPa;
- (4) 控制精度: $\leq 1/1000$;
- (5) 位置分辨率: $\leq 1/1000$;

- (6) 重复性: $\leq 1/1000$;
- (7) 输入信号: $4\sim 20\text{mA}$;
- (8) 阀位输出信号: $4\sim 20\text{mA}$;
- (9) 系统压力低报警值: 7MPa ;
- (10) 最大推力: 100000N ;
- (11) 正常运行推力: 70000N ;
- (12) 全行程运行速度: $\geq 40\text{mm/s}$;
- (13) 液位低报警值: 低于设定值($-10\sim 20$) mm ;
- (15) 工作状态触点信号:

a 仪表室操作指示 (无源);

b 备阀控制指示 (无源);

主要操作方式及功能:

操作方式:

(1) 仪表室遥控操作:

a 在现场控制柜内,将油箱出口截止球阀 J1 J2 打开。

b 将泄压截止阀 J8.J10 关闭。

c 将油缸尾部“液动/手动”手动换向阀 SF3 置于“液动”的位置。

d 打开仪表电源油泵电机启动,系统油压将逐步升压到预定压力。

e 按防爆仪表控制箱上“仪表室/现场”按钮 5 秒,彩色液晶显示屏上显示为仪表室操作。

f 在操作室内,电液蝶阀控制机构可按控制要求进行仪表室遥控操作。

(2) 现场液压手动操作:

a 在现场控制柜内,将油箱出口截止球阀 J1 J2 打开。

b 将泄压截止阀 J8.J10 关闭。

c 将油缸尾部“液动/手动”手动换向阀 SF3 置于“液动”的位置。

d 打开仪表电源油泵电机启动，系统油压将逐步升压到预定压力。

e 按防爆仪表控制箱上“仪表室/现场”按钮 5 秒，彩色液晶显示屏上显示为现场操作。

f 操作手动换向阀 SF1 阀开或阀关，使执行机构控制在所要求的位置。

(3) 机械手轮操作。

a 按防爆仪表控制箱上的“仪表室/现场”按钮 5 秒，彩色液晶显示屏上显示为现场操作。

b 将油缸尾部的“液压/手动”手动换向阀 SF3 置于“手动”位置。

c 转动手轮，迅速把离合器手柄置于“手动”。

d 摇动手轮驱动机构，使执行机构控制在所要求的位置。

(4) 自保操作：

当装置紧急投用自保时，执行机构即刻按设定的自保方式实现全开或全关。

(5) 点动操作：

当系统发生跟踪失调自锁，在输入消失、反馈消失、动力失电、系统压力等故障均未发生时，在主控室按“点动”按钮自动解锁。

显示功能：

(1) 输入信号 0~100.0%(输入信号没有消失时)；

(2) 阀位信号 0~100.0%(阀位信号没有消失时)；

(3) 系统压力 0-15MPa。

(4) 仪表温度-30~80℃。

调节功能(在调试面板上输入):

- (1) 阀位 A 零位存储;
- (2) 阀位 A 量程存储;

自锁功能:

- (1) 手动自锁功能;

- (2) 自动自锁功能:

a 输入消失自锁: 当输入信号开路时液压系统自锁;

b 反馈消失自锁: 当传感器信号小于 0.1V 时液压系统自锁;

c 跟踪失调自锁: 在给定的自锁延时时间内, 系统误差仍大于给定的自锁带宽, 液压系统自锁; 在仪表室遥控操作模式下, 当阀位向给定的仪表室控制信号位置反方向运动时, 液压系统立即自锁。

以上任一种故障出现时执行机构立即自动就地自锁, 保持阀位不变, 保护现场, 同时通往仪表室输出 24V 自锁信号, 现场对应显示中文报警指示。

报警功能:

- (1) 油箱液面低于报警值;

- (2) 系统压力低于报警值。

- (3) 主泵故障报警。

- (4) 备泵故障报警。

- (5) 仪表温度高于 65℃。

以上任何一种故障出现时执行机构仍然正常工作, 同时向仪表室输入报警信号, 现场对应显示中文报警指示。

油泵电机机组工作方式:

当液压系统压力大于或等于 12MPa 泵电机机组停止运行; 当液压系统压力小于 8MPa 油泵电机机组自动运行, 补充液压系统正常工作压力. 双泵双机组切换:

当主泵启动超过设定时间系统压力未达到 12MPa,系统自动切换到备泵 同时显示屏中文显示报警, 同时仪表室液控综合报警显示。

自保功能:

当装置紧急投用自保时, 执行机构即刻按设定的自保方式实现全开或全关。

点动功能:

当系统发生跟踪失调自锁, 在输入消失、反馈消失、动力失电、系统压力等故障均未发生时, 按“点动”按钮自动解锁。

工作原理:

该液压控制机构是由电气控制系统, 比例阀(或伺服阀; 以下描述以比例阀为例)、伺服油缸、油泵机组以及作为反馈元件的位移传感器组成的典型电液伺服位置自动控制系统。

当电气控制系统输入端接受 4~20mA 输入信号, 经隔离栅, 同时位移传感器测得现场实际阀位信号, 二者在伺服放大器中比较得其差值经 PLC、功率放大后为 $\pm 5V$ 的控制信号驱动比例阀, 控制油缸的运动方向, 通过机械连杆传动带动阀杆运动, 直到主控信号和反馈信号之差值为零, 这时伺服比例阀的控制电流也接近于零, 伺服比例阀的阀芯处于中位, 无液压油输出, 油缸中的活塞停留在与输入信号相对应的位置上, 从而达到电液位置自动控制的目的。

系统维护:

(1) 操作人员应按下面日检要求定期检查设备运行情况, 观察设备运行是否正常, 作好记录并及时处理。

- a 检查系统压力、备用蓄压器压力及液压系统泄漏情况;
- b 检查液位高低;
- c 检查阀位显示, 输入信号显示是否一致, 误差显示是否为 $0 \pm 0.2\%$;

d 按设备运行检查卡记录存在问题，并及时处理。

(2) 液压油补充

在油箱低液位报警时，应及时补油，以免造成油泵吸空，补油应按下列要求进行：

a 补充的油液型号、规格与原来的工作油液相同；

b 合格的液压油经过 10 μm 的专用过滤器进行过滤加油，并从油箱的空气过滤器入口注入，严禁将油桶的新油直接注入油箱。

第十一章 事故处理

11.1 反再岗位事故处理法

11.1.1 反应事故处理原则：

（1）维持两器压力平衡，各藏量严禁压空，滑阀压降不准超限，严防催化剂倒流或空气与油气互窜造成着火爆炸。

（2）提升管有进料时，反应温度不得低于 450℃，否则切断进料，严防催化剂带油。切断进料后应停注钝化剂。

（3）沉降器内有催化剂时，必须保持分馏塔油浆循环，防止催化剂堵塞塔盘。

（4）当切料后仍有主风供应时，用燃烧油控制二再温度 500~650℃ 之间，不得低于 400℃，提升管沉降器内部各温度不得低于 370℃。无主风供应时，再生器严禁喷燃烧油。

（5）投主风低流量自保后，根据两器压力平衡情况迅速打开放火炬大阀，关闭外取热上、下滑阀，关闭进料手阀，打开原料喷咀预热线阀，关闭再生、待生滑阀，尽量减小汽提蒸汽注汽量，以不死床为原则。一旦各点温度低于 250℃，各给汽点停止吹汽，避免催化剂和泥。

（6）单器流化时，加强提升管底排凝。

（7）若主风量低时，应优先保证二再风量。

（8）装置启用自保时，由专人去现场检查各自保阀、滑阀的动作状态，不到位时采用手动控制。

（9）发生事故，冷静分析，果断处理，并及时联系车间和有关单位，避免事故扩大。

11.1.2 一再尾燃

现象：

(1) 一再稀相温度、外集气室温度、烟道温度、三旋入口温度升高，严重时，对稀相内构件、旋风分离器衬里以及烟道产生高温破坏作用。

(2) 一再稀密相温差由负值变为正值。

原因：

(1) 主风量大，导致一再有过剩氧。

(2) 总风量不变，一、二再风配比不合理，一再风过大。

(3) 进料量突然减小，待生剂定碳少。

(4) 原料性质变轻，生焦量减少，操作未及时调整。

(5) 系统藏最低。

处理：

(1) 一更是贫氧操作，在保证一再床层不死床的前提下，降低一再主风量，必要时可降低二再风量。

(2) 改变原料性质或增大回炼比。

(3) 减少汽提蒸汽量，提高待生剂含碳量。

(4) 减少或停止油浆外甩量。

(5) 生焦量太小时，视情况适当喷少量燃烧油，为防止加剧催化剂热崩，应加强喷油前脱水，并注意燃烧油雾化要好。

(6) 启用烟道喷汽、喷水，控制烟道温度。

11.1.3 二再碳堆积

当再生烧焦不好时，再生剂定碳增加，再生剂的活性、选择性下降，在反应过程中又将生成更多的焦炭。这样再生剂上的含碳就如滚雪球一样越来越多，这种现象就是碳堆积。

现象：

(1) 二再烟气氧含量表指示回零，系统催化剂密度上升。

(2) 二再稀密相温差减小，甚至出现负差。

($\Delta T = \text{稀相温度} - \text{密相温度}$)

(3) 反应深度下降，再生剂颜色变黑，汽柴油量下降。D-202、C-201底液位升高。

(4) 沉降器的旋风分离器压降、提升管压降升高，两器藏量指示上升。

原因：

(1) 总进料量过大或原料变重或回炼比过大，生焦量增加，调节不及时。

(2) 原料预热温度过低。

(3) 总风量太低，二再风量不足。

(4) 一、二再风比例不合适，导致二再氧含量下降。

(5) 汽提蒸汽量过小或沉降器料位过低。

(6) 处理尾燃时喷燃烧油过猛，而风量调节不及时。

(7) 待阀失灵开至最大，待生剂带油。

(8) 二再温度太低，烧焦强度不够。

(9) 流化不好时，导致烧焦不完全而产生碳堆。

处理：

(1) 正常操作中，二再是高温、富氧、完全再生，二再稀密相有一定的温差（正值）。如稀密相温差减小，则意味着碳堆积的开始。温差变为负值，则意味已碳堆。此时应迅速针对上述影响因素进行调节，碳堆严重，可适当提高主风量，但必须注意维持系统热平衡，如超过外取热能力，应适当降低进料量，降低风量缓慢烧焦，必要时可切断进料进行烧焦。

(2) 处理碳堆积，幅度调节要小，防止在处理后期又发生二燃或尾燃。

(3) 提高预热温度，降低催化剂循环量，增加烧焦时间。

11.1.4 催化剂倒流

现象：

(1) 再生、待生斜管内发生催化剂同向流动，其中一器料位降低或压空，而另一器料位大幅上升。

(2) 再生、待生滑阀压降一个回零（实际为负值）另一个最大。

(3) 如催化剂向再生器集中，烟囱冒黄烟甚至着火。如催化剂向沉降器集中，首先表现为反应温度迅速上升，一、二再料位下降，待阀后温度迅速上升，待阀压降迅速下降。

原因：

(1) 两器差压超限。

(2) 气压机突然停机，处理不及时。

(3) 主风机突然停机，处理不及时。

处量：

(1) 控制好两器压力，防止差压超限。

(2) 气压机停机，迅速及时开大气压机入口放火炬阀，必要时可适当降量。

(3) 视情况切除外取热器。

(4) 主风及机组不正常时，视情况酌情处量（具体见相应部分）。

11.1.5 主风机突然停机

现象：

(1) “主风机停机”报警发光。

(2) 主风流量指示回零。

(3) 再生压力和温度下降。

(4) 沉降器料位、一再料位迅速下降，二再藏量直线上升。

原因：

- (1) 机组本身故障，自保动作（低油压、串轴等）。
- (2) 外界影响（如停电、晃电等）。

处理：

(1) 主风中断后，应果断投用主风低流量自保，开大放火炬阀。在 DCS 控制画面观察各自保动作情况，并现场确认。如未动作，应改手动操作，并通知其它岗位以及车间、调度。

(2) 关闭进料手阀，开大喷咀回油线阀，关闭再生、待生滑阀，关闭外取热器上、下滑阀，视情况关小或关闭半再生滑阀。

(3) 尽可能降低三器水蒸汽注入量，以不死床为原则，关小双动滑阀，减缓温降速度。

(4) 停注钝化剂。

(5) 将燃烧油引至喷咀前脱水备用。

(6) 预提升干气切为蒸汽。

(7) 若轴流风机短时间不能投用，应立即启用备机。

(8) 主中断过久，二再温度低于 380℃，仍不能恢复供风，应按紧急停机处理，及时卸出系统内催化剂。

11.1.6 主风倒流

现象：

- (1) 一、二再床层压降为零。
- (2) 辅助燃烧室温度急剧上升。
- (3) 一、二再风及主风管线严重超温。
- (4) 主风机机体超温，盘车不动作。

原因：

- (1) 再生器压力太高或其它原因，主风机紧急放空或停机时，出口

压力跌落。

(2) 主风自保启用不及时或主风机出口单向阀、逆止阀失灵或不严，热烟气及催化剂倒流，甚至进入主风机体。

处理：

(1) 迅速投用主风低流量自保，关闭进料根部阀，关闭再生、待生滑阀，关闭主风机出口电动阀，检查自保动作情况。

(2) 切除外取热器，检查倒流情况，清理管线中的催化剂，做好恢复流化准备。

11.1.7 主风机飞动

现象：

(1) 主风机出口流量大幅度波动。

(2) 机组本身发出时高时低的吼叫声，机组剧烈振动。

(3) 再生器压力随之变化。

原因：

(1) 再生器压力太高。

(2) 主风流量太低或静叶调节系统出现故障。

(3) 单向阀、逆止阀失灵误动作。

(4) 机组故障。

处理：

(1) 主风机飞动后，反-再系统降压，相应降低进料量，维持低负荷运转。

(2) 若主风单向阻尼阀或逆止阀失灵误动作，再生压力突然下降，主风流量回零，确认无误后，立即投用主风低流量自保。

(3) 联系有关部门排除机组问题。

11.1.8 气压机飞动

现象：

- (1) 反应压力上升且大幅波动。
- (2) 气压机入口流量大幅度波动。
- (3) 机组本身发出吼叫声，机体振动。

原因：

- (1) 机入口流量突降（反应产气量或反飞动量突降）。
- (2) 气压机出口压力、流量大幅波动。
- (3) 进汽轮机中压蒸汽压力下降，气压机转速降低。
- (4) 转速控制器故障。

调节：

- (1) 查明飞动原因，针对问题，果断处理。
- (2) 如气压机入口流量低，可开大反飞动量，降低或关闭放火炬量。
- (3) 因蒸汽、循环水等原因引起气压机转速降低，可开气压机出口

放火炬。

(4) 气压机出口压力高，应及时联系吸收、火炬岗位查清原因，确保机组安全。

11.1.9 气压机突然停机

现象：

- (1) 反应压力和气压机入口压力迅速上升。
- (2) 气压机出入口富气流量迅速下降。
- (3) 沉降器藏量下降，一、二再藏量上升。
- (4) 提升管出口温度下降。

原因：

- (1) 机组故障（如低油压、轴位移超标等）引起自保动作。
- (2) 外界影响（如电、汽、循环水、润滑油等不正常时）。

处理：

(1) 确认停机后，迅速改手动，关闭反飞动调节阀 HC-804，打开气压机入口放火炬蝶阀，并适当降低进料量，严防反应器超压。

(2) 若调节无效，反应压力仍上升，反应温度低于 460℃，立即切料，必要时切断两器，严防催化剂倒流，确保装置安全。

11.1.10 外取热器取热管爆管

现象：

- (1) 外取热器温度及一、二再温度急剧下降。
- (2) 外取热器给水流量明显大于蒸汽流量。
- (3) 一再稀相催化剂密度增加，再生器烟囱有白雾喷出。
- (4) 泄漏严重时，D-119 水位无法维持。

原因：

- (1) 长时间催化剂冲刷使管壁磨损。
- (2) 取热管材质、安装、制造质量差。
- (3) 水循环速率较低，管内流量不均匀，受热不均，个别管子操作温度偏高。
- (4) 水质不合格，不按规定排污，管子内部结垢，使管子局部过热而损坏。
- (5) 管子内有杂物堵塞，水循环不好，因应力集中而造成管子损坏。
- (6) 外取热流化不好，使管子受热不均，因应力集中而造成管子损坏。
- (7) 强制循环水泵 P-103 故障，操作员未及时发现，造成外取热器水循环停滞，使管子过热而损坏。

处理：

- (1) 外取热器管束严重泄漏时，应切除外取热器。此时，应调整反-

再操作，维持热平衡。

（2）判断泄漏的管子，该管温度比正常时高，然后将其切除（具体方法：关闭一组取热管的出口阀，再关入口阀，如该管的压力迅速上升，证明此管不漏，应立即打开出入口阀，以防超压。否则表明该管束泄漏，应将其切除）。

（3）P-103 停运后，短时不能启动，应联系电工启用 UV-104，使之形成自然循环，但须切除外取热器后再进行。

11.1.11 外取热器汽包 D-119 液面过低

现象：

- （1）汽包低水位报警信号报警。
- （2）给水流量明显下降。
- （3）汽包水位指示低于正常允许水位线。
- （4）循环水泵 P-103 出口压力波动。

原因：

- （1）给水调节阀失灵，关小或关闭。
- （2）给水压力降低或给水泵跳闸。
- （3）外取热器爆管。
- （4）水位指示不准，操作员误操作。
- （5）排污时间过长，没有注意水位变化。
- （6）锅炉及油浆汽包上水抢量。
- （7）外取热器负荷增大。

处理：

（1）改手动，立即开大上水调节阀 LIC-103，必要时开副线，关排污（定排、连排）。如严重缺水，P-103 抽空，应严禁向汽包内加水，应切出外取热器。

- (2) 如总需水量较大或给水压力低时，启用备用泵。
- (3) 因外取热器内漏造成缺水，应迅速查明原因并切除泄漏管束。
- (4) 冲洗时对照水位计，正确判断水位。
- (5) 定期按规定时间排污，密切注意水位下降情况。
- (6) 降低锅炉及油浆汽包用水量。
- (7) 取热量变化时，应注意水位变化，减小外取热负荷。
- (8) 投用跨线，维持液位。

11.1.12 外取热器来料不畅

现象：

- (1) 外取热器藏量大幅波动。
- (2) 外取热器斜管压降变化较大。

原因：

- (1) 一再藏量偏低，流化不好等造成推动力不足。
- (2) 外取热器烟气返回管线堵塞或开度不合适，偏小造成烟气从上斜管窜至一再密相床，偏大造成下斜管推动力不足。
- (3) 外取热器上斜管松动不好或半再生线路下料过多，形成抢量现象。

处理：

- (1) 提高一再料位以提高静压，调节流化风量，改善床层流化。
- (2) 调节烟气返回滑阀开度，使烟气从返回线返到一再。
- (3) 调节上斜管松动风量或调整松动点，改善上斜管流化。

11.1.13 汽包干锅，外取热器断水

现象：

- (1) 低水位报警。
- (2) 外取热器及二再密相温度急剧上升。

(3) 汽包液面指示回零。

原因:

(1) 给水泵故障, 汽包上水中断。

(2) 仪表上水调节阀失灵。

(3) 液位指示不准, 操作员误操作, 使给水量小于产汽量, 造成干锅。

处理:

(1) 关闭外取热器上、下滑阀, 切断热源, 增加外取热器流化风。同时降低油浆回炼量, 必要时降原量, 加大油浆外甩量, 以减少生焦。

(2) 查明干锅原因, 准备重新启用外取热器

a 外取热器温度降至 250℃ 以下时, 外取热器管线缓慢由小到大进水。

严禁在外取热器温度较高时进水, 防止损坏设备。

b 建立水循环的同时, 给汽包内的水通蒸汽加热。

c 水循环正常后, 缓慢地引外取热器热源。

11.1.14 汽包满水

现象:

(1) 汽包水位超过最高允许水位线。

(2) 高水位报警信号报警。

(3) 过热蒸汽温度下降。

(4) 严重满水时蒸汽管线发生水击, 有时使法兰泄漏。

原因:

(1) 给水压力突然升高。

(2) 仪表失灵, 使给水调节阀开大或全开。

(3) 外界负荷骤增, 汽包压力下降, 水位上升。

(4) 外取热器取热量突然降低, 汽化率减小, 水位上升。

(5) 仪表和水位计指示偏低，导致汽包满水。

处理：

(1) 打开汽包事故放水阀和定期排污放水。

(2) 检查冲洗水位计，正确判断满水程度。

(3) 仪表失灵，迅速改手动。

(4) 给水压力突然升高往往是切换泵时造成的，所以切换泵要缓慢开关泵出入口阀，避免压力突然上升。

(5) 外取热器本身取热量及外界负荷变化造成的水位高是暂时现象，操作员要正确判断。

(6) 如果蒸汽温度下降，打开减温器的疏水阀及过热汽出口疏水阀。

11.1.15 原料油中断

现象：

(1) 反应温度突然升高。

(2) 反应压力迅速下降。

原因：

(1) 罐区倒罐失误，使原料中断。

(2) D-203 罐出口管线堵塞。

(3) 原料调节阀 FIC-201 失灵。

(4) D-203 液面假指示造成 P-201 抽空。

(5) P-201/1, 2 故障停运。

处理：

(1) P-201 一台故障，迅速启用备用泵。

(2) D-203 出口管线堵，迅速启用冷原料和 P-201 出口跨线，甩掉 D-203。

(3) 原料调节阀 FIC-201 失灵卡死，改副线，迅速联系仪表处理。

(4) D-203 液面低造成 P-201 抽空，加大原料进装量，关小 P-201 泵出口阀，增加油浆回炼量。

(5) P-201/1, 2 全部停运，关闭原料入 D-203 调节阀 FIC-201，通过原料入回炼油罐 D-202 跨线，增大回炼油量。通过原料与油浆上返塔跨线入分馏塔，增大油浆回炼量，维持进料量。

(6) 及时调整一、二再主风量，关小或关闭外取热器上、下滑阀，必要时把干气预提升切至蒸汽。

(7) 罐区原料中断，无法恢复，回炼油和油浆回炼也难以维持时，再生器喷燃烧油，切断进料，及时联系有关单位采取措施。

11.1.16 停电

大面积停电：

(1) 三机组、气压机、机泵停运，DCS 仪表由于有 UPS 供电，短时间仍可监测控制仪表（不包括电液滑阀）。

(2) 迅速投用主风低流量自保，关闭原料 FIC-106、FIC-107，回炼油 FIC-211，油浆回炼 FIC-214 的调节阀，关闭进料喷咀根部阀（因停电、电液滑阀自锁），将电液滑阀改手摇，关闭再生、待生滑阀，视情况关闭半再生和外取热器上、下滑阀。

(3) 用气压机入口放火炬控制好反应压力，手动控制双动滑阀，控制好再生压力。

(4) 停注钝化剂，尽量减少一、二再注汽量，减慢系统温度的降低速度。

(5) 当二再温度低于 380℃，仍不能恢复正常供电时，应按紧急停机处理。

局部停电：

局部停电有多种可能，必须根据具体情况作出相应处理，确保装置安

全。

11.1.17 停汽

(1) 短时间停汽，迅速关闭蒸汽装置阀，利用本装置自产中压蒸汽，引入装置内 1.0Mpa 蒸汽管网。

(2) 如压力低于 0.4Mpa，降低进料量，注意汽提蒸汽量的变化，防止待生剂带油，尽量维持反应操作，如太低可切断进料和急冷油。

(3) 尽可能使本装置锅炉、外取热、油浆蒸汽发生器多产蒸汽。

(4) 用 C-201 顶电动阀或气压机入口放火炬阀控制反应压力。

(5) 长时间停汽，自产蒸汽无法维持生产，应按紧急停工处理，关闭所有蒸汽管网和相关设备、管线连接的最后一道阀，以防催化剂或其它介质窜入蒸汽系统。

11.1.18 停风

现象：

(1) 三器压力、藏量、密度、压降、推动力等测量均失灵。

(2) 所有风开式调节阀全关，风关式调节阀全开，进料中断。

(3) 气动滑阀、闸阀、蝶阀调节失灵。

(4) 再生器的热催化剂倒入小型加料线，半再生斜管、外取热上、下斜管松动点堵塞或倒入风线系统。

处理：

(1) 停一路风（净化风或非净化风）：

迅速打开与另一路跨线，保证各松动吹扫点正常，并及时通知有关单位。

净化风和非净化风两路全停：

由于有 D-107、D-108 罐，停风后压力在短时间能维持系统用风。

(1) 视情况两器降压操作，并适当降低进料量，维持半再生斜管和

外取热上、下斜管和各点吹扫松动风量，密切监视 D-107、D-108 风压。

(2) 出现所有压降、藏量、压力、密度等指示失灵时，不能维持正常流化，仪表失灵，应立即投进料低流量自保，关闭进料喷咀手阀，关闭小型加料进再生器根部阀，继续两器流化，喷燃烧油维持两器温度，关闭半再生斜管和外取热上、下斜管器壁根部阀。

(3) 待风恢复正常，逐步调整恢复进料。

11.1.19 停水

停除盐水：

(1) 投用和循环水的跨线，增加汽包加药量，并及时通知有关单位。

(2) 若无法保障，反应降量，降低或切除 CO 焚烧余热锅炉，外取热器、除氧器、油浆蒸汽发生器负荷。

停循环水：

(1) 投用和除盐水的跨线，暂时维持三机组运行，反应降量，分馏吸收最大量启用空冷器。

(2) 停循环水时间较长，投用跨线仍无法保障，气压机停机，各运行泵、冷却器超温时，应按紧急停工处理，关闭气压机出口阀，用气压机入口放火炬阀控制反应压力。

11.1.20 反应切料原则

(1) 严重超温、超压状态。

(2) 主风中断。

(3) 严重碳堆。

(4) 大面积停水、电、汽、风，且不能很快恢复。

(5) 催化剂循环中断，不能恢复。

(6) 设备故障，无法维持生产。

(7) 发生火灾，爆炸等恶性重大事故。

11.2 分馏岗位事故处理法

11.2.1 分馏塔进料（反应油气）中断

原因：

装置发生事故，反应切断进料。

现象：

（1）C-201 负荷大幅度下降，塔内各点温度下降。

（2）C-201 液面上升，D-201、C-202、D-202 液面下降。

处理：

（1）控制塔顶温度 $\geq 125^{\circ}\text{C}$ ，在顶循环回流不正常时及时打冷回流。

（2）视情况关闭柴油出装置阀 LIC-204 和粗汽油去吸收稳定阀 FIC-205，以保持 C-202、D-201 较高液面，供分馏塔顶打冷回流以及恢复进料时再生器喷燃烧油用。

（3）视情况停顶循环，一中循环；二中循环以最低流量（以不凝线为原则），且减少或终止与稳定塔底汽油换热。

（4）视温度降低情况关小或关闭油浆下返塔 FIC-215A，适当降低油浆上返塔 FIC-215B，并尽量降低油浆取热量，以避免分馏塔底温度下降太快，同时，可用原料补充液面，防止液面过低油浆泵抽空。

（5）调节内回流量 FIC-212 和油浆外甩量，以保持塔底液位和固含量在指标内。

（6）联系反应岗位减少原料油流量，防止 D-203 液面超高，如切料时间较长，可将油浆蒸汽发生器的水放掉，倒引蒸汽加热，尽量维持塔底温度 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ ，防止油浆泵抽空，以维持油浆系统的循环。

11.2.2 油浆循环中断

原因：

- (1) P-208/1-2 故障或停运。
- (2) 塔底液面过低或塔底温度过低造成泵抽空。
- (3) 塔底油浆系统结焦或堵塞。
- (4) 处理设备问题，泵被迫停运。
- (5) 发生火灾，泵停运。
- (6) 停电。
- (7) 仪表故障，调节阀失灵关闭。

现象：

- (1) 流量指示回零，泵出口压力回零。
- (2) C-201 各部温度上升，塔顶压力上升，严重时造成冲塔事故。
- (3) 塔底液面迅速上升，D-201 液面上升，D-202，C-202 液面下降。

处理：

- (1) 联系反应岗位立即降量降温，以降低分馏塔负荷，防止冲塔。
- (2) 提高一中循环回流，可将柴油补入一中，同时增大一中，顶循的取热量，增大内回流 FIC-212，以阻止各点温度上升，并洗涤上升油气所携带的催化剂，以防堵塞塔板。
- (3) 当塔底液面低时，及时降低油浆返塔温度，提高油浆循环量，必要时向塔底补油，并联系反应降回炼量，防止液面过低造成泵抽空。
- (4) 当因油浆组分变轻而泵抽空时，应及时提高轻柴油抽出温度，同时确保回炼油抽出量不溢流入塔底。
- (5) 如因固含量太高，结焦造成堵塞，采取措施无效时，应切料处理。
- (6) 如因泵故障，准确判断，及时切换备用泵操作，联系维修及时处理。
- (7) 事故严重时，反应切料，单器流化。

(8) 仪表故障，准确判断，及时改手动或副线操作，联系仪表处理。

11.2.3 一中回流中断

原因：

- (1) 一中泵 P-205/1, 2 故障，停运。
- (2) 因泵抽空造成一中中断。
- (3) 仪表故障，一中回流阀 FIC-208 失灵关闭。

现象：

- (1) 一中回流量指示回零。
- (2) 分馏塔 18 层塔板以上温度均上升，其中 18 层气相温度 TIC-203 和塔顶温度 TIC-202 上升较大。
- (3) D-201 液面上升，C-202 液面上升，D-202 液面下降。
- (4) E-301 汽油返塔温度下降。

处理：

- (1) 提高贫富吸收油量或将轻柴油补入一中返塔。
- (2) 增大顶循，适当启用冷回流，增大油浆取热量，减少内回流 FIC-212。
- (3) 若因泵抽空，则将轻柴油补入一中泵入口，同时减少油浆取热量，尽快恢复一中循环。
- (4) 当一中段回流量波动时：
 - (1) 应及时降一中抽出量，并将顶温降低一点，保证泵不抽空。
 - (2) 降低塔顶温度，适当提塔底蒸汽量，逐步增加中部负荷。
 - (3) 当泵抽空时，适当降低轻柴油抽出量，以增加内回流。
- (5) 泵故障时，及时切换备用泵，联系维修及时处理。
- (6) 仪表故障，准确判断，及时改手动或副线操作，并联系仪表处理。

11.2.4 顶循中断

原因：

- (1) 顶循泵 P-203/1, 2 停运。
- (2) P-203/1, 2 抽空造成顶循中断。
- (3) 仪表故障。

现象：

- (1) 顶循量、急冷油量指示为零。
- (2) 塔顶温度、压力上升较快。
- (3) D-201 液面迅速上升，C-202 液面下降。
- (4) 终止剂量回零，反应温度上升。

处理：

- (1) 联系反应岗位降量、降温，同时因急冷油中断，反应岗位应采取相应措施。
- (2) 投用冷回流控制塔顶温度，保证粗汽油干点。
- (3) 适当提贫吸收油量，以降低塔顶热负荷。
- (4) P-203/1, 2 抽空，应适当提高一中段温度，增加顶部负荷，避免带水。
- (5) 迅速查明停泵原因，及时切换备用泵处理，尽快恢复。
- (6) 仪表故障，及时改手动或副线控制，并联系处理。

11.2.5 停电

原因：

- (1) 总变或本装置变电的故障。
- (2) 意外事故造成的电网晃电，使供电中断。

现象：

- (1) 全部或部分机泵停运，与其相关的流量中断，温度、压力等参

数大幅度变化。

(2) 空冷停运，各相关介质冷后温度上升。

(3) DCS 使用 UPS 不间断电源，仪表测量，控制系统短时间内仍能维持正常操作。

处理：

(1) 若是闪电使机泵停运，应立即到现场按缓急顺序和启泵规则启泵，其顺序原则为：先回流泵，再进料泵，后产品泵，最后开启空冷。

(2) 若长时间停电，分馏无法维持操作，反应应切断进料，并将催化剂转入再生器。

(3) 要同其它岗位处理事故协调好。

(4) 处理停电，应具体情况具体对待，并且准确及时地采取措施，即保证装置安全又不使事故扩大。

11.2.6 停循环水

原因：

(1) 循环水厂泵故障，水压大幅下降或供水完全中断。

(2) 分管破裂或其它原因，使供水中断。

现象：

(1) 顶循、一中回流返塔温度上升，塔压上升。

(2) 富气、粗气油、柴油冷后温度上升。

(3) 机泵轴承温度上升。

处理：

(1) 若新鲜水压正常，可打开新鲜水与循环水跨线，引入新鲜水作应急措施。

(2) 若新鲜水也停，应采取以下步骤：

(1) 联系反应大幅降量。

- (2) 停顶循，用冷回流控制顶温。
- (3) 最大程度依靠空冷。
- (4) 尽可能增大油浆取热量。
- (5) 若无法继续维持操作，联系反应切料。

11.2.7D-210/1, 2 液位超标（超过 20-80%范围）

原因：

- (1) 泵故障，供水压力低。
- (2) LIC-207、LIC-208 失灵，突然全开或全闭。
- (3) 油浆循环量变化幅度大或中断。

处理：

(1) 及时联系锅炉岗位处理，若上水压力过低，且单向阀不严，上水线发生水击时，应立即全关 LIC-207、LIC-208。如短时间内不能恢复供水，液面已回零，应立即切出油浆系统，待恢复正常液面后，再切入。

(2) 若调节阀失灵，可关上（下）游阀，改副线控制。

(3) 迅速关闭 LIC-207、LIC-208，避免液位过高。

11.3 吸收-稳定岗位事故处理法

11.3.1 富气中断

现象：

- (1) C-301、C-303 压力迅速下降。
- (2) 干气流量骤减。

原因：

- (1) 反应切料
- (2) 气压机停机或气压机出口甩负荷（如放火炬）。

处理：

当切断进料时，应采取以下措施：

（1）切断干气出装置，关闭再吸收塔顶调节阀 PIC-303。维持吸收、脱吸压力。

（2）视液面情况关小或关闭 D-302 液位出装阀 LIC-307 和 C-304 液位出装阀 LIC-306，短时间切料，维持三塔循环。

（3）若分馏系统温降太快，应将一中、二中进塔底重沸器 E-30（1）E-302 改旁路。

（4）反应长时间切料，可停三塔循环，停吸收塔中段回流，停富气注水，降低或停止稳定塔顶冷回流 FIC-312，降低或停止贫吸收油量 FIC-209。

当气压机故障或甩负荷时：

（1）关闭 PIC-303 干气出装阀。

（2）视情况适当提高 E-301 和 E-303 温度 TIC-301、TIC-303，在保证稳汽蒸汽压合格的情况下，酌情降低稳定塔顶压力 PIC-304，同时，联系分馏尽量降低油气冷后温度，增加粗汽油中轻组分含量。

（3）因有粗汽油和重沸器热源，采取粗汽油直接进入稳定塔而不进吸收塔，维持塔底温度，塔顶压力（必要时启用排放不凝气）保证稳定汽油蒸汽压合格。

11.3.2 粗汽油中断

现象：

（1）各塔液面下降。

（2）若富气未中断，吸收塔压力升高。

原因：

（1）反应切料。

（2）粗汽油改不合格线。

(3) 反应温度超高提升管大量喷汽油。

(4) 分馏塔顶冷回流用量过大。

(5) 仪表失灵，调节阀卡死。

处理：

(1) 方法同富气中断时的处理。

(2) 粗汽改次品线时：

a 提高补充吸收剂量 FIC-307，尽量维持油气比在 2 左右，保证吸收效果。

b 提高贫吸收油量 FIC-209，适当提高吸收压力 PIC-303。

c 加强同其它岗位协调工作。

d 仪表失灵，改副线，及时联系仪表处理。

11.3.3 重沸器（E-301、E-303）热源中断

现象：

(1) E-301、E-303 出口温度大幅下降，塔底温度随之下降。

(2) C-302、C-304 的压力相应降低。

原因：

(1) 反应切料。

(2) 分馏一中回流泵（P-205）或设备出现故障。

(3) 分馏二中回流泵（P-207）或设备出现故障。

(4) 分馏柴油泵故障，

处理：

(1) 反应切断进料时，处理方法同富气中断之处理。

(2) 一中泵或柴油泵故障时：

a 尽快切至备用泵，如备用泵开不起来，采用下列措施。

b 较大幅降底补充吸收剂量 FIC-307。

c 调整脱吸塔操作，提高其进料温度（TIC-301），降低脱吸塔压力（PIC-301）。

d 调整稳定塔操作，适当降低塔底温度（TIC-303）和塔顶回流（FIC-312），维持塔顶压力，视情况启用 HC-301 排放不凝气，保证稳汽蒸汽压合格。

e 增大贫吸收油（FIC-209），以免干气带油。

（2）二中泵故障时，E-303 热源中断，富气切出系统，按富气中断处理，粗汽油不进吸收稳定系统而直接出装置。

11.3.4 凝缩油泵 P-301 故障

现象：

（1）C-302 液位下降，塔底温度升高。

（2）D-301 液位迅速上升。

处理：

（1）停吸收塔中段回流，同时经中段回流泵（P-302）和稳定塔进料泵（P-303）跨线，将 C-301 集油箱油转至 C-304，避免 D-301 液面超高。关闭吸收塔底液位调节阀（LIC-303），并关闭脱乙烷汽油压控阀。

（2）及时调节脱吸塔底温度（TIC-301），防止 E-301 汽油返塔超温，导致设备泄漏。

（3）适当提高贫吸收油量（FIC-209）。

（4）适当降低稳定塔底温度（TIC-303）和冷回流量（FIC-312），并适量排放不凝气，以保持稳定塔顶压力（PIC-304）。

（5）P-301 修好后，逐渐恢复操作。

11.3.5 稳定塔 C-304 顶安全阀起跳

现象：

（1）D-302 液面降低。

(2) 稳定塔压力 PIC-304 下降。

(3) C-304 顶温 TI-327 上升。

原因：

(1) 脱吸操作不好，脱乙烷汽油中含有较多乙烷。

(2) 仪表 PIC-304、LIC-307 (D-302 液位) 失灵。

(3) 稳定塔顶冷却器 E-308/1-6 冷却效果差。

处理：

(1) 立即关闭安全阀、切断阀。

(2) C-304 压控 PIC-304 改手动。关闭热旁路和 D-302 排不凝气阀，保持塔压，提高 D-302 液面。

(3) 调整 C-302 操作，适当提高其重沸器温度 (TIC-301)，降低 C-302 顶压力 (PIC-301)，降低进料量 (FIC-305)，使乙烷尽量脱净。

(4) 调整 C-304 操作，适当降低塔底重沸器温度 (TIC-303) 和 D-302 出装量 (FIC-314)，同时保证 C-304 顶冷凝器 E-308/1-6 冷却效果。

(5) 若仪表故障，应及时联系处理。

11.3.6 气压机出口憋压

现象：

(1) C-301 压力升高。

(2) K-301 出口压力高，严重时气压机飞动。

原因：

(1) C-301、C-303 或 D-301 液面高。

(2) 吸收系统压力控制仪表失控。

处理：

(1) 调整 C-303 操作，加强 C-303 压油。

(2) 增加 C-302 进料量，降低 C-301 或 D-301 液位，必要时适当降

低吸收剂量，严重时粗汽油直接出装置。

(3) 联系火炬岗位，进行撤压。

(4) 仪表失灵，改手动或副线控制，并及时联系处理。

11.3.7 干气带油

现象：

(1) 加热炉投运时炉子冒黑烟。

(2) 干气罐有凝缩油。

原因：

(1) C-301 液位高或塔顶温度高。

(2) C-303 贫吸收剂量过小，或吸收温度过高。

(3) C-303 冲塔或塔盘翻。

(4) C-303 液位高。

处理：

(1) 降 C-301 液位和塔顶温度。

(2) 调节贫吸收剂量。

(3) 平稳 C-301 和 C-303 压力。

(4) 加强 C-303 压油。

11.3.8 停电

(仪表采用 DCS 控制，使用 UPS 不间断电源，短时间测控仪表处于正常状况)。

(1) 当三塔进料泵之一停止运转，短时间不能恢复，应停止三塔循环。

(2) 搞好再吸收操作，用贫吸收油将汽油组分吸收下来，以免干气带油，并加强干气罐的压油工作。

(3) 当 C-304 顶回流泵停运，应较大幅度降低补充吸收剂量，C-304

维持较高的温度，调整稳定塔操作条件，适当降低重沸器出口温度，必要时降低稳定塔进料温度，力保液化气 C₅ 含量不超标，同时协调好各岗位操作。

(4) 稳定系统注水泵停运，应关闭注水根部手阀。

(5) 处理停电，应本着具体情况具体对待，准确、迅速、果断地采取措施，防止事故扩大和蔓延。

11.4 三机组岗位事故处理

11.4.1 三机组异常事故处理

烟机入口烟气超温 (>670℃)：

原因	处理
(1) 一再发生尾燃烟气温度升高	(1) 降低再生供风量，消除尾燃
(2) 碳堆积后处理时超温	(2) 及时投用烟道事故蒸汽降温
(3) 其它操作原因造成再生烟气温度升高	(3) 视电机情况适当减少烟机负荷
	(4) 注意观察轴位移，振动和轴瓦温度等，考虑安全运行

烟机入口压力波动大：

原因	处理
(1) 再生压力分程控制器故障	(1) 联系仪表校验
(2) 烟机入口蝶阀故障，频繁波动。	(2) b 确认后联系仪表处理
(3) 烟机管道系统有大面积泄漏	(3) 联系维修处理，严重时需停工处理
(4) 旁路双动滑阀故障动作	(4) 确认后联系仪表处理

- (5) 入口压力波动时，应密切注意烟机振动和位移参数

润滑油压力低：

原因	处理
(1) 油系统调节阀调节整定不当	(1) 确认后重新整定
(2) 过滤器脏，差压高报警	(2) 切换过滤器进行清洗
(3) 主油泵故障	(3) 及时启用备用泵，主油泵切出维修
(4) 油系统存在泄漏	(4) 确定漏点，予以处理，难以维持时应考虑停机。
(5) 油箱液面过低	(5) 向油箱加入合格润滑油
(6) 辅助油泵未能及时启用	(6) 及时启用备用泵
(7) 油站安全阀启跳未复位	(7) 检查并维修安全阀
(8) 油站安全阀副线手阀开大或漏量	(8) 关闭副线手阀
(9) 压力表故障	(9) 更换压力表

烟机轮盘温度频繁波动：

原因	处理
(1) 烟机负荷及温度波动	(1) 查找原因，稳定烟机负荷。
(2) 1.0Mpa 冷却蒸汽压力流量波动	(2) 1.0Mpa 蒸汽波动，联系调度确保蒸汽压力稳定。
	(3) 检查冷却蒸汽调节阀动作是否正确，必要时改副线。

机组振动值超标：

原因	处理
----	----

- | | |
|--------------------|----------------------|
| (1) 机组找正不当 | (1) 停机后重新找正 |
| (2) 润滑油温偏低 | (2) 适当提高油温 |
| (3) 烟机叶片磨损失去动平衡 | (3) 停机后处理 |
| (4) 轴瓦间隙不合适 | (4) 停机后轴瓦间隙重新调整 |
| (5) 叶片弯曲折断 | (5) 停机维修 |
| (6) 联轴器故障 | (6) 停机维修 |
| (7) 烟机负荷大或粉尘含量超标 | (7) 应考虑烟机减负荷运行 |
| (8) 轮盘冷却蒸汽量对振动敏感 | (8) 适当调整至适当值 |
| (9) 升速过程中在临界转速停留 | (9) 迅速穿越临转速 |
| (10) 开、停机时温降、温升过快导 | (10) 开、停机时应避免此种操作致振动 |
| (11) 动静部位碰撞、磨擦 | (11) 停机后进行处理 |
| (12) 管线系统共振 | (12) 查出部位，进行整改 |
| (13) 机组基础松动 | (13) 紧固基础螺栓 |
| (14) 齿轮箱啮合不良，造成振动。 | (14) 停机对齿轮箱进行检查 |

烟机轴位移高：

- | 原因 | 处理 |
|-----------------|----------------|
| (1) 烟机入口压力过高负荷大 | (1) 调整烟机负荷 |
| (2) 烟机超温运行 | (2) 采取降温措施或减负荷 |
| (3) 止推瓦局部缺陷 | (3) 停机处理 |

主风机风量波动：

- | 原因 | 处理 |
|-------------------|---------------------|
| (1) 由于系统操作压力波动引起 | (1) 及时查找原因，稳定一反一再压力 |
| (2) REXA 静叶执行机构故障 | (2) 停机维修 REXA 静叶执 |

行机构。

(3) 入口风机过滤器故障

(3) 及时卷帘予以消除

(4) 电网波动引起转速变化

(4) 及时密切观察电机运行情况

停水：

现象：

循环水压力降低，电机定子温度升高，油温升高。

处理：

(1) 如有可能，将新鲜水串入循环水进行冷却降温。

(2) 如各点温度高持续升高，机组难以维持运行，做停机处理。

(3) 联系调度尽快恢复供水。

停汽（1.0Mpa）：

停汽将导致轮盘冷却蒸汽、闸阀、蝶阀吹扫，冷却蒸汽中断，烟机密封蒸汽中断。

采取措施：

(1) 适当开大烟机密封风，打开闸阀排凝阀。

(2) 长时间停汽轮盘温度难以控制时，应采取停机处理。

(3) 密切观察烟机运行参数，难以维持时停机。

停风

停风将导致以下变化：

(1) 主机出口放空阀全开，烟机密封蒸汽，轮盘冷却蒸汽阀全开。

(2) 烟机回收功率少。

处理：

(1) 注意电机烟机运行情况，难以维持操作时，用手动安全运行，主风低流量自保。

(2) 及时启用备用主风机

电机超电流：

原因：

- (1) 电机电压偏低
- (2) 主风机负荷太大或烟机入口蝶阀开度过小
- (3) 旁路双动滑阀开度太大

处理：

- (1) 联系调度及有关单位
- (2) 降主风机负荷或开大烟机入口蝶阀
- (3) 关小双动滑阀

停电：

- (1) 停 6000V

整个机组转速下降，导致整个机组停机，（若无联锁，手动停机），按停机步骤处理。

- (2) 停 380V

净油机停运，润滑油备用泵运行，及时检查投用净油机，联系电气检查停运润滑油泵备用状况。

11.4.2 备机异常事故处理

风机喘振：

现象：

振动值增大，伴有气流杂音，流量及出口压力急剧波动，电流波动。

原因：

- (1) 出口压力过高或因再生压力超高
- (2) 入口蝶阀急剧关小，导致风量骤减。
- (3) 风机入口过滤器堵。

处理：

- (1) 缓慢开启出口放空阀，消除喘振。
- (2) 提入口风量，但要兼顾电机工作状态。
- (3) 缓慢开出口放空阀，避免幅度过大造成倒流，视具体情况对入口过滤器进行清扫。

电机电流增大：

原因：

- (1) 电网电压下降
- (2) 风机负荷过大

处理：

- (1) 及时通知反应岗位，风机降负荷运行。
- (2) 难以维持时应考虑停机处理。

润滑油压力低：

现象：

油压力降，轴承温度升高。

原因：

- (1) 油系统压控阀整定不当
- (2) 回油箱安全阀启跳
- (3) 安全阀副线手阀开大
- (4) 油系统管线破裂
- (5) 油泵故障
- (6) 油箱液位过低

处理：

- (1) 确认并调整该调节阀
- (2) 确认，重新整定
- (3) 确认，关闭此阀

(4) 采取措施消除漏点，难以维持时应停机

(5) 换至备用泵运行，维修原运行泵。

(6) 向油箱补入合格油品

轴瓦温度超限

原因：

(1) 油量不足，油压低。

(2) 油品乳化

(3) 油冷器出口油温高

(4) 轴瓦间隙不合适

处理：

(1) 提高油压至正常值

(2) 视油品情况进行置换

(3) 加大冷却水量降低油品温度

(4) 难以消除时停机重新调整间隙

停水：

现象：

(1) 轴瓦温度普遍上升

(2) 电机定子温度上升

(3) 油冷后油温上升

(4) 水压降低

处理：

(1) 迅速联系有关单位，恢复供水。

(2) 如有可能将新鲜水窜入油冷器循环水

(3) 难以控制油温时，做停机处理。

轴承振动：

原因：

- (1) 叶轮上有附着物、转子动平衡破坏。
- (2) 轴瓦有缺陷。
- (3) 齿轮箱齿轮啮合不良
- (4) 基础螺栓松动
- (5) 管线安装不当，附加应力
- (6) 机组找正不当

机组在喘振区工作：

处理：

- (1) 必要时停机处理
- (2) 停机检查轴瓦
- (3) 停机检查装配情况
- (4) 紧固基础
- (5) 对管线重新调整安装
- (6) 重新找正
- (7) 调整风机负荷消除喘振

停电：

- (1) 6000V

导致机组紧急停机，按紧急停机处理。

- (2) 380V

导致油泵停运，备用泵自启，及时检查停运机泵备用状况。有可能导致机组停机，若停机按紧急停机处理。

表 11-1 三机组开机联锁静态试验

油泵互启试验		低油压备泵自启试验≤ 130KPa		低油压联锁试验≤ 70KPa	
停 A 泵 B 泵自启		A 泵运行 B 泵自启		润滑油压	

停 B 泵 A 泵自启		B 泵运行 A 泵自启		联锁值	
试验时间	试验项目			状 态	
	烟机入口蝶阀活动试验				
	主风机防喘振阀活动试验				
	烟机入口闸阀活动试验				
	主机出口电动阀活动试验				
	主机静叶执行机构活动试验				
	烟机轴位移高联锁试验 $\geq \pm 0.65\text{mm}$				
	主风机轴位移高联锁试验 $\geq \pm 0.8\text{mm}$				
	机组超速试验 $\geq 6395\text{r.p.m}$				
	持续逆流试验				
	手动停机试验				
	手动安全运行试验				
	主机油箱电加热启停试验				

车间技术员：

电仪技术员：

表 11-2 备机开机联锁静态试验

油泵互启试验		低油压备泵自启试验≤130KPa		低油压联锁试验≤70KPa	
停 A 泵 B 泵自启		A 泵运行 B 泵自启		润滑油压 联锁值	状 态
停 B 泵 A 泵自启		B 泵运行 A 泵自启			
试验时间	试验项目				
	手动停机试验				
	备机油箱电加热启停试验				
	备机轴位移高联锁试验≥±0.8mm				
	备机防喘振阀活动试验				
	风机出口电动阀活动试验				
	电机跳闸报警				

车间技术员：

电仪技术员：

表 11-3 三机组启动前检查项目表

序号	检查内容	正常参数或状态	检查结果	负责单位
1	润滑油冷却后温度	35-43℃		车间

2	润滑油箱液位	2/3 以上 90%以下		车间
3	高位油箱	溢流		车间
4	润滑油总管压力	$\geq 0.2\text{MPa}$		车间
5	润滑油过滤器差压	$< 0.1\text{MPa}$		车间
6	烟机、风机、变速器轴承进油压力	$0.15-0.25\text{MPa}$		车间
7	润滑油泵出口压力	0.6MPa		车间
8	烟机密封蒸汽差压	30KPa		车间
9	机组及各阀的低点排凝情况	良好		车间
10	机组手动盘车有无刮磨现象	无		车间
11	主风机入口过滤器内部	已清扫，无杂物		车间
12	主风机入口过滤器滤布是否完好	更换或卷帘		车间
13	烟机座水冷、油冷管线是否畅通、有无泄漏	良好		车间
14	烟机蝶阀电液执行机构工作油温	$20-55^{\circ}\text{C}$		车间
15	烟机蝶阀电液执行机构油箱液位	正常		车间
16	高温蝶阀电液执行机构系统油压	$8-9\text{Mpa}$		车间
17	机组系统进出口法兰密封情况	良好		车间
18	机组润滑油管线、法兰、油封有无泄漏	无		车间
19	检查机组各处螺栓有无松动	无		机动
20	机组润滑油化验是否合格	合格		机动
21	烟气含尘浓度	$\leq 200\text{mg}/\text{Nm}^3$		机动
22	烟气中催化剂颗粒度大于 $10\mu\text{m}$	$< 3\%$		机动
23	电机轴承进油压力	$0.15-0.25\text{MPa}$		车间
24	电机水冷却器是否泄漏	正常		车间
25	电机冷却水进口压力	$0.4-0.6\text{MPa}$		车间
26	系统电压	正常		电气
27	电机自保系统是否正常	正常		电气
28	电机、电机电缆绝缘情况	良好		电气
29	油泵电机运行工况	正常		电气
30	振动、位移、温度、压力表等测量元件是否良好	良好		仪表
31	各自控阀门是否正常	开关灵活		仪表
32	仪表控制联锁机构是否正常	正常		仪表

33	机组联锁自保系统是否正常	正常		仪表
34	水、电、气、风是否具备启动条件	具备		生产计划部
车间技术员：		车间操作工：		
电仪车间：				
机动设备部：				
生产计划部：是否允许启动				

表 11-4 备机启动前检查项目表

序号	检查内容	正常参数或状态	检查结果	负责单位
1	润滑油冷却后温度	35-45℃		车间
2	润滑油箱液位	2/3 以上 90%以下		车间
3	高位油箱	溢流		车间
4	润滑油总管压力	≥0.2MPa		车间
5	润滑油过滤器差压	<0.1MPa		车间
6	风机、变速器轴承进油压力	0.15-0.25MPa		车间
7	润滑油泵出口压力	0.4-0.6MPa		车间
8	机组手动盘车有无刮磨现象	无		车间
9	油箱抽油气系统是否正常	风机运行正常		车间
10	风机入口过滤器内部	已清扫，无杂物		车间
11	机组系统进出口法兰密封情况	良好		机动设备部
12	机组润滑油管线、法兰、油封有无泄漏	无		机动设备部
13	检查机组各处螺栓有无松动	无		机动设备部
14	检查机组调整顶丝是否松开	松开		机动设备部
15	机组润滑油化验是否合格	合格		机动设备部
16	电机轴承进油压力	0.15-0.25MPa		车间
17	检查电机漏水检测器是否正常	正常		车间
18	电机冷却水进口压力	0.4-0.6MPa		车间
19	电机冷却水进口温度	≤30℃		车间
20	系统电压	正常		电气
22	电机自保系统是否正常	正常		电气
23	电机绝缘情况	良好		电气
24	电机电缆绝缘情况	良好		电气

25	油泵电机运行工况	正常		电气
26	电机是否具备启动条件	正常		电气
27	振动、位移、温度、压力表等测量元件是否良好	良好		仪表
24	各自控阀门是否正常	开关灵活		仪表
25	仪表控制联锁机构是否正常	正常		仪表
26	风机自保系统是否正常	正常		仪表
27	水电气风是否正常	正常		生产计划部
车间技术员：		操作工：		
电仪车间：				
机动设备部：				

11.4.3 气体机异常事故原因及处理

(1) 润滑油压力低

可能的原因	处 理
1、压力表损坏或变送器故障。 2、油箱液位过低。 3、油泵吸入口堵塞。 4、过滤器脏。 5、电机故障 6、安全阀整定不当或保持在不恰当的打开位置。 7、压力控制阀的设备位置不正确或其工作不正常。 8、漏油。	1、更换压力表，联系仪表检查变送器。 2、加油 3、清理油泵吸入口 4、更换过滤器芯子 5、检查联系人员修理 6、调整、修理或更换安全阀。 7、检修控制阀，将其置于正确位置，使其正常工作。 8、拧紧法兰或螺纹连接件，或更换密封垫片。

(2) 轴承润滑油排油温度过高或轴承磨损

可能的原因	处 理
-------	-----

1、温度计故障	1、更换温度计。
2、流往轴承的润滑油不足或受限。	2、a.参见第一类“故障现象”中的相应办法解决。 b.如果压力合格，检查流往受影响轴承的润滑油受到了什么限制。
3、润滑油质差或者在轴承中的杂质或粘质沉积。	3、a.更换润滑油。 b.增加检查或清洁滤油网或滤油器的次数。 c.检查和清洁轴承。 d.检查润滑油来源，查看所用润滑油是否符合要求。
4、润滑油冷却器冷却水不足。	4、a.联系给冷却器供水。 b.检查温度是否高于设计的冷却水进口温度。
5、润滑冷却器故障，润滑油或水一侧故障。	5、清洁或切换润滑油冷却器。
6、轴承磨损。	6、a.更换轴颈轴承。 b.确定轴承磨擦的原因并予以纠正。
7、有过度振动。	7、a.检查支撑部件的螺栓，检查底座螺栓，拧紧或更换。 b.检查连接管的安排是否恰当，并检查管道支架、弹簧或膨胀节接头安装是否正确。 c.检查是否在临界转速运行。

(3) 气压机喘振

原 因	处 理
(1) 入口流量太小	A. 联系分馏，提高入口流量

	B. 提高气压机转速 C. 开大反飞动阀 D. 富气带油严重时，联系分馏处理 E. 流量计故障，联系仪表处理，处理过程中将反飞动阀切至手动控制
(2) 出口压力过高	A. 联系吸收，降出口压力 B. 开大反飞动阀 C. 必要时，（汇报生产计划部）稍开气压机二段放火炬阀
(3) 机组转速下降	A. 联系锅炉提高蒸汽压力、温度。 B. 降气压机负荷。

(4) 气压机转速不稳

原 因	处 理
(1) 蒸汽压力波动	联系锅炉处理
(2) 富气入口压力，C-301 压力不稳	联系反应，吸收岗位调节
(3) 富气入口流量不稳	A. 检查富气是否带油，D-201 液位是否正常，联系分馏处理。 B. 调整反飞动量。
(4) 调速器故障	联系人员修理

5、机组振动大

原 因	处理
-----	----

(1) 机组找正不当, 轴瓦间隙不合适, 联轴器故障	停机检修
(2) 汽轮机叶片磨损失去动平衡	停机检修
(3) 动静部位碰撞、摩擦	停机检修
(4) 润滑油温偏低	适当提高油温
(5) 汽轮机带水	联系锅炉, 蒸汽排水, 严重时停机处理
(6) 富气带油	联系分馏处理
(7) 机组基础松动	紧固基础螺栓
(8) 管线系统共振	查出部位, 进行整改。
(9) 气压机喘振	调节工况, 离开喘振区。

表 11-5 气压机开机联锁静态试验

油泵互启试验		低油压备泵 自启试验 < 800 Kpa		低油压联锁试验 ≤ 75.5 KPa	
停 A 泵 B 泵自启		A 泵运行 B 泵自启		润 滑 油 压 联 锁 值	
停 B 泵 A 泵自启		B 泵运行 A 泵自启			
试验时间	试验项目			状 态	
	速关阀开启试验				
	调速汽门活动试验				
	操作台手动停机试验				
	现场手动停机试验				
	反飞动阀活动试验				
	气压机入口阀活动试验				
	气压机出口阀活动试验				
	超速试验 ≥ 9297 r.p.m				
	气压机轴位移高联锁试验 ≥ ±				

	0.527mm	
	汽轮机轴位移高联锁试验 $\geq \pm 0.514\text{mm}$	
	轴振动高联锁试验 $\geq 0.106\text{mm}$	
	轴瓦温度高联锁试验 $\geq 138^\circ\text{C}$	

车间技术员：

电仪技术员：

表 11-6 气压机启动前检查项目表

车间		设备名称：气压机	工艺编号：K-301	年	月	日
序号	检查内容	正常参数或状态	检查结果	负责单位		
1	润滑油冷却后温度	36-45℃		车间		
2	润滑油箱液位	2/3 以上 90%以下		车间		
3	高位油箱	溢流		车间		
4	润滑油总管压力	$\geq 900\text{Kpa}$		车间		
5	润滑油过滤器差压	$< 0.1\text{MPa}$		车间		
6	润滑油泵出口压力	1.0-1.2MPa		车间		
7	气压机机体排凝是否关闭	全关		车间		
8	富气系统排凝阀是否关闭	全关		车间		
9	D-304 罐顶各排凝是否打开 充压线关闭（二段出口排凝阀）	正常投用		车间		
10	富气系统安全阀是否投用	进出口阀全开		车间		
11	干气密封差压 PDT-522A~B 差 是否正常	$\geq 200\text{KPa}$		车间		
12	D-311 至 D-208、D-201 流程是否 正常	阀门全开		车间		
13	机组系统进出口法兰密封情况	良好		机动设备部		
14	机组润滑油管线、法兰、油封有 无泄漏	无		机动设备部		
15	检查机组各处螺栓有无松动	无		机动设备部		
16	检查机组调整顶丝是否松开	松开		机动设备部		
17	机组润滑油化验是否合格	合格		机动设备部		
18	蒸汽压力是否稳定	3.0-3.5MPa		生产计划部		
19	蒸汽温度	350-410℃		生产计划部		
20	氮气压力是否稳定	0.5-0.8 MPa		生产计划部		
21	振动、位移、温度、压力表等是	良好		仪表		

	否良好			
22	仪表控制联锁机构是否正常	正常		仪表
23	各自控阀门是否正常	开关灵活		仪表
24	机组自保系统是否正常	正常		仪表
25	机组联锁是否全部投用	投用		仪表
车间技术员：		操作工：		
电仪车间：		机动设备部：		
生产计划部：		是否允许启动		

第十二章 DCS 操作法

DCS 是现场的平面体现，应从现场学起，然后和 DCS 的操作界面对应起来。才能结合 DCS 的操作法，很好地调整或控制现场。

12.1 总体说明

本规程所涉及的操作均在操作站上实现，系统的所有操作均在软件下实现。

12.1.1 本操作法提及的术语：

- （1）注意：表示涉及的事物或操作可能引起不可预测的危险后果。
- （2）警告：表示涉及的事物或操作能引起可预见的系统运行故障。
- （3）危险：表示涉及的事物或操作将引起系统停运，甚至设备损坏及人身伤害。

12.1.2 操作员操作职责：

- （1）监视 DCS 系统运行，预防可能产生的危险。
- （2）随时干预系统运行，确保安全、正常生产。
- （3）系统授权运行参数的更改。
- （4）自动控制投运方法：将画面中的回路仪表的手/自动开关打到自动即可。
- （5）报警处理：工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示，报警情况了解后，用消音按钮关闭当前的报警声音，并在报警一览中确认。
- （6）异常情况处理：
 - a 自动控制过程中，出现变送器故障，应立即切回手动。

- b 如果出现阀门故障现象，此时应切回手动，改为现场操作。
 - c 系统出现断电，此时应立即切回手动，并要求工程师检查系统情况，确认完好后方可再次投入自动。
 - d.DCS 操作界面数据不刷新（正常情况数据每秒刷新一次），手自动切换无法操作等情况，应联系电仪车间进行维护。同时立即到现场操作。
 - e 出现系统卡件故障时应把相应控制回路切回手动，并由电仪车间更换故障卡件，检查确认故障消除后方可再次投入自动。
 - fDCS 系统出现异常断电，应改为手动操作。重新上电后，要求电仪车间检查系统情况，检查回路参数等系统数据是否正常，确认各调节阀的开度。一切正常后方可再次投入自动。
- 7.其他异常情况需参照岗位操作规程执行。

12.1.3 系统异常情况处理：

- （1）DCS 操作界面数据不刷新（正常情况数据每秒刷新一次），手自动切换无法操作等情况，应联系电仪车间 DCS 维护人员进行维护，同时立即到现场操作。
- （2）出现变送器故障，自动控制过程应立即切回手动。
- （3）出现阀门执行机构，回路输出卡件等故障现象，应改为现场操作。
- （4）出现 DCS 系统回路输入卡件故障时应把相应控制回路切回手动，并更换故障卡件，检查确认故障消除后方可再次投入自动。
- （5）DCS 系统出现异常断电，应改为现场操作。重新上电后，要求电仪车间检查系统情况，检查回路参数等系统数据是否正常，确认各调节阀的开度。若有异常应重新下传组态，一切正常后方可再次投入自动。
- （6）其他异常情况请参照岗位操作规程执行。

12.1.4 报警处理

工艺指标产生报警时会有声音提示,报警信息在报警信息栏和报警一览画面中指示,报警情况了解后,用消音按钮关闭当前的报警声音,分析报警原因后采取相应的操作。

12.1.5 检测控制点

随时密切监视与控制息息相关的温度、压力、液位、电流、阀位等。

12.2 功能介绍

在计算机操作和监视画面上可实现以下功能:

12.2.1 工具栏简介: (日常操作使用)

(1) 报警一览: 当参数报警时,报警信息自动登录到报警画面,以历史报警方式进行记录,查阅报警一览画面,可得到历史报警情况。

(2) 系统总貌: 系统检索目录。从中可以查看系统流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等信息,并可从总貌画面直接进入某页选中的流程图、趋势曲线、数据一览、控制分组等画面。也可从总貌画面直接弹出某个选中的动态参数的棒状仪表,从中查阅该参数的详细信息。

(3) 控制分组: 可从中查阅有关调节或可调整参数的信息,在操作权限许可的情况下,可对调节或调整参数进行修改操作。并可从控制分组画面直接进入调整画面。作用: 将相关仪表放在同一个画面,同时进行操作。

(4) 调整画面: 点击该键查看被选中位号的调整画面。

(5) 趋势图: 趋势曲线画面: 可从中查阅有关参数的记录曲线。每页趋势曲线画面最多可记录 8 个参数的变化趋势。每条曲线可单独查阅,以便更清楚的查阅。时标可左右移动,以便查阅允许记录长度内某一时间某一参数的当时值(即查阅历史记录数据)。

(6) 流程图: 工艺流程画面,为系统主要监控和操作界面,在流程图上可以实现监视和控制现场的功能。

(7) 弹出式流程图画面：点击相关连接命令按钮可以弹出相关弹出式流程图画面，并可以在相应画面上实现相关操作。为防止弹出式流程图画面弹出过多影响主画面操作，最多可以弹出 3 幅弹出式流程图画面，3 幅以上每再弹出一幅，将会把最前一幅弹出式流程图画面自动关闭。

(8) 故障诊断：可查阅到下位机系统主要硬件工作状态信息。

(9) 口令登陆：操作登录及权限设路：保证系统安全性。

(10) 前页：翻到前一页。

(11) 后页：翻到后一页。

(12) 翻页：翻到当前的任何一页。

(14) 报警确认：点击该键确认报警。

(15) 消音：点击该键可消除报警声音。

(16) 查找位号：点击该键进入位号查找画面。

12.3 操作指导

12.3.1 操作界面：

操作界面为计算机操作界面。通过对鼠标器和操作员键盘的操作，可实现计算机系统所具有的所有监视和控制操作。

12.3.2 画面切换及翻页：

(1) 画面切换：

是指流程图、总貌画面、报警一览、控制分组、趋势曲线、数据一览等不同类型画面之间的切换。

(2) 翻页：

是指流程图、总貌画面、报警一览、控制分组、趋势曲线、数据一览等同类型画面之间的前后翻页。

a 画面切换操作方法一：

第一步，选择所要进入的画面类型：流程图图标、总貌画面图标、报警一览图标、控制分组图标、趋势曲线图标、数据一览图标等（位于实时监控画面上部）屏幕显示画面，用鼠标左键单击该类型，即可自动切换到对应类型的画面。

第二步，用鼠标左键单击实时监控画面上部的翻页图标，弹出同类型画面目录，用鼠标左键单击目录的画面名称，即进入该画面的该页面。

b 画面切换操作方法二：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的总貌画面图标，弹出总貌画面，翻到总貌画面第一页，用鼠标左键单击所需翻页的画面名称，直接进入该类型该页画面。系统总貌只含主要流程图画面及重要参数画面。

c 翻页操作方法一：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的前翻图标、后翻图标，实现同类型画面间的前后翻页。

c 翻页操作方法二：

用鼠标左键单击实时监控画面上部的翻页图标，弹出同类型画面目录，用鼠标左键单击目录的画面名称，即进入该画面的该页面。

弹出式流程图也可以直接点击弹出式流程图图标，选择相关画面点击进入。

12.3.3 注意事项：

（1）翻页响应时间一般为 0.5 秒，故鼠标单击翻页键后，可稍待片刻。如鼠标连续点击翻页图标，可能会导致连翻数页，故尽量不要连续点击翻页图标。

（2）同类画面的页码是循环排列的，单独用前翻或后翻功能，都可以找到该类画面中的任何一页。

（3）图标如为灰色，则表示当前页此图标无效，即不能操作。

12.3.4 报警信息

(1) 画面说明：

表 14-1 报警信息表

报警类型	描述	颜色	级别	信号类型
正 常	NR	绿色	0	模入
高 限	HI	黄色	1	模入
低 限	LO	黄色	1	模入
高高限	HH	红色	2	模入
低低限	LL	红色	2	模入
正偏差	+DV	黄色	1	回路
负偏差	-DV	黄色	1	回路

(2) 报警消音：

消音方法一：鼠标左键单击画面上部的消音图标消音。

消音方法二：按下操作员键盘中的消音键消音。

(3) 报警确认：

在报警信息一览中选择某一条报警信息，此时工具栏上的报警确认按钮变为有效，则可确认该条报警信息，同时该条报警信息中登记当前时间为确认时间，颜色变为蓝色（如果报警没有消除）。

12.3.5 调节阀操作：

调节阀设置有计算机手动及计算机自动两种工作方式。

(1) 计算机手动：

是指操作员在计算机上控制仪表的手动操作状态下，直接对各调节阀进行开或关操作。

(2) 计算机自动：

是指计算机系统自动根据测量值和给定值的偏差进行调节，使测量值保持在允许的范围内。

(3) 计算机手动及计算机自动切换：

手动调节方法：

用鼠标左键单击画面上的控制仪表图标，屏幕弹出一个调节回路棒状图标，用鼠标左键双击阀位数字框使数字框底色变蓝，或左键单击阀位数字框，用操作员键盘的上升与下降键，调到要达到的阀位值，即完成阀位的调节。

自动控制下的设定值调节：

在调节回路切到自动时，控制回路的被调参数设定值可根据实际要求进行调节。

a.调节方法为：

用鼠标左键双击设定值图标，再点击数字框，使数字框底色变蓝，或左键单击设定值数字框，用操作员键盘的上升与下降键，调到要达到的控制设定值，即完成设定值的调节。

b.调节阀调节的另一方法是：

在控制分组回路控制画面中进行手动/自动切换、手动调节和控制回路参数修改，并可在控制分组画面（回路控制）中单击调节仪表棒图头部直接进入调整画面，在管理工程师权限下对调节回路的参数进行修改。在控制分组画面下的操作方法同前述操作方法。

c.从控制分组画面进入调整画面的方法：

鼠标左键单击控制分组画面某棒状图上部位号框，画面切换到该回路的调整画面，在调整画面下，可对诸如 P、I、D 参数、阀位上下限幅值等参数进行修改。

▲注意：在计算机手动切换到计算机自动时，控制回路必须处于较平稳工作状态，用计算机手动将测量值调到希望控制的设定值附近，并较稳定的运行。这时才能切到计算机自动控制状态。这时须密切注意测量值的变化，如测量值变化剧烈，须由计算机自动切到计算机手动状态。

▲注意：计算机串级控制手动调节时只能调节内环的 MV 值，自动时只能调节外环的 SV 值。

仪表中：PV 代表测量值

SV 代表设定值

MV 代表阀位值

备注：阀位值和设定值等参数修改可通过操作员键盘来进行操作，操作员键盘上有增键、减键、快增键、快减键，使用此类键进行修改数据无须按“ENTER”确认。

12.3.6 工艺参数修改：

工艺参数的修改通常在调整画面或内部仪表中进行。其修改方法有三：

方法一：

在操作画面上调出相应的参数或回路，确认无误后，用操作员键盘上的增减键增加或减少数值完成参数修改。

方法二：

在操作画面上调出相应的参数或回路，将数据框中原有数据先删除，再用操作员键盘中的数字键输入数值，确认无误后确认完成修改。

方法三：

在操作画面上调出相应的内部仪表，拉动内部仪表中的上下拖动按钮，拖到相应的数值后再确认。

说明：测点的内部仪表中只显示了测量值，中下方的棒状图也指示了测量值占量程的相应比例。而回路的内部仪表中测量值（PV）、设定值（SV）、阀位值（MV）均有显示，并设有手动/自动切换按钮。手动时允许阀位输出，自动时允许修改设定值。中下方有两个拖动按钮和一个棒状图，左边

的拖动按钮表示阀位输出，中间的棒状图表示测量值，右边的拖动按钮表示设定值。

12.3.7 趋势曲线查询：

（1）选择翻页图标，在下拉菜单中找到所需历史数据的页，点击翻到该页以查询该页数据。

（2）趋势画面翻页图标，可以向前翻一页，也可以向后翻一页。

（3）趋势图右侧上方的游标为整幅画面移动游标，通过移动它，可以实现整幅趋势画面的上下移动。

（4）趋势曲线的时标可左右移动，以便查阅允许记录长度内某一时间某一参数的当时值（即查阅历史记录数据）可从中查阅有关参数的记录曲线。

第十三章 催化装置开停工方案

13.1 开工方案

13.1.1 开工原则、要求和注意事项

开工原则：

（1）装置检修完毕后，全部项目经过各专业主管部门根据国家各部委的有关规范、规程和生产过程的需要检查验收合格，确保项目无遗漏，无质量问题。

（2）开工前必须将所有检修改造项目有关技术资料进行归口存档，缺者、丢失者按有关规定补充齐全，资料完备。

（3）装置开工采用平衡催化剂加新鲜剂，反应再生系统补充的新鲜催化剂为：LRO-58BC。

（4）安全设施、消防器材齐全好用，卫生规格化。

（5）开工时做到十不：不跑油、不冒罐、不串油、不着火、不爆炸、不超压、不倒流、不水击、不憋压、不出人身伤亡事故。

开工要求及注意事项：

（1）操作人员必须熟悉本岗系统，以及检修改造的所有项目，开工方案、岗位操作规程、安全规程和工艺卡片内容其细节和要求，熟悉室内外设备，生产工艺流程，具体要求和注意事项。

（2）严格按开工方案和岗位操作规程进行操作，严禁违章作业。

（3）各项检查准备工作要细致、全面、分工具体、专人专管。

（4）打通流程或改流程时，执行操作员改、班长查、车间复查的三级检查制度、严防跑、冒、串、漏。

（5）开工所需化工原材料、工具准备齐全，符合指标要求。

(6) 专人负责检查拆除停工时及动火时所加盲板。

(7) 仪表、水、电、汽、风正常。

(8) 开工应准备原材料：汽油、柴油、液化气、新鲜催化剂、平衡催化剂、30#透平油、20#机械油、30#机械油、46#汽轮机油和液压油。

(9) 化验室：对原料油、催化剂做好分析并做好产品化验分析准备。

13.1.2 安全、环保

(1) 为保证本次 100 万吨/年催化装置开工的各项工作能够顺利进行，平稳、正点

地达到喷油条件，不发生任何大小事故，特制定如下安全措施：

(2) 开工前，在统一协调下，各班组认真负责组织做好各项开工准备工作，所有人员应在明晰装置开工方案的同时，各负其责，认真做好本职工作，保证开工正点到达。

(3) 开工各岗位的工作必须按装置的开工方案规定的步骤执行，衬里升温，容器升压，以及装置开工后提量应缓慢进行，并加强现场巡检，防止设备泄漏和介质跑、冒、漏、串。

(4) 反应岗位在开工前应仔细检查联锁自保和滑阀是否灵活好用。喷油后，应控制好两器压力平衡，特别要防止空气串入沉降器。

(5) 在吹扫引蒸汽时，应先脱水，再引汽，防止水击，损坏设备。

(6) 在吹扫试压过程中，排凝阀不得随地乱开，杜绝乱排乱放。

(7) 引油前对分馏、吸收部分系统在吹扫完后，必须及时引油或者充入瓦斯，防止温度降低后负压抽扁容器和设备。

(8) 开工过程中及时投用含油污水系统，搞好清污分流工作。

13.1.3 全面大检查

(1) 大检查要求：

应对装置设备、管线、仪表、机泵进行检查，尤其对整改项目要仔细

检查，应确保无任何问题、保证开工顺利进行。

(2) 大检查内容：

a 装置所有的检修项目技措项目全部完成，并且按相关标准验收合格。

b 与装置有关的外部系统管线及设备等均已检修施工完毕，并验收合格。

cDCS 仪表调校、联校修改完毕，执行机构灵活好用。

13.1.4 开工确认

(1) 工艺流程三级确认

技术员根据开工各环节安排班长负责改动所有开工流程，班长作好记录，技术员检查，主管领导确认。

(2) 开工两器检查确认

由技术质量部组织各职能科室及车间工艺、设备对两器进行联合大检查，确认达到开工条件。

车间组织对料腿、喷嘴、松动点进行确认

13.1.4 引主风进行吹扫、气密试验、主风烘衬

气密准备：

准备好气密用的肥皂水、喷壶、刷子、记号笔等工具。

引主风前准备：

打开各松动点放空、提升管底部放空、打开沉降器顶和大油气线顶及分馏塔油气大盲板前放空，全开再生、待生、半再生、二反循环滑阀、外取热上、下滑阀、双动滑阀，打开烟机入口前放空阀。

引风吹扫：

联系机组岗位向再生器引主风，各松动点与放空点贯通吹扫一小时，控制主风量，吹扫并按照升温曲线进行。

气密试验：

憋压：

(1) 关闭各松动点放空阀、沉降器和油气线放空阀，烟机入口放空阀，分馏油气大盲板前放空阀等。

(2) 逐渐关双动滑阀,将两器压力憋至 0.2MPa 进行第一次气密试验。

(3) 用肥皂水检查所有法兰、人孔焊口、大盖滑阀填料等是否泄漏，并做好重点记录和现场泄漏标记。

(4) 试压发现的泄漏项及时处理，对泄漏严重的采取降压、撤压处理，直至合格。

(5) 第二次充压至 0.3Mpa 再试验，如同上述方法，直到合格。

(6) 打开分馏油气大盲板前放空，沉降器顶放空，烟机入口蝶阀放空，调节双动滑阀开度撤压，控制两器压力 0.03~0.08Mpa.

(7) 在气密实验过程中，各班组分别带领一队化建人员，对有问题部位直接交接，并做好记号和汇报。

(8) 各班组按照所分区域进行气密。

(9) 气密过程需要开关的放空按照气密表要求并听从技术员安排统一进行。

(10) 各班组气密过程做好一切记录，班长跟随检查。

(11) 气密结束后班组将气密用具收回，不许随意丢弃。

(12) 单、双动滑阀给上吹扫风，吹扫蒸汽

13.1.5 主风烘衬

烘炉升温注意事项：

烘炉是耐火材料衬里施工和使用中的关键环节。其作用主要是排除衬体中的游离水、化学结合水和获得高温使用性能。烘炉得当能提高设备使用寿命。

(1) 现场人员必须遵照各项安全规定，严格按照操作规程和开工方

案操作。

(2) 升温曲线温度：本次升温以第二再生器稀相 TIC-102 温度为主线，沉降器以提升管出口温度 TIC-101 辅线升温。各班严格按照升温曲线图升温。

(3) 严禁 F-101 一次风阀全关，若出现突然熄火，要迅速切断瓦斯，用主风吹扫 5 分钟以上，以免炉膛内积存过多瓦斯，点火时发生爆炸。

(4) 天然气烘炉时压力控制不大于 0.4MPa。

(5) 炉膛温度 (TIC-149A) $\geq 900^{\circ}\text{C}$ ，分布管入口温度(TIC-147) $\geq 650^{\circ}\text{C}$ 。

(6) 提升管底排凝必须保持畅通。

(7) 升温时，内二操负责 DCS 室监控反再全部温度，每小时活动一次滑阀，活动滑阀时必须通知外操注意 F-101 炉火情况，并做好记录。技术员、班长和反应内、外操负责巡检及现场操作，如有异常，立即汇报调度及领导。

(8) 各滑阀一小时活动一次。

(9) 若出现炉膛熄火不得擅自点火，应及时通知值班领导及技术员。

13.1.6 岗位操作

一、岗位部分				
反 应	分 馏	吸 收	机 组	锅 炉
1、D-101、D-102 检尺充压。 2、试通大小型加料线。 3、百叶窗灵活好用，并定好开关位置。 4、电打火机试打好用。 5、F-101 现场仪表，照明等设施齐全、好用。 6、一、二再燃烧油喷嘴安装正确。 7、有关主风各执行机构确认灵活好用。 8、准备好充足的气密试验用具和其它用料。 此时状态：检查完毕，具备引主风吹扫和气密试验条件。	1、各机泵、空冷风机按规定加好润滑油（脂），具备运转条件。 2、对各流程全面检查，完全具备开工要求。 3、C—201 前盲板已装好。 此时状态：检查完毕，检查出的问题处理完毕，设备处于良好备用状态。	1、各机泵、空冷风机按规定加好润滑油（脂），具备运转条件。 2、对各流程全面检查，完全具备开工要求。 此时状态：检查完毕，检查出的问题处理完毕，设备处于良好备用状态。	1、主风机、气压机试运完好。 2、按开机方案作好开备用主风机准备工作。 此时状态：检查完毕，设备处于良好备用状态。	1、C0 锅炉各烟道人孔，蝶阀关闭，水封罐给好水。 2、按点炉方案，开工锅炉已点火运行，向系统供气正常，C0 余热锅炉并具备接受烟气条件。 此时状态：锅炉正常（供气）
二、反一再引主风吹扫、气密试验，分馏建立封油、冲洗油循环				
反 应	分 馏	吸 收	机 组	锅 炉
1、准备工作： （1）打开 F-101 一、二次风和主风单向阻尼阀，双动滑阀关闭。 （2）打开各松动点，单动滑阀前及提升管底部放空卸料线放空。 （3）打开沉降器顶，大油气线顶分馏塔盲前放空。 （4）打开烟机入口前放空阀，将三旋料斗下手阀、临界喷嘴放空阀适当打开。	1、关闭塔顶空冷入口所有闸阀。 2、将空冷入口电动阀打开 60%，分馏塔底部和柴油汽提塔底部给汽分馏塔顶放空，空冷前大管线上排凝阀适当打开，防止水击。 3、联系罐区引柴油至封油罐，D-205，注意脱水，建立燃烧油，该流程如下：	1、燃料气分液罐 D-204 作好接收液化气准备。	1、备用主风机电动阀全开，烟机入口蝶阀关闭，旁路蝶阀关闭。 2、开备用主风机阀向再和器送风。 3、主风流量正常后配合反应岗位将流量控制转到主控制室。	

反 应	分 馏	吸 收	机 组	锅 炉
2、引风吹扫： (1) 联系主风机岗位向再生器引主风，控制好再生器压力和主风机出口流量。 (2) 各松动点与放空点贯通吹扫一小时，把主风出口流量控制由主风机操作室转到主控室调节。 3、憋压： (1) 关闭各松动点放空阀、单动滑阀前放空阀，沉降器油气线放空阀，烟机入口放空阀，油气大盲板前放空阀等。 (2) 逐渐关双动闸阀，将两器压力至0.18-0.2MPa 进行气密试验。 (3) 用肥皂水检查所有法兰、人孔焊口、大盖滑阀填料等是否泄漏，并做好重点记录和现场泄漏标记。 (4) 试压发现的泄漏项及时处理，对泄漏严重的采取降压、撤压处理，充压再试验，直到合格。 (5) 打开油气大盲板前放空，沉降器顶放空，烟机入口蝶阀放空，调节双动滑阀开度撤压，控制三器压力 0.03~0.04MPa。 (6) 配合分馏建立燃料油循环。 (7) 单、双动滑阀给上吹扫风。 此时状态：气密试验结束，准备点 F-101。	不合格柴油进装置 ↓ → E—204/1~2 → EC-203/1~3 FIQ-235 ↓ → E—205/1~2 → LIC-212 LIC-204 → D-205 → P-210/1-2 → D-206 一、二再及 F-101 分馏各冲洗泵 → E-208 PIC-204 4、分馏塔底油浆抽出阀关严，直到建立油浆循环，这以前不准打开此阀，用塔底排凝阀排凝。 此时状态：分馏塔吹汽蒸塔建立燃料油循环。	此时状态：做好接收液化气准备工作。	此时状态：备用风机向再生器送风，气压机做好开机准备工作。	

三、反一再点火升温分馏建立带塔开路循环，吸收稳定建立三塔循环				
反 应	分 馏	吸 收	机 组	锅 炉
1、瓦斯引至 F-101 前，给汽加温，点长明灯置换空气。 2、联系分馏岗位引燃料油至 F-101 前脱水(油压 0.8MPa)，脱水要用桶接,不得排放地面或地沟。 3、F-101 百叶窗风门开全程 1/3，一、二次风分别开 3%、70%左右。 4、稍开提升管底和烟机入口阀前放空。 5、待生滑阀全开，再生、半再生、外取热器上、下滑阀适当开 10~20%。 6、控制一再压力 0.08~0.10MPa，F-101 按点火规程点火。 7、严禁 F-101 一次风阀全关，当瓦斯火嘴点火不着时，要切断瓦斯，用主风吹扫 5 分钟以上，以免炉膛内积存过多瓦斯，点火时发生爆炸。F-101 按升温曲线进行反再系统升温。 8、出现突然熄火，迅速关小一次风，实施重新点火。 9、根据温度要求相应调节一二次风量，当瓦斯全开，温度升不上去时切换油火，熄瓦斯火嘴，再生系统温度 300℃时，各点温度 350℃，联系热紧。 10、炉膛温度 >900℃，分布管入口温度 >650℃。 11、升温期间外取热器不进行水循环。 12、升温过程中每半小时活动单动滑阀一次，注意再生器压力和 F-101 火焰，防止熄火。 13、适当调节双动滑阀，单动滑阀及沉降器顶放空，使系统均匀升温。 14、一、二再床温 >500℃，提升管出口温度 >400℃，外取热器温度 >350℃，油气大管线温度 >350℃，升温结束。	1、再次检查原料油浆，二中回流流程，注意关各低点放空。 2、分别关闭油浆回炼，回炼油进料及回炼油返 C-201 最后一道阀。 3、分别关闭 C-201 底抽出阀和换后油浆隔断阀，关闭油浆上、下返塔控制和副线阀。 4、关闭事故旁通进 C-201 切断阀原料油喷嘴手阀。 5、联系罐区引原料油建立带塔开路循环，以置换水份，流程如下： 原料自罐区来→P-211/1-2→D-203→P-201/1-2→ →E-201/1-4→ →C-101 原料喷嘴 →TIC-201→ 前自补油线返回 D-202→P-207/1-2 C-101 回炼油喷嘴前自补油线返回 D-202 E-303→C201 器壁阀前跨补油线返 D-202→（跨线）→P-208/1-3→E-201/1-4→E-202/1-4→E-210→外甩至罐区，油浆上下返塔调节阀前自管 P-257-2 至管 P-206/2 返 D-202→开工原料返回罐区。	1、按流程进行全面蒸汽吹扫赶空气，塔顶放空及低点排凝，保持系统微正压，以防空气窜入。 2、根据反应岗位需要，将 D-204 加热汽化的瓦斯送往 F-101 前。 3、关闭各部排空和排凝点，保持塔微正压，如用蒸汽无法维持，则可用瓦斯赶空气维持正压。 4、联系调度和罐区引汽油入装置，流程如下： 稳汽出装线→FIC-315 ↓ P-304/1-2 ← →FIC-307→C-301→P-310/1-2 →LIC-303→E-305/1-4 →D-301→P-301/1-2→ →FIC-305→E-304/1-2 →C-302→P-303/1-2→ →FIC-311→E-302/1-2 →C-304→E-302→E-304→ TIC-302→EC-302→E-309 引汽油时，各塔及容器见液面后再往下转，当各塔，容器分别装至 40%液面时，停止装油，静止脱水。		

反应	分馏	吸收	机组	锅炉
此时状态： 提升管出口温度$>400^{\circ}\text{C}$，第一再生器温度$>500^{\circ}\text{C}$，热紧完毕。	①由原料事故旁通线、回炼油从 D-202 抽出返 C-201（2#）向 C-201 装油 LIC-202 液面至 60%停止静止脱水。 ②启动油浆泵，建立油浆闭路循环， <pre> graph LR C201[C-201] --> P208[P-208] P208 --> E201[E-201] E201 --> E202[E-202] E202 --> TIC204[TIC-204] TIC204 --> FIC215A[FIC215A] FIC215A --> C201 </pre> ③油浆外排前，油浆冷却器给水正常 ④油浆蒸汽发生器倒引 1.0MPa 蒸汽流程： 油浆中压蒸汽线→汽包→E-202/1、2→底排空 6、联系调度和油品罐区，由汽油不合格线向 D-201 装引汽油并脱水，同时向冷回流和顶循环系统充油，流程如下： 开工汽油进装置→粗汽油、次品线→D-201→P202/1、2→FIC-206→P-203/1、2 入口 此时状态： 原料油建立开路循环油浆蒸汽发生器蒸汽放空，热紧完毕。	此时状态： 汽油三塔循环。	此时状态： 备用主风机正常运行。	此时状态：开工炉正常运行，余热运行良好备用状态。

五、反应装催化剂、三器流化。

反 应	分 馏	吸 收	机组	锅炉								
(一) 装剂前准备工作: 1、将有关蒸汽线引至最后一道阀前脱水。 2、缓慢关闭再生、待生滑阀,同时调节双动滑阀控制再生器压力 0.1MPa。 3、分别用以下蒸汽赶反应器空气,用沉降器顶放空控制沉降器压力 0.12MPa,保持微正压。 (1) 汽提蒸汽: <table><tr><td>上段: FIC-113</td><td>1000kg/h</td></tr><tr><td>中上: FIC-112</td><td>1400 kg/h</td></tr><tr><td>中段: FIC-114</td><td>1600 kg/h</td></tr><tr><td>下段: FIC-122</td><td>450 kg/h</td></tr></table> (2) 预提升蒸汽 FIC-123 3500 kg/h (3) 汽油喷嘴: 500 kg/h (4) 原料雾化蒸汽 6825kg/h (5) 油浆回炼雾化蒸汽 FI-121 625 kg/h (6) 急冷油雾化蒸汽 FI-125 500 kg/h 4、再生器提压时,相应开大一次风阀或降低燃料油量,防止炉膛超温。 5、冷热催化剂罐检尺,充压并试通大小型加料线。 6、各斜管、松动点、流化部位通入蒸汽或风。 (1) 半再生斜管松动风。(2) 外取热器上、下斜管松动风。 (3) 一、二再燃烧油雾化蒸汽。(4) 再生斜管松动蒸汽。 (5) 待生斜管松动蒸汽。(6) 仪表反吹风。 7、检查试通一、二再燃料油喷嘴,并将燃烧油引至调节阀前脱水。	上段: FIC-113	1000kg/h	中上: FIC-112	1400 kg/h	中段: FIC-114	1600 kg/h	下段: FIC-122	450 kg/h	1、调整蒸汽加热量使油浆从塔底抽出温度$\leq 180^{\circ}\text{C}$,保证 C-201 底油不带水,油浆循环正常,为保证塔底温度,二中回流,回炼油返塔可暂不进塔。 2、及时联系罐区补柴油,以保证燃烧油。 3、随反应器转入催化剂,进入 C-201 蒸汽温度升高,当塔底抽出温度$> 200^{\circ}\text{C}$后,停止蒸汽加热。将油浆切出换热器,分别向 D-201/1-2 (油浆蒸汽发生器包)装水,待汽包液位 40%,视系统温度情况将油浆切入 E-202/1-4。 4、将 D-202 顶部油气挥发线改入 C-201。			
上段: FIC-113	1000kg/h											
中上: FIC-112	1400 kg/h											
中段: FIC-114	1600 kg/h											
下段: FIC-122	450 kg/h											

反 应	分 馏	吸 收	机组	锅炉
8、调风 FIC-117: 30NM³/min FIC-104: 210 NM³/min FIC-105: 840 NM³/min 9、相应调节一、二次风阀或燃烧油, 防止炉膛超温。 10、关闭外取热器上、下滑阀, 半再生滑阀, 所有排凝放空阀。 11、联系仪表检查所有测量密度、料位等仪表。 12、装剂前 1 小时, 一、二再床温维持在 500~550℃恒温。 (二) 装催化剂 1、先开二再器壁阀开大型加料输送风, 贯通加料线。 2、全开平衡剂罐底第一道阀, 第二道阀开 3~4 扣, 调整输送风量, 使大型加料线上压力维持在 0.15~0.2MPa 左右。 3、启用大型加料向二再加催化剂, 加剂速度要快维持床温 250~300℃, 首先半再生立管压降指示, 半再生滑阀前压力开始指示, 然后是一再藏量, LI-102 为 15%, 一再密度显示 20%, 表明一级料腿已被封住。 4、封住料腿前应尽快加剂, 但必须保持 TIC-102 在 250~300℃之间, 封住料腿后适当减慢加料速度以维持床温。 5、一再料位 LIC-102 指示为 50%, 可缓慢打开半再生滑阀向二再转剂, 同时要保持 LIC-102 不小于 20%, 以建立一、二再流化, 并继续加剂。 6、二再料位 LIC-109 指示为 20%, 停止加剂, 此时具备喷燃烧油条件, 在二再床温 400℃时, 向二再喷燃烧油(对开两个喷嘴), 喷着后继续加剂, 保持床温>400℃。	5、视冷后温度(进 D-201 前) 及时启用空冷, 保持>45℃。 6、各回流系统在泵入口和控制阀前脱水, 分别找开回炼油、轻柴油、一中回流抽出阀, 但 C-202 轻柴油抽出线和顶循环抽出暂不开。 7、再次检查顶循、一中、轻柴油。			

反 应	分 馏	吸 收	机 级	锅 炉
(三) 流化 1、向外取热器转剂 (1) 缓慢打开外取器上滑阀使其开度约为 10%—15%左右, 使催化剂由一再转入外取热器。 (2) 当外取热器料位 LI—106 指示约 45%时关闭外取热器上滑阀, 停止向外取热器转剂。 (3) 继续向二再加剂, 使一再料位 LIC—102 指示 50%。 (4) 二再料位随半再滑阀的开度而变化, 一般可控制: 二再料位 LI—109 为 25—30%, 控制床温 600—650℃之间。 2、向反应转剂条件 一再压力 0.08Mpa, 二再压力 0.11Mpa, 沉降器压力 0.04Mpa, 一再风 FIC-104: 350nm³/min, 二再风 FIC-105: 700nm³/min, 外取热器流化风 FIC-117: 60nm³/min, 一再料位 LIC-102: 60-70% , 二再料位:LI-109: 25% , 二再床温: 660℃。 3、缓慢打开再生滑阀向反应器转剂, 当 LIC-102, 显示为 35%时, 打开待生滑阀建立三器流化, 控制提升管出口温度 TIC-101 为 520-530℃, 二再床温 TIC-102 为 650℃, 沉降器密相温度 480℃, 再生、待生滑阀压降<10Kpa, 正常流化。 4、在向反应器转催化剂的过程中, 应及时向系统补加催化剂, 使一再藏量 WI-102 指示 60%, 一再料位 LIC-102 指示 50%; 二再料位 LI-109 指示 30%; 沉降器料位 LIC-101 指示 50%。 5、炉 101 熄火并扫线。 此时状态: 三器流化正常, 主要参数已达喷油条件。	此时状态: 分馏建立 带塔循环 外排油浆, 分馏塔各 侧线管内 脱水完毕, 已具备进 料条件。	此时状态: 汽汨 三塔循 环。	此时状态: 备 用主风机正 常运行, 气压 机低速暖机, 为正式开机 作准备。	此时状 态: 开工 锅炉正常 运行, 余 热锅炉处 于良好备 用状态。

六、反应喷油、开气压机

反 应	分 馏	吸 收	机组	锅炉
1、先开原料喷咀，再开回炼油喷咀，多次少量很快达到处理能力。进料后逐渐关小回油线和事故返塔线，相应减小雾化蒸汽、预提升蒸汽、分布环松动蒸汽。 2、进料初期，生焦小，喷油后如发生氧过剩，则会在一再尾燃，此时应适当降低一再主风量、二再需严密监视其稀密相温差，防止碳堆，根据进料情况，视生焦量增大情况及时减小直至停喷燃烧油。 3、调节各种风量蒸汽量至正常值。 一再分布环 FIC-104: $900\text{nm}^3/\text{min}$ 二再分布管 FIC-105: $900\text{ nm}^3/\text{min}$ 外取热器 FIC-117: $40\text{ nm}^3/\text{min}$ 汽提蒸汽: 上 1000KG/h、中上: 1400 KG/h、中 1900 KG/h、下 450 KG/h 4、调节外取热器流化风 FIC-117，以两器热平衡情况及时控制外取热器运转。 5、随着进料，富气量产生，反应压力由空冷入口电动阀控制逐渐改为气压机入口蝶阀控制，直至电动阀全开，待气压机正常运转后，缓慢关闭气压机入口放火炬，由转速、微调放火炬和反飞动 FIC-804 控制反应压力。 6、关闭或关小原料至 D-202 补油线量，调节 FIC-107、FIC-106，控制进料压力 1.45MPa。 7、及时调节 FIC-214 油浆回炼，以免其固含量偏高。 8、及时调节再生滑阀，必要时投用急冷油，控制反应温度 $\geq 530^\circ\text{C}$。 9、此时操作条件: 沉降器压力: 0.16 MPa 一再压力: 0.20 MPa 二再压力: 0.23 MPa 一再温度: $660\sim 690^\circ\text{C}$	1、各冷却器给水。 2、将一中回流用轻柴油充满、顶循环用汽油充满，并脱水。 3、随反应喷油，开回炼油返塔 FIC-212，建立内回流，同时建立二中循环回流。 4、为维持分馏塔下部较大物流负荷，有利建立一中回流，进料初期油浆上返塔流量不宜大（为保证较高油浆流速，下返塔可适当大），塔底液面主要依靠回炼油返塔调节。 5、及时调节冷回流，控制塔顶温度 $\geq 120^\circ\text{C}$，以此建立内回流，为顶循的建立创造条件。 6、开顶循抽出阀，泵出口压力在 0.45MPa 以上不变时，可启动 P-203/1~2 试建顶循环回流，为防止顶循带水返塔温度控制 $\leq 70^\circ\text{C}$，以使抽出温度 $\leq 135^\circ\text{C}$。 7、当 C-202 有液面时，先开塔底放空脱水，再开抽出阀引油至 P-204/1~2 进一步脱水，启动泵通过跨线至 P—205/1~2 一中回流，启动 P—205/1~2 低流量建立一中回流，而后逐渐增大。 8、当一中回流正常后，适当关小轻柴油补一中，但不能关闭，由此控制中段返塔温度 $\geq 160^\circ\text{C}$。 9、联系调度和罐区改好流程，准备外送不合格汽、柴油。 10、油浆如全回炼，及时扫通油浆外甩线。 11、根据 D-202 液面，逐步减小向回炼油罐补油，直至停止。 12、根据反应压力及时启用塔顶空冷风机，控制粗汽油、富气冷后温度 $\geq 40^\circ\text{C}$。	1、所有冷却器给水。 2、随分馏塔一、二中回流的建立，为 E-303，提供热源，通过调节各出口温度，对 C-302、C-304 实施提温，为富气进 C-301 创造条件。 3、当气压机转数已较高，且运行正常，并入富气，并及时启动各空冷和后冷，并控制好各塔压力。 4、调节 PIC-303，缓慢提再吸收塔 C-303 压力至 $1.25\sim 1.3\text{MPa}$。 5、调节 TIC-303，提高稳定塔底温度，增加塔顶 C3、C4 馏出量，同时全关 PIC-314，尽快建立塔顶冷回流。 6、粗汽合格后，改入系统，如系统内不合格汽油，可暂停补充吸收剂，以加快置换，待稳定汽油合格后，恢复补充吸收剂，蒸汽压合格后改成品罐。		

反 应	分 馏	吸 收	机 组	锅炉
二再温度：650~680℃ 一反出口温度：500~520℃ 二反出口温度：490~510℃ 原料雾化蒸汽：6825KG/H 油浆回炼雾化蒸汽：625 KG/H 预提升蒸汽：3500 KG/H 原料油量：100T/H 回炼油量：20T/H 油浆回炼量：8T/H 沉降器料位：40% 一再料位：35% 二再料位：25% 此时状态：反应进料，开气压机， 开轴流主风机，自保投用置于正常 位置。	13、控制轻柴油汽提塔液位 50%，并根据柴油质量参数 分析结果，调节汽提蒸汽 量，控制 D-201 液位 40%。 14、待塔顶和中段温度控制 正常，先目测判断，后采样 分析，合格后汽油改进吸 收，轻柴油改进成品罐区。 15、油浆蒸汽发生器应视分 馏塔热负荷情况投用。 16、C-201 底及油浆系统温 度达到 300℃联系热紧。 此时状态：各回流建立， C-201 操作基本正常，汽柴 油合格。	7、液化汽合格后改进罐区。 8、不凝气可根据具体情况并入燃料气 管网。 9、此时条件： C-301 顶压力：1.25~1.3MPa C-302 顶压力：1.5~1.55 MPa C-303 顶压力：1.2~1.3 MPa C-304 顶压力：1.15~1.25 MPa C-304 底压力：1.2~1.4 MPa 气压机出口压力：1.5 MPa C-301 底温度：43~45℃ C-302 顶温度：76~78℃ C-303 顶温度：43~45℃ C-304 顶温度：43~45℃ C-304 进料温度：150~170℃ C-304 底温度：185~200℃ 此时状态：操作基本正常，各产品合 格。	此时状态： 气压机，主风机 正常运行，压缩 气送往吸收稳 定，放火炬关闭。	

七、全面调整优化操作

反 应	分 馏	吸 收	机 组	锅 炉
1、相应调节双动滑阀，保持一再压力平稳。 2、适当提高处理量，并根据反应深度，相应调节回炼比（0.15）左右。 3、随生焦增加，相应增加一、二再风量，风配比例要适当，严防尾燃或碳堆积。 4、根据反一再热平衡情况，调整外取热器负荷，用上滑阀控制催化剂循环，从而调节取热量，下滑阀与上滑阀协调控制外取热器料位。 5、随主风量和进料量增加，两器压力应适当提高，并保证剂油比 5~7（重）。 此时状态：正常运行。	1、随反应进料量增大和原料性质变量，以及产品分布变化，压力升高，需及时改变各回流，使 C-201 各部位取热负荷合理，保证产品质量和拔速率。 2、减小或停止冷回流，防止塔顶油气冷凝冷却负荷过大。 3、油浆循环回流取热应适大，防止一中取热负荷过大。 4、严禁塔底温度$>350^{\circ}\text{C}$。 5、严格按工艺卡片操作。 此时状态：正常运行。	严格按工艺卡片指标，控制好操作条件，平稳操作保证产品质量。 此时状态：正常运行。	操作平稳后，撤烟机出口水封，缓慢开轴流风机停备用风机停。 此时状态：正常运行。	接受高温再生烟气，余热锅炉运行。 （见锅炉开工方案） 此时状态：正常运行。

13.2 停工方案

13.2.1 停工要求：

- (1) 准备好停工所用的工具、材料和设备。
- (2) 进行停工时，仍应精心操作，必须做到十不，即不出次品、不跑油、不冒油、不带油、不凝线、不超温、不超压、不损坏设备仪表、不着火、不爆炸。
- (3) 按照降温速度规定，进行降温降量循环，达到保养设备、衬里，逐渐置换系统中重质油的目的，为下一步停工退油扫线打下良好的基础。
- (4) 进行退油时，应遵守从前向后，自上而下的原则，依次将汽油、柴油、中段油、回炼油、燃烧油、冲洗油、封油、油浆彻底退净，注意防止泵抽空。
- (5) 不准将瓦斯、液态烃、汽油任意排入下水井。
- (6) 随时检查地漏、地沟、下水井有无堵塞，保持其畅通，着重检查 C-20 (1) D-203 地沟是否畅通。
- (7) 管线设备做到四不存，不存油、不存水、不存瓦斯、不存催化剂、达到动火条件。

13.2.2 停工注意事项：

- (1) 切料前降低 D-203、D-201 液面，停工过程中塔、容器内存油应尽量转净，外甩到罐区，严禁大量排入污水管网，造成下水道系统堵塞。
- (2) 尽量少出不合格产品，做到不跑油、不凝管线、不损坏设备。
- (3) 开油浆泵甩油浆的过程中，一定要注意蒸汽有关吹扫阀门必须关严、防止蒸汽带油。
- (4) 扫线时要联系仪表一同吹扫有关一次表引压线。

(5) 装置计量油表禁止倒扫和通过蒸汽。

(6) 与外部相关的管线，退油、扫线、停汽时要加强联系，统一协调。

(7) 吹扫时先走调节阀付线，半小时后通过调节阀，吹扫所有管线，勤检查，疏通排凝阀，吹扫不留死角。

(8) 需加盲板的管线，吹扫汽停后，迅速加盲板以防油气倒窜。停汽时注意关闭各个给汽点阀门。

13.2.3 停工准备工作：

(1) 检查不合格汽油、柴油、油浆紧急放空及开工循环线。

(2) 制定盲板方案，准备好盲板和记录表格，办好盲板作业证。

(3) 将检修项目提前向操作员交底，使大家心中有数，既要全面吹扫又要特别注意重点动火部位的吹扫。

(4) D-102、D-103 检尺备用，并检查卸剂抽真空流程及试通大型卸剂线。

(5) 确认气压机入口放火炬大、小阀、双动滑阀和分馏塔空冷前电动阀灵活好用。

(6) 燃烧油系统检查备用。

13.2.4 安全、环保：

(1) 按要求着装，带安全帽及必要的防护用品。

(2) 严格执行停工预案，严防安全环保事故。

13.2.5 扫线要求：

(1) 分馏系统扫线，先扫重油线，后扫轻油线，扫完后关闭与塔相连的抽出阀门，产品线的油扫至罐区，中途排凝。

2、蒸汽不得通过计量表应走付线，扫三通合流阀时，冷热路都要扫到（阀位给到 50%），蒸汽通过流量计时，把引压点关闭。

(2) 扫线时防止憋坏设备，扫冷却器时关进出口水阀，然后将放空阀打

开，扫换热器时，管程壳程各均要扫，注意付线也要扫净。

(4) 扫线前要脱净蒸汽管内存水，缓缓给汽，防止水击。

(5) 低点排凝时，要接皮带排入地沟，做到不污染地面。

(6) 扫线时要改好流程，防止相互窜油污染管线，各连通阀也要扫净。

(7) 各塔给汽时，要缓慢适量，以防吹坏塔板和构件。

(8) 严禁汽油管线，瓦斯管线用压缩空气吹扫。

(9) 吹扫冲洗油系统时，必须联系仪表与仪表配合好。

(10) 冷换设备所有付线全部随主线一起吹扫。

(11) 产品线扫完停汽后，要在龙门架低点及时排凝。

13.2.6 停工步骤：

(1) 降温降量、切断进料，停气压机、吸收稳定。

反 再	分 馏	吸 收	机 组
1、停工前一天，停注钝化剂，阻垢剂。	1、随反应降量，降一中、顶循量，以免泵抽空，并开大搅拌蒸汽。防止塔盘漏液，适当降顶温，十八层温度，使产品合格，顶循、一中不足时启用冷回流和柴油补一中。	1、切出液化气碱洗系统。	1、启动备用主风机，调整参数正常后，放空运行。
2、降油浆、回炼油量，以降低回炼比。	2、切断进料前，提前将各塔、容器的液面调至下列位置：D-203：30%、D-205：90%、C-201：40%、C-202：80%	2、随反应降量，粗汽油和富气量减少，及时性降低各处的出料量，保持系统的物料平衡，同时将各塔器液位降至10%。	2、联系反应，三机组降负荷操作。

3、进 料 量 以 10-15T/H 的速度降低,降量的同时逐渐提高预升蒸汽量,以保证提升管内足够的线速及压力。	3、与稳定配合停 C-303 贫吸收油。	3、与分馏配合停 C-303 贫吸收油,把 C-303 的分油压至分馏塔,应防止液面压空气进入分馏塔。	3、将备机并入系统,三机组切出后按正常步骤停机。
4、当气压机切出系统后,反应压力由入口放火炬阀控制,无效时用分馏电动阀控制。	4、反应切断进料后严禁格控制 C-201 底液面下超高,同时保证油浆正常循环,控制油浆外排温度<100℃,D-203 存油抽尽后,即时吹扫原料和装置线、原料油管线。	4、E-301、E-303 热源改走旁路,以防突然切断热源造成泄漏。三塔循环降温,保持系统压力 0.5MPa,必要时引瓦斯充压。	4、备机配合反应调节风量。
5、总进料量降至 70T/H 时,投进料自保,并逐个关闭进料喷咀手阀、回炼油喷咀手阀、急冷油手阀,打开相应的回油线阀,保证油系统循环正常。	5、反应切断进料后,关柴油馏出阀,C-202 上段柴油打入一中盘塔,二中回流全部送入分馏塔外甩。		5、气压机适当加大反飞动量,保证防喘振偏差正常。
6、切料后,三器维持流化,维持床温(二再密相)不低于 500℃,等待卸剂。	6、切料后,停顶馏、一中、二中循环回流。	6、停气压机后,切除富气,粗汽油直接出装置,停各塔回流。	6、随时着反应降量,气压机降转速至最低调速范围后,按正常步骤停机。

7、燃烧油引至器壁前，循环脱水备用。	7、塔底温度<250℃停止塔底搅拌蒸汽，以防止油浆油空，油浆温度低于200℃，EC-201改走副线。		
--------------------	--	--	--

(2) 卸剂、退油

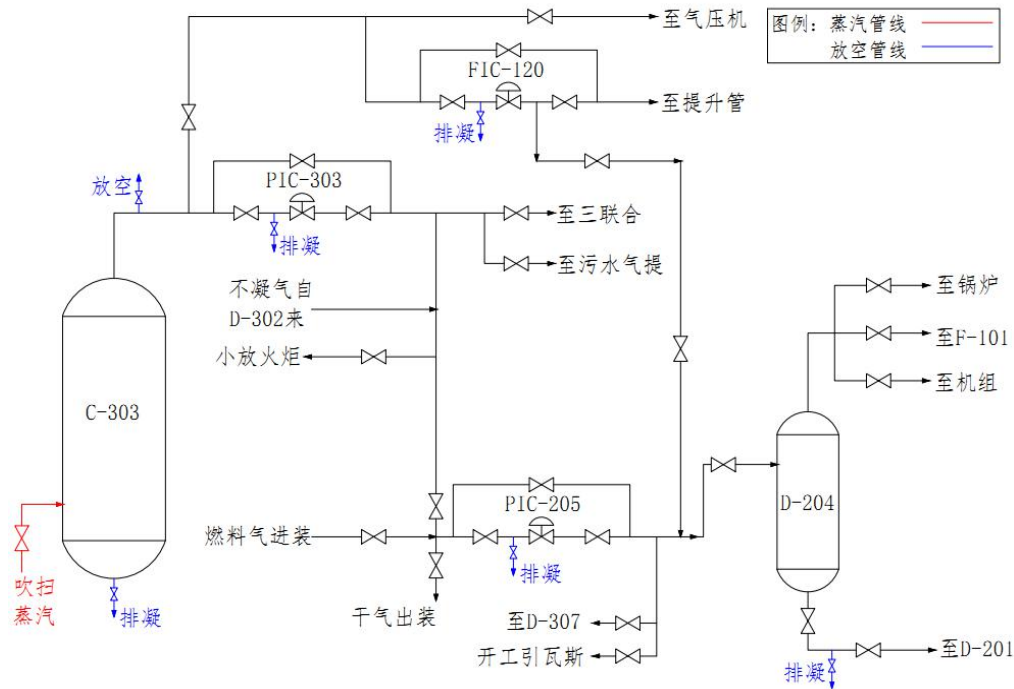
反 再	分 馏	吸 收	机 组
1、卸剂条件 (1) 一再压力 0.10MPa 沉降器顶压力 0.12MPa (2) 二再密相温度<500℃ (3) 一再风量 400nm³/m (4) 催化剂转至一、二再，沉降器料位 0%。 (5) 投用抽真空系统抽 D-102。	1、D-202、D-203 油转净后，关闭 D-202、D-203 出口阀，给汽将管线内存油赶进 C-201，同时加大油浆外甩量。	1、联系罐区开始退油。	
2、卸剂步聚 (1) 再次确认卸剂线畅通无阻后，开始卸剂。 (2) 缓开二再卸剂器壁阀，确保卸剂管线温度>450℃，并注意观察管线及 D-102 热膨胀情况。 (3) 卸剂时应先慢后快，一再料位应保证 10%，同时应多次将 C-101 内残留 Cat 转入一再。 (4) 定时打开再、待生阀，半再生滑阀外取热器上下滑阀。 (5) 汽提段 Cat 无法转净时，可投用汽提段卸剂线。 (6) Cat 卸净后，改手动现场关闭	2、E-204/1-2 内油经富吸收油线返回 C-201；E-206/1-2、EC-202/1-4 内油经 P-202 入口打水至 P-203 入口顶入 C-201。	2、(1) 在退油的同时加大 LPG 的外送量，直至液态烃泵抽空为止。 (2) 联系常压启动 P-309 打水顶液化气碱洗罐。	2、备机出口放空打开，主风机切出生再器。

再、待生阀，提主风出口流量，双阀全开，临界喷咀两组全开，等待加盲板，控制反应压力高于再生压力。			
3、Cat 卸完后，沉降器提蒸汽，预提升蒸汽，原料雾化蒸汽等继续吹扫 2 小时，当温度时低于 250℃时，打开大油气管线顶放空、提升管底排凝。当顶部无油气时，关闭所有蒸汽（预提升蒸汽、雾化蒸汽、防焦、汽提、松动吹扫等蒸汽）。	3、卸完剂，沉降器顶吹汽一定时间后，将塔底液面抽空，油浆停止循环。	3、停空冷，停冷却器上水并放净设备内存水，准备引水顶油。	
	4、沉降器吹扫蒸汽关闭后 C-201C-202 各点吹扫汽减少，关闭 EC-201/1～12 入口电动阀。		
	5、分馏塔各侧线用蒸汽赶入分馏塔，再次用 P-208 送出装置。	5、联系分馏向 D-301 打水（流量要大），用水顶油。走退油流程（多顶几次）	

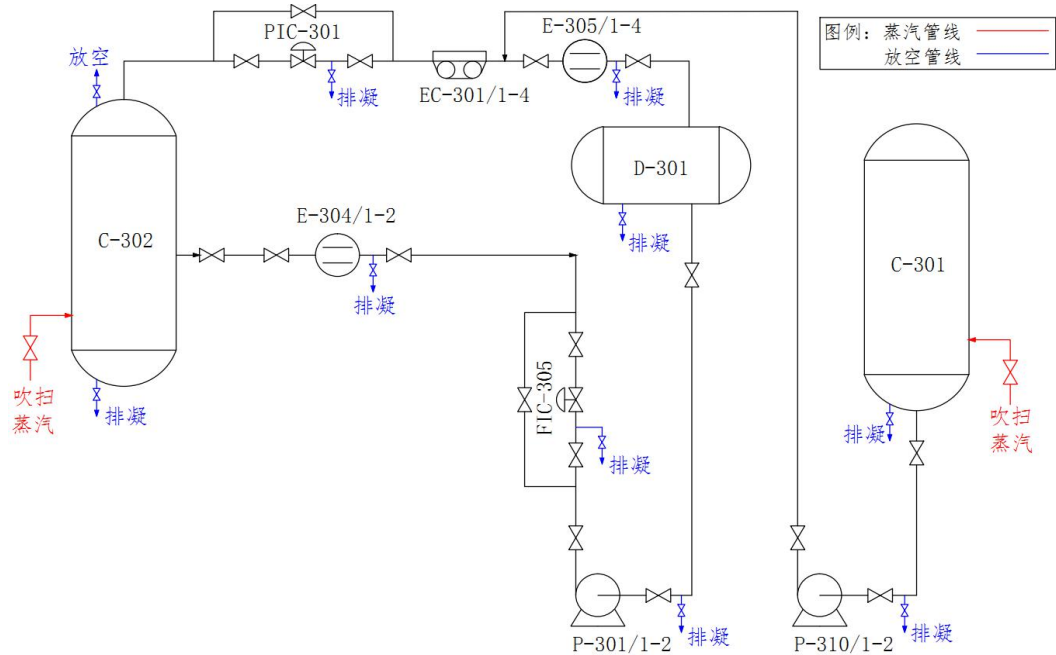
(3) 加大盲板全面扫线、蒸塔

反 再	分 馏	吸 收	机 组
-----	-----	-----	-----

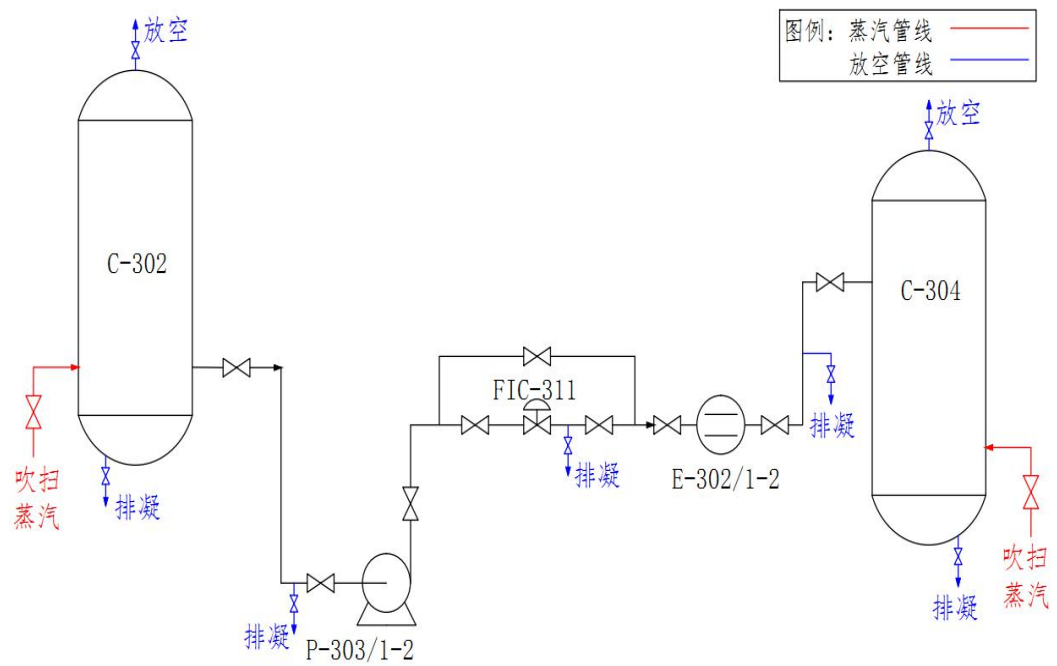
(2) 燃料气系统



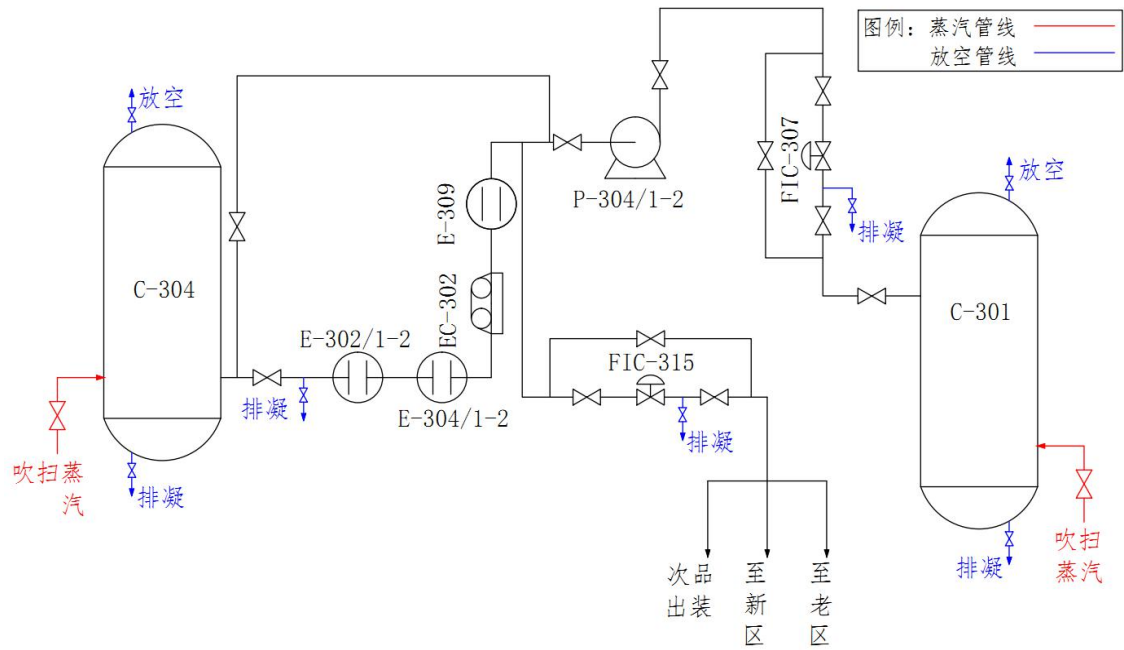
(3) 凝缩油系统（压缩富气至 C-301 阀关）



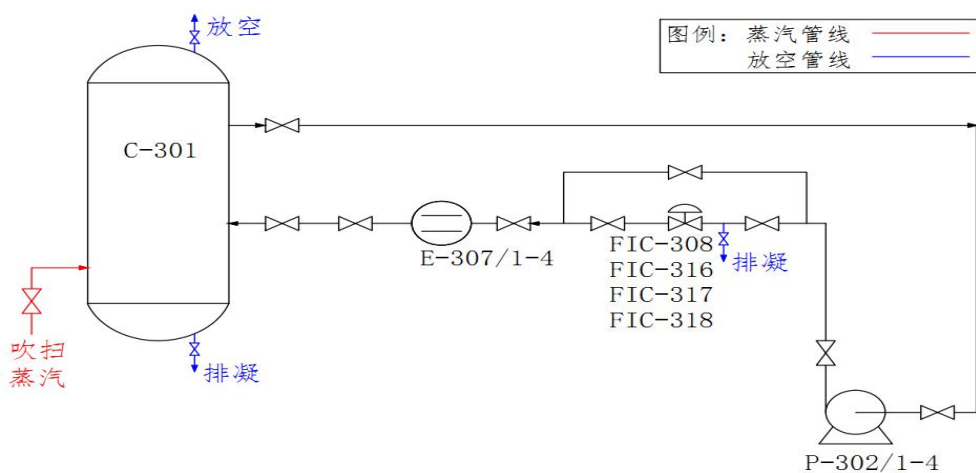
(4) 脱乙烷汽油系统



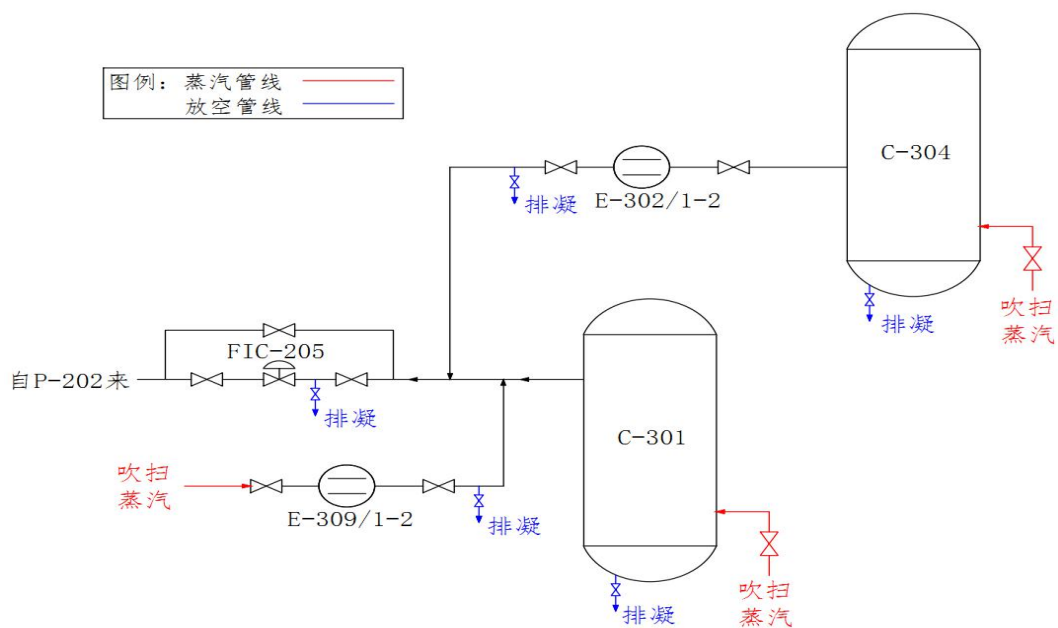
(5) 稳汽系统



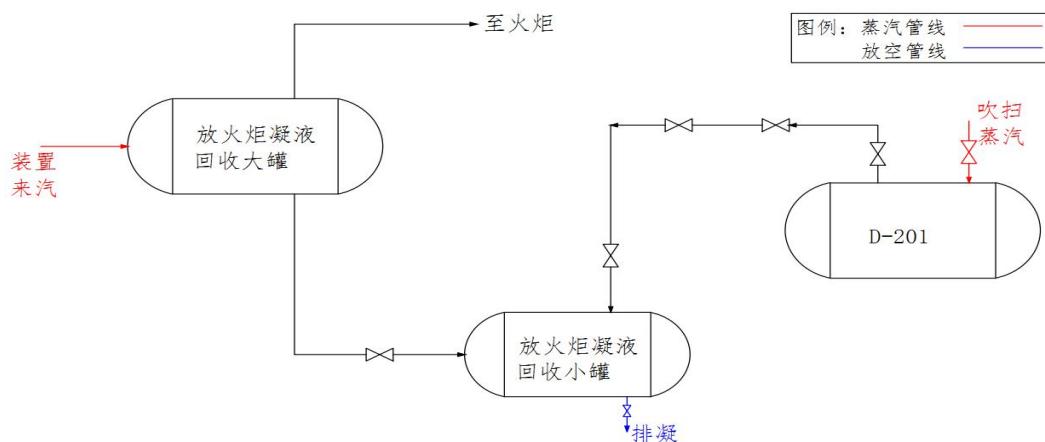
(6) 吸收塔中段系统



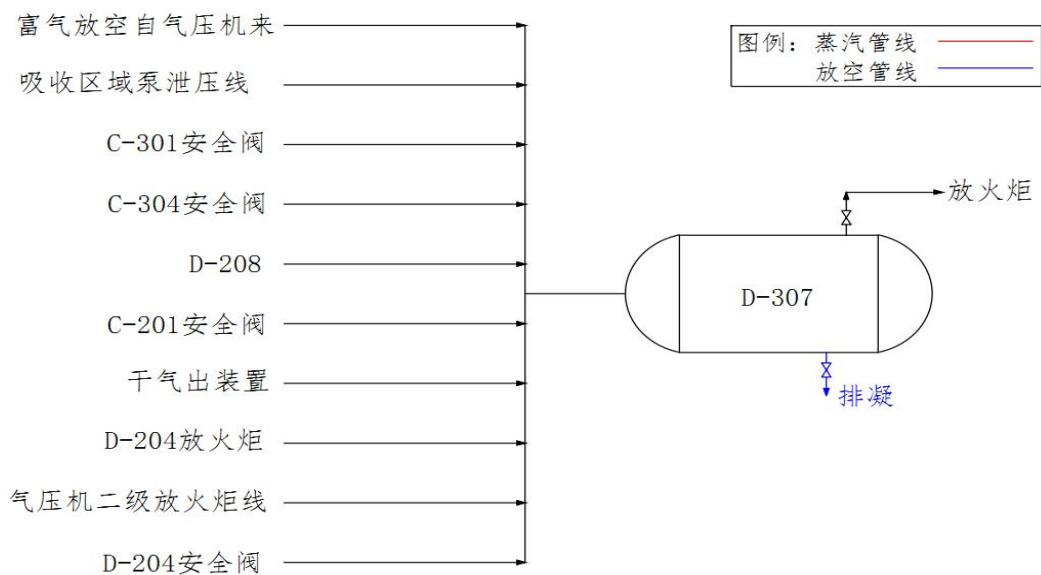
(7) 粗汽油自分馏来



(8) 山下放火炬凝液线



(9) 放火炬系统

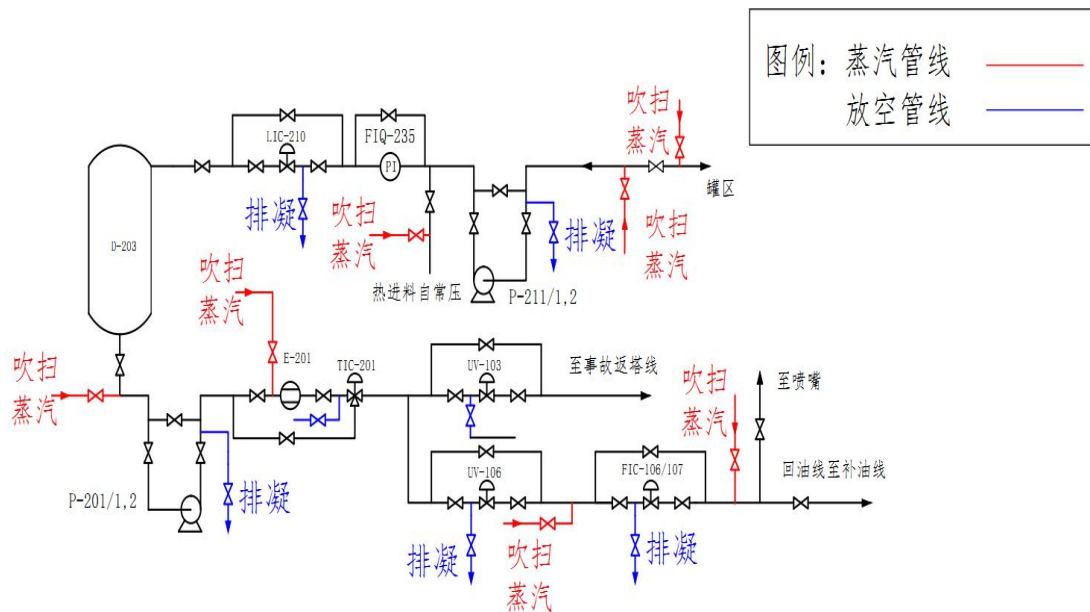


分馏系统吹扫流程:

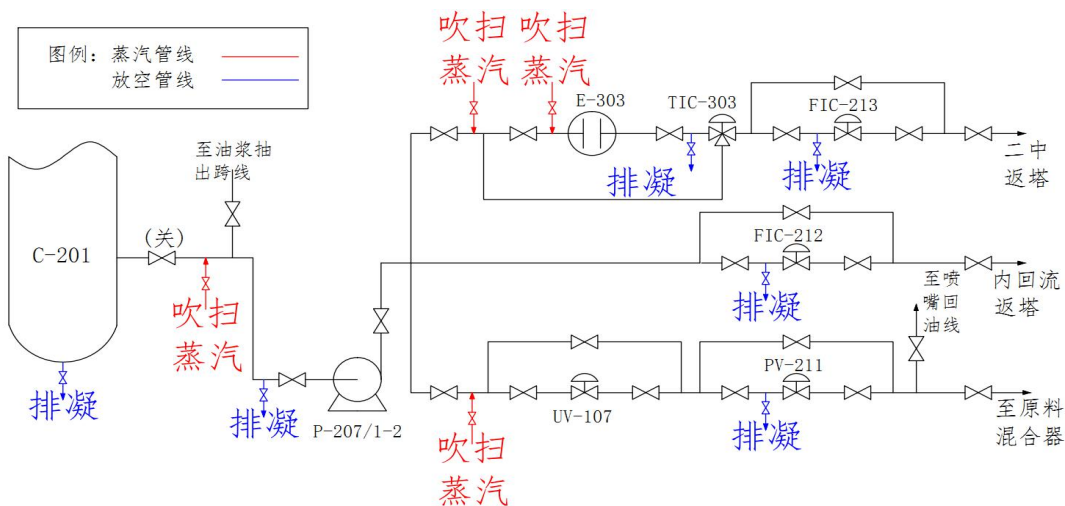
(1) 塔、容器:



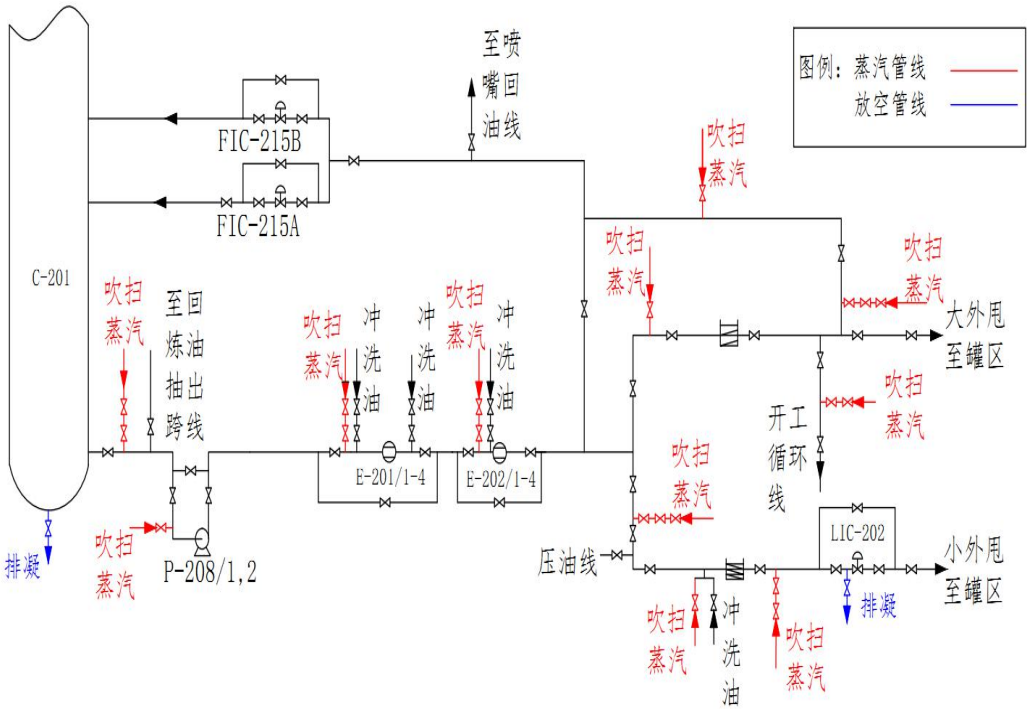
(2) 原料油系统:



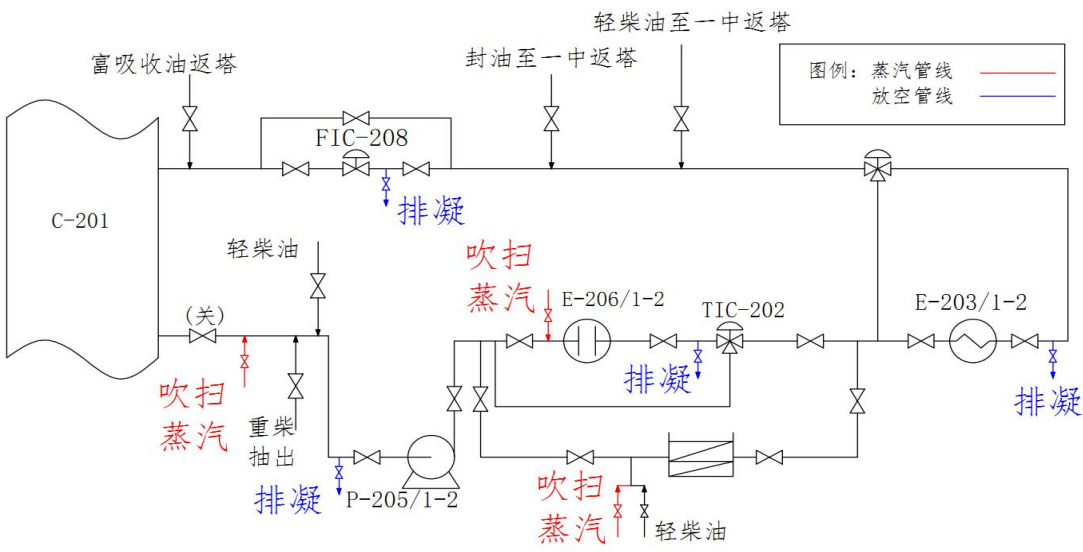
(3) 回炼油系统:



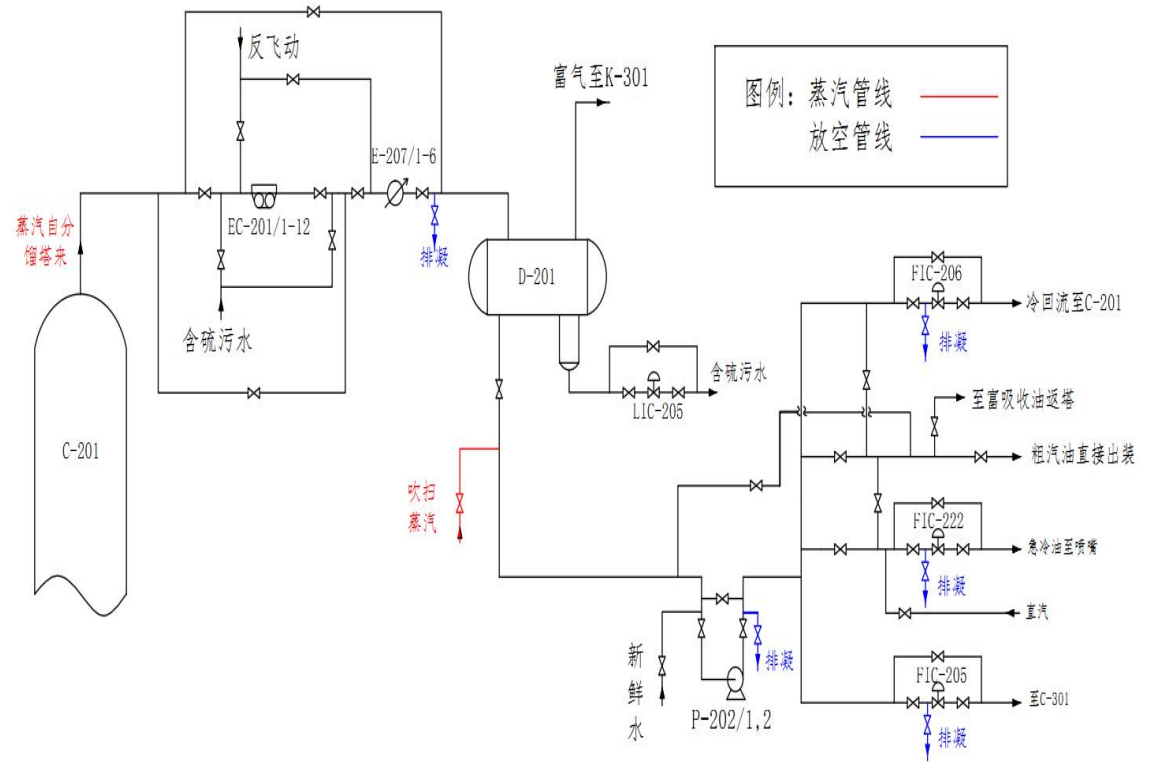
(4) 油浆系统:



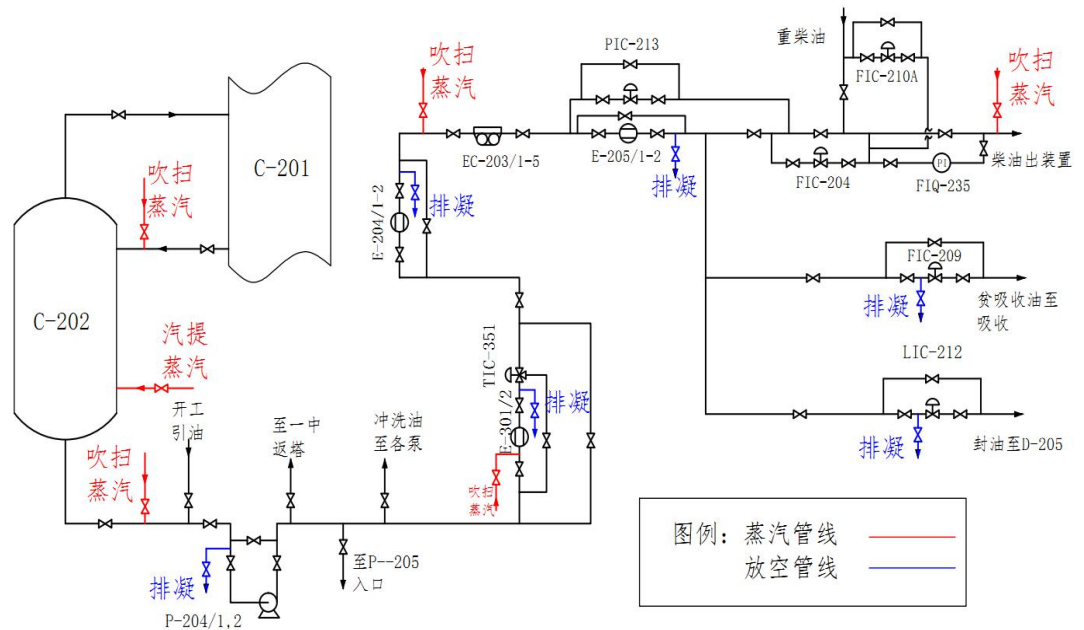
(5) 一中回流:



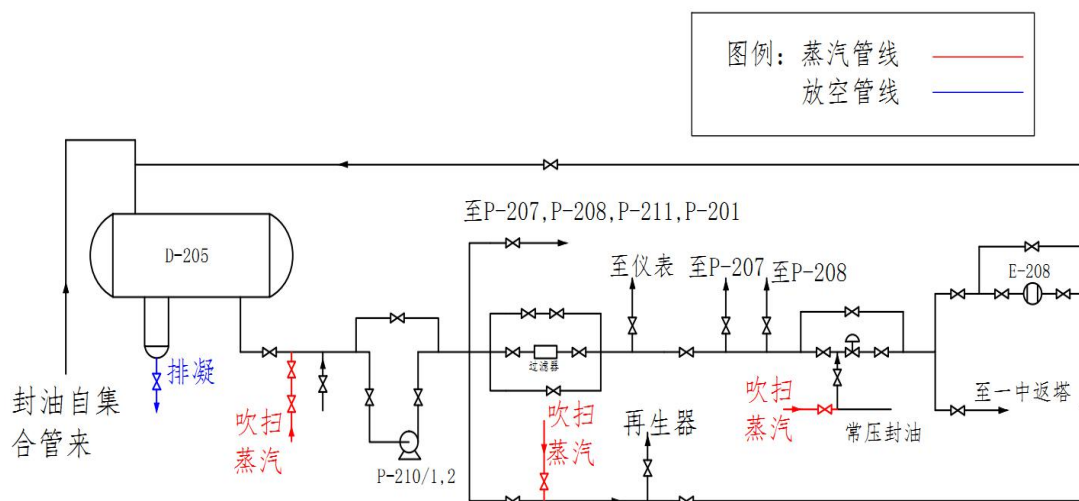
(6) 油气及粗汽油系统:



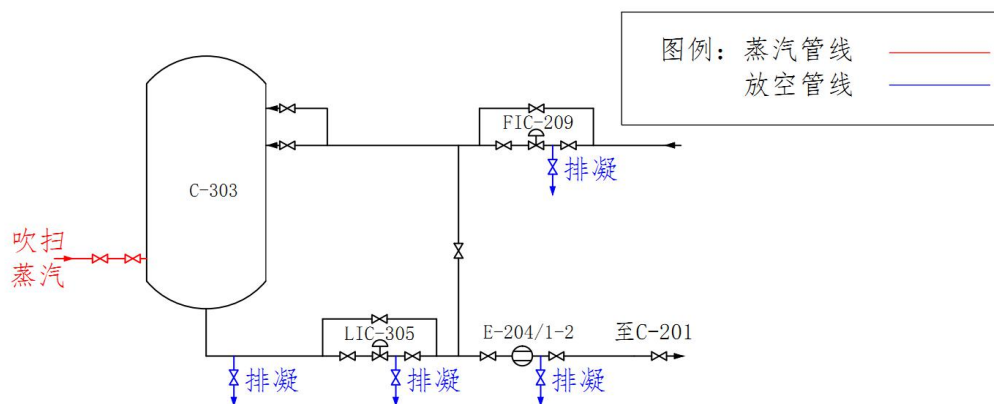
(7) 柴油系统:



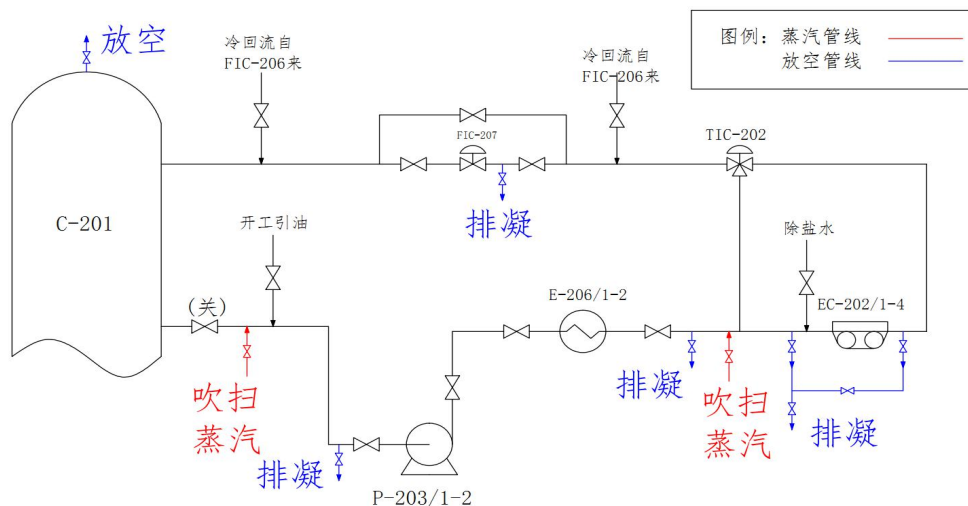
(8) 封油系统:



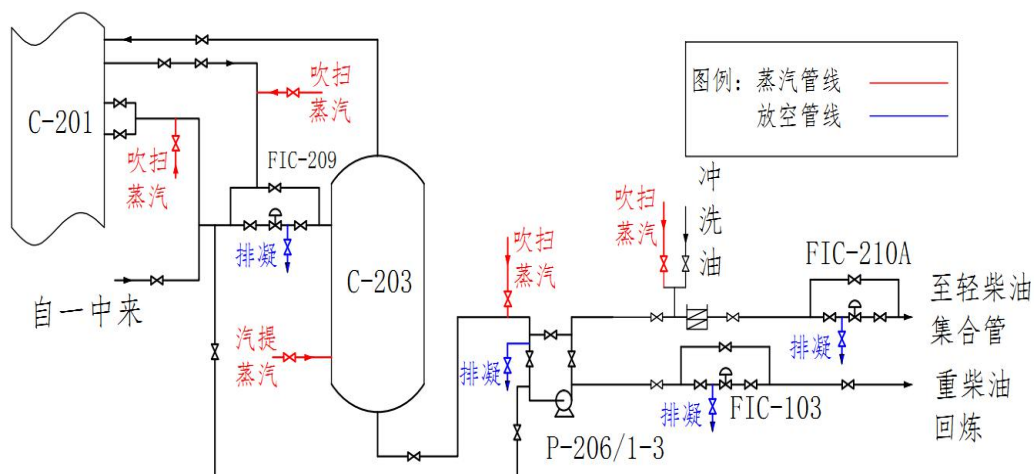
(9) 贫富气收油:



(10) 顶循环系统:



(12) 重柴油系统：



第十四章 装置安全规程

14.1 装置安全特点：

本装置以加工石油产品为主，生产过程中原料、成品、半成品均为危险

化学品，生产过程中具有高温、高压、易燃、易爆等特点，且连续生产周期较长，人员集中、设备密集，一旦发生设备故障、泄漏，极易造成着火、爆炸、人员中毒等事故发生。

14.2 装置接触危害因素及防范措施

14.2.1 本装置接触危害因素有：

噪音、铝尘、液化气、汽油、柴油、氢氧化钠、

噪声危害及防范措施：

（1）噪声的主要危害：

噪声对听力的影响可引起听力疲劳直至耳聋，长年在 115dB 以上的高频噪声环境下工作，就会造成重度耳聋。

噪声对生理效应是诱发一些疾病，噪声会使人大脑皮层兴奋和压抑失去平衡，使中枢神经功能出现障碍。表现为头痛、头晕、失眠、多汗、恶心、心悸、注意力不集中、记忆力衰退、神经过敏、反应迟钝等。噪声还可引起心血管系统疾病，表现为心动过速、心律不齐、心电图改变、血压增高以及末梢血管收缩，供血减少等。对心血管系统的惯性损伤作用，多发生在 80-90dB 情况下。噪声还会使唾液分泌减少，胃蠕动的频率和幅度增加，肾上腺皮质功能增强，胃肠功能紊乱等。

噪声的心理效应反映在噪声干扰人们的交谈、休息和睡眠，从而使人产生烦躁、焦急、厌恶、思路破坏、妨碍注意力集中、降低工作效率。

（2）噪声接触岗位防范措施：

操作人员经过职业危害培训，明确噪声的危害及防护措施后方可上岗。

操作人员必须严格遵守安全及工艺操作规程。

进入噪声环境作业时，必须配戴好防噪声耳塞。

对于检维修停工吹扫、放空产生的间歇排放的噪声，应尽可能采用消声器，同时现场人员必须配戴好防噪声耳塞。

液化气、汽油、柴油危害及防范措施：

（1）理化特性

液化气为无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。闪点(℃)：-74。引燃温度(℃)：426～537。爆炸极限%(V/V)：2.25～9.65。最高容许浓度：1000mg/m³。主要是石油化工的原料，也可用作燃料。

汽油为无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。熔点 <-60℃，沸点 40—200℃，相对密度（水=1）0.70—0.79，相对密度（空气=1）3.5，爆炸极限%(V/V)：1.3～6.0。不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

柴油为稍有粘性的棕色液体。熔点-18℃，沸点 190—350℃，相对密度（水=1）0.87—0.9，临界温度 453—478℃。不溶于水，易溶于有机溶剂。

润滑油为淡黄色至褐色油状液体，无气味或略带异味。相对分子质量 230-500，相对密度小于 1，自燃温度 248℃。

（2）健康危害

侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。

液化气有麻醉作用，急性中毒：有头晕、头痛、兴奋、嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。液化气慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。

汽油急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及

化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触可致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽可引起急性肠胃炎，重者可出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。汽油慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。我国制定的作业场所空气中短时间汽油接触容许浓度(PC-TWA)为 300mg/m³。

柴油皮肤接触可引起皮炎，油性疥疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。本品废气可引起眼、鼻刺激症状，及头晕、头痛等。

(3) 接触液化气、汽油、柴油等油品的岗位安全操作规程

操作人员上岗前必须经过职业危害培训，明确油品的危害及防护措施后方可上岗。

操作人员必须严格遵守安全及工艺操作规程，穿防静电工作服，使用防爆型通风系统与设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具等。

装置正常运行时，油品的产生部位主要有：产品取样口、机泵密封处、油罐脱水口、管道阀门连接泄漏处、地沟、下水井处等，这些部位均露天布置。职工正常巡检时，停留时间相对较短，不会造成职业危害，只要在取样时佩戴防护手套并注意站在上风处即可起到防护作用。

装置检维修时，进入塔、罐等容器前，必须进行置换，置换合格后，检修人员佩戴好防护用具方可进入。作业时应安排专人进行监护。

装置异常情况时，职工必须正确分析危害情况，佩戴好空气呼吸器、防护眼镜、防护手套及全身防护服方可进入事故现场，当发现现场情况危急，有爆炸、坍塌等致命危害时，可作出紧急处理或切断泄漏源后迅速撤离。

装置事故状态职工已受到污染时，应尽快进行应急处理：

皮肤接触，应立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医；

眼睛接触，应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，就医。

吸入，应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入，应给牛奶或植物油洗胃和灌肠。就医。

氢氧化钠危害及防治：

（1）理化特性

氢氧化钠为白色不透明固体，易潮解。熔点 318.4℃，沸点 1390℃，相对密度（水=1）2.12，饱和蒸气压 0.13Kpa（739℃）。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。

（2）健康危害

侵入途径为吸入、食入。

本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血、休克。

我国制定的车间空气中最高允许浓度标准（MAC）为 0.5mg/ m³。

（3）接触氢氧化钠岗位安全操作规程。

操作人员上岗前必须经过职业危害培训，明确氢氧化钠的危害及防护措施后方可上岗。

操作人员必须严格遵守安全及工艺操作规程。

可能接触其粉尘时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式空气呼吸器。穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。

工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

避免与强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水接触。

发生泄漏时迅速撤离污染区人员至安全区，限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄

漏源。

事故状态职工已受到污染时的应急处理：

皮肤接触，应立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少 15 分钟。就医；

眼睛接触，应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医；

吸入，应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医；

食入，误服者用水漱口，给饮牛奶、蛋清。就医。

铝粉尘：

（1）健康危害

铝尘肺是长期吸入较高浓度金属铝尘或氧化铝粉尘引起的尘肺。患者早期症状较轻，主要表现为咳嗽、气短、胸痛、胸闷，可闻及干、湿性啰音。肺通气功能障碍，晚期病例可并发自发性气胸、呼吸衰竭。氧化铝粉尘的危害较金属铝的危害轻的多，本装置催化剂粉尘为氧化铝粉尘。

我国制定的作业场所空气中短时间接触容许浓度（PC-TWA）为 $6\text{mg}/\text{m}^3$ 。

（2）接触铝尘岗位安全操作规程

操作人员上岗前必须经过职业危害培训，明确粉尘的危害及防护措施后方可上岗。

操作人员必须严格遵守安全及工艺操作规程。

作业环境要加强通风及抽风措施，降低粉尘浓度。

本装置催化剂采用罐装，催化剂补充采用负压吸入式进行，经管线密闭压送，操作人员佩戴防护面具及防护服进行操作，即可起到防护作用。

14.3 装置安全规定：

14.3.1 防火规定

(1) 装置内严禁无证用火，严禁使用非防爆工具，严禁用锐器敲打管线、设备等。机动车未经允许不得进入装置。

(2) 地面、平台、管带、明沟的油污布、棉纱等易燃物应及时清除干净。

(3) 管线及设备的保温不得使用易燃材料，如：草绳、草帘、油毡纸等。

(4) 高温设备严禁放置易燃物，如烘烤衣物食品等。

(5) 装置区可能有瓦斯扩散的区域应使用防爆型电气设备或照明。

(6) 装置内严禁吸烟。

(7) 严禁穿铁钉鞋和非防静电工作服进入生产区域。

(8) 消防设施要经常检查，保证完好，不准任意挪动或改做它用。

14.3.2 装置用火规定：

(1) 装置内用火，必须进行危害辨识和环境因素评价，根据用火地点周围环境确定用火级别，填写用火票，经有关部门领导批准签字后方能动火。

(2) 动火实行一处一票制《动火安全作业证》不准转让，涂改不准异地使用或扩大使用范围。

(3) 装置生产中如必须动火，一般应采取如下措施：将动火设备置换、清洗等分析合格后，方可动火；动火点 15m 范围的地漏，下水井封严，指定专人看火，并用蒸汽掩护，火星要及时扑灭。

(4) 用火前必须将附近的油污、杂物、瓦斯等消除干净。

14.3.3 检修安全检查与准备：

(1) 检修要做好安全保卫工作，夜间设专人值勤。

(2) 严禁占用消防通道，因工作需要占用消防通道时，必须办理断路安全作业证。

(3) 进入装置检修必须配戴安全帽及配备安全设施及劳动保护用品用具。

(4) 两米及以上高处作业必须办理《高处安全作业证》，系好安全带，做好安全措施。严禁从高处往下或向上抛扔工具等。

(5) 进入受限空间作业，必须按规定办理《受限空间安全作业证》后方可作业。

(6) 进入受限空间必须按规定佩戴劳动保护用品，并设专人监护；有毒有害受限空间应定时进行检测，严禁未经批准进入受限空间内作业。

(7) 检修机具要按指定地点摆放整齐，做到文明检修，做到工完料净场地清。

(8) 设备开人孔，应先开最上层，然后自上而下开，防止窝存瓦斯发生事故。卸塔底阀门、人孔前先将存水放净。拆泵时一定要将泵出入口阀、预热阀完全关闭并放空卸压。

(9) 进入设备内部动火时，应在设备上下分别采样分析。设备内因腐蚀生成的硫化铁等硫化物易自燃，在打开容器时要做好防护工作，铁锈杂质应清理干净埋入地下。

(10) 地漏和下水井盖应用防火布或石棉布等进行有效封堵。

(11) 停工吹扫完毕，办理《盲板抽堵作业证》将出入装置的瓦斯及各种油品与外界联接管线按盲板表的规定装上盲板。

14.3.4 设备使用安全规定：

(1) 管壳式换热器、冷却器在用蒸汽吹扫时，一程吹扫，另一程必须有卸压放空点放空，防止液体汽化憋压损坏设备。

(2) 油品出装置温度必须达到安全温度。

(3) 关键设备必须按岗位责任制按时检查。

(4) 安全阀前手阀必须处于打开状态。

(5) 用蒸汽扫线时，先脱水，然后缓慢给汽，防止水击损坏设备管线。

(6) 瓦斯或闪点低于 130℃ 的油线一般不允用风吹扫，重油线温度低于 70℃ 时可用风扫。

(7) 阀门，特别是铸铁阀，开时不要开到头应回松两扣，关时不要用力过猛，防止损坏阀门。

(8) 工具、蒸汽线、消防器材必须正确使用，保证人身、设备安全。

14.4 应急自救

14.4.1 火灾自救

(1) 如果身上的衣物不慎着火，应迅速脱下着火衣物，或就地翻滚将火压灭，但不要滚动太快。

(2) 发生火灾时，在人员疏散过程中应采用湿毛巾或手帕捂住嘴和鼻，不要顺风疏散，应迅速撤离上风处躲避烟火的侵害。

(3) a 若事故暂时无法得到控制，且有蔓延、扩大的现象，车间要迅速将警戒区内与应急处理无关的人员撤离，以减少伤亡。

b 如果是有毒有害物质（H₂S、瓦斯、汽油、）时，组织疏散人必须佩带正压式空气呼吸器引导向上风向转移。

c 发生事故要清查事故区域的人数，防止有人留在污染区。

14.4.2 触电及急救

(1) 触电危害

电流冲击人体，使大脑、或心脏、或神经系统损坏；高电压瞬间会将人体烧伤、或电击死亡。

(2) 人体触电的原因

a 不遵守安全工作规程，直接接触或过分靠近电气设备，尤其高压电设备；

b 电气设备安装不符合安全规范，带电体对地距离未达安全标准，没有防护围栏等防护措施；

c 电机、电线等带电体绝缘损坏露电；

d 无票证的临时性用电；

e 电气作业时没有采取规定的防护措施；

f 误操作；

g 有电场所无或缺少“有电危险”的警示标志。

（3）触电后的救护措施

a 发现有人触电，首先判断带电体可移开、还是触电者可移开，立即用绝缘物体（用手拉会使施救者也触电）如长杆、绳索将受伤者拖开或将带电体脱开，两方面都做不到时，联系配电室局部停电；

b 当地面有电，触电者应双脚并行（双脚并行跳动）离开有电区域；

c 将触电者移至空气新鲜处，立即打 3811120 就医；

d 触电者昏迷时立即进行心脏复苏抢救。

进入检修现场注意施工人员的指挥。

14.4.3 人员中毒处理方法

引起中毒的原因：

（1）装置内设备或管线严重泄漏，在处理事故中引起中毒。

（2）设备、下水井未经处理，未达到进入条件而进入作业引起中毒。

（3）防毒面具失效或使用不当，引起中毒。

（4）在高浓度有毒气体区域长时间停留或作业，引起中毒。

（5）其它原因引起中毒。

发生有毒有害气体时应如何处理：

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。（有些有毒有害气体为易燃易爆品，必要时切断火源），建议应急处理人员戴自

给正压式呼吸器，穿防护服尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。轻微中毒：立即使中毒者离开气体区，在新鲜空气中解开衣领休息。中等中毒：中毒后丧失活动能力，应立即将中毒者带离现场，送往医院抢救。严重中毒：中毒后停止呼吸，应立即将中毒者带离现场，到新鲜空气中进行人工呼吸，并立即联系医院急救。

14.4.4 创伤急救

(1)、创伤原则上是先抢救，后固定，再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或伤口感染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。

(2)、抢救前先使伤员安静平躺，判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。

(3)、外部出血应立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈现休克状态，神志不清或昏迷者，要考虑胸、腹部内脏或脑部受伤的可能性。

(4)、为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。

(5)、搬运时，应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时，伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。

14.4.5 烧伤急救

(1) 电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染，四肢烧伤时先用清洁的冷水冲洗，然后用清洁的布片或消毒纱布覆盖送医院。

(2) 强酸或碱灼伤应立即用大量清水冲洗，迅速将被侵蚀的衣服除去。为防止酸、碱残留在伤口内，冲洗时间一般不少于 10 分钟。若强酸或强碱溅

入眼内，除应用水冲洗外还应将眼部浸在水内，并尽可能的睁开眼睛让水稀释酸碱，在未经医院治疗前不得使用任何眼药。

（3）未经医务人员同意，灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。

（4）送医院途中可给伤员多次少量口服糖盐水。

14.5 安全设施、个体防护用品使用

14.5.1 灭火器使用方法

（1）手提式干粉灭火器：灭火时，手提灭火器奔向火场，选择上风位置，在燃烧处 2~3 米左右处，拔下保险销子，一手紧握喷粉胶管头，瞄准火焰根部，一手捏下鸭嘴式开关，将干粉喷向火焰根部。

（2）推车式干粉灭火器：必须两人使用。将灭火器推到起火地点上风头 3 米处，一人迅速解开喷粉帆布管，将喷粉帆布管完全展开（喷粉帆布管不能绞拧），一手紧握喷粉枪瞄准火焰根部，另一人拨下保险销，提起阀门拉杆，使干粉药剂喷向火焰。根据火焰位置等情况及时用推车调整灭火器位置。

14.5.2 正压式空气呼吸器使用方法

空气呼吸器操作程序

- （1）提起呼吸器,使其垂直,气瓶阀朝下,将肩带尽可能松开。
- （2）先将左肩穿过有压力计的肩带,然后背上呼吸器。
- （2）调整肩带,扣紧腰带。
- （4）松开面罩后的松紧头带,先将下颌收进面罩,由下向上戴入。
- （5）拉紧耳朵上方的两条头带。
- （6）拉紧下边的两条头带,如有必要,调整好头顶的头带。
- （7）用手捂住需求阀接口,呼吸,检查面罩是否密闭,面罩应紧贴面部。
- （8）将气瓶阀开到底,然后再往回关 1/4 圈,报警哨应有一次短暂的发声。

- (9) 再查看一遍压力计,检查充气压力。
- (10) 再检查一次面罩是否密闭,可屏住呼吸,确认听不到漏气声。
- (11) 如有漏气,调整面罩头带,如果仍然漏气,必须检查呼吸器。
- (12) 在最接近必须使用呼吸器的地方,将需求阀插入面罩卡扣。

注意事项:

- (1) 使用前应注意检查气瓶是否完好,固定是否坚固,气瓶压力(25MP)是否充足及面罩的密闭性。
- (2) 使用期间注意观察压力计,压力低于 5MP 时必须考虑在 10 分钟内回到安全区域。
- (3) 使用后要关闭气瓶阀门,按下放空按钮,排空整个系统余压。
- (4) 切勿将设备随意扔在地上,避免碰撞。
- (5) 使用后应清洗干净,放置在干燥地方,避免阳光或强光照射,远离热源。

14.5.3 安全帽的防护使用

- (1) 防止物体打击伤害
- (2) 防止高处坠落伤害头部
- (3) 防止机械性损伤
- (4) 防止污染毛发伤害

安全帽使用注意事项:

- (1) 要用下颏带和后帽箍拴系牢固,以防帽子滑落与碰掉;
- (2) 热塑性安全帽可用清水冲洗,不得用热水浸泡,不能放在暖气片上、火炉上烘烤,以防帽体变形;
- (3) 安全帽使用超过规定限值,或者受过较严重的冲击后,虽然肉眼看不到裂纹,也应予以更换。
- (4) 一般塑料安全帽使用期限为 2.5 年;
- (5) 佩戴安全帽前,应检查各配件有无损坏,装配是否牢固,帽衬调节

部分是否卡紧，绳带是否系紧等，确信各部件完好后方可使用。

14.5.4 安全带的使用

预防作业人员从高处坠落，3 米及以上高空作业时必须佩带安全带。

安全带使用注意事项：

（1）在使用安全带时，应检查安全带的部件是否完整，有无损伤，金属配件的各种环不得是焊接件，边缘光滑，产品上应有“安全标签”。

（2）使用围杆安全带时，围杆绳上有保护套，不允许在地面上随意拖着绳走，以免损伤绳套，影响主绳。

（3）悬挂安全带不得低挂高用，因为低挂高用在坠落时受到的冲击力大，对人体伤害也大。

14.6 火灾紧急处理

在正常生产中坚持以防为主，以消为本的方针，发生火灾后根据实际情况组织人力扑救及时报警，并向消防人员介绍着火场所及有关情况，着火燃烧物性质以及与其它设备的联系。当着火性质紧急严重时可做以下紧急处理：

（1）迅速进行紧急停工，联系厂消防队。

（2）迅速关闭事故设备的出入口阀，或切断其有关连接部分。

（3）根据情况进行移油扫线工作。

（4）根据情况使用相应灭火器材进行灭火。

（5）处理和保护好事故场所附近的设备。

（6）电器着火，立即切断电源，用 1211 灭火器或 CO₂ 来灭火器等灭火。

严禁用蒸汽或水。

当装置附近着火时做以下处理：

（1）根据具体情况组织人员移走易燃物至安全地带，或用灭火器立即

扑灭。

(2) 防止火源移至装置内，做好消防及联系工作。

(3) 在班长的统一指挥下，各岗位坚守工作现场保证正常生产。

14.7 环保管理

环境保护是我国的一项基本国策，为加强对重点生产装置的监控管理，最大限度地不发生事故，保障职工的生命安全和健康，保证实施“全面管理，综合防治，谁污染，谁治理，环境效益与经济效益统一，科学管理与群众监督相结合”的污染防治基本原则。操作人员应认真贯彻执行环境安全“依法治理，预防为主，控制污染，持续改进”的方针，严格遵守国家安全环保相关的法律法规，严禁乱排乱放有毒有害物质。

14.7.1 本装置环境保护的特点：

装置原料有原油、渣油、污水，产品有液化气、汽油、柴油，干气、瓦斯、硫磺等在生产过程中如果操作不当就将造成污染。

14.7.2 主要污染源：

(1) 废气。本装置常压加热炉、余热炉及催化产生的烟气高空排放，工艺尾气和安全阀泄放气均送至火炬系统，因此，本装置对大气环境没有不良影响。

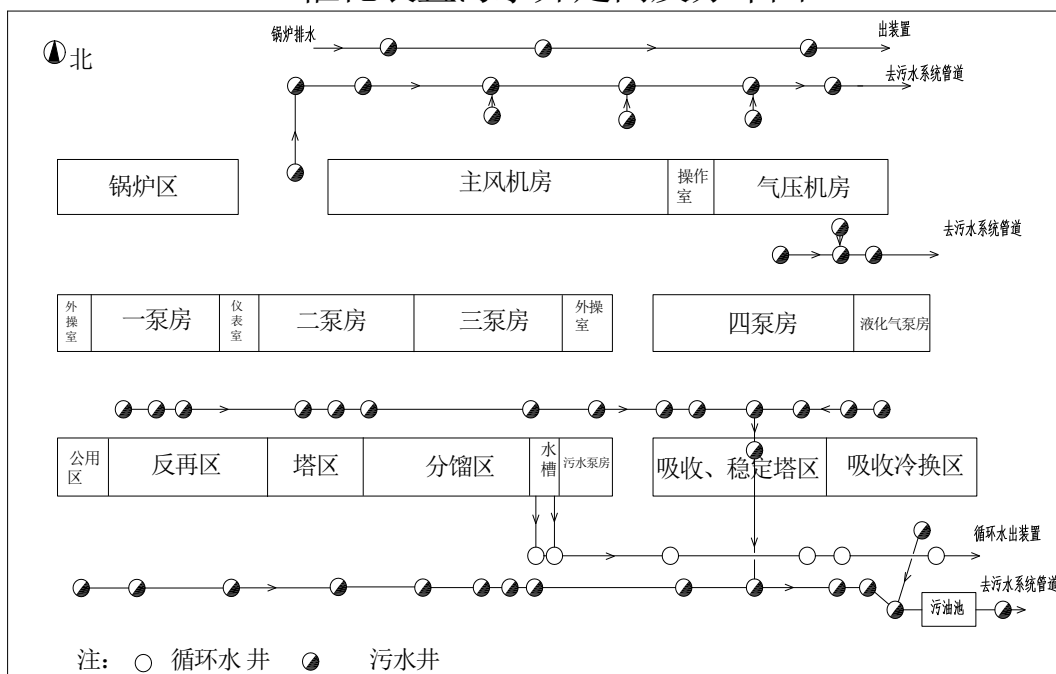
(2) 废水。本装置产生的污水送至污水汽提处理回收利用，不外排。

(3) 固体废物。本装置产生的废催化剂不含重金属，进行回收处理。

14.7.3 车间污水系统分布情况见下图：

图 14-1 催化装置污水系统分布走向图

催化装置污水井走向及分布图



14. 7. 4 车间环境保护管理规定：

正常生产中的环境保护管理规定：

(1) 作业部应设有环保管理员，负责作业部的环保工作，定期检查环保工作的执行情况，协同环保部门，加强对各排污点的监测及收集、整理有关数据，建立台帐。

(2) 加强对污染源的检查、管理，在主要污染源点设置岗位检查站，与岗位巡回检查制结合起来。

(3) 加强工艺操作，严格执行工艺纪律，杜绝“跑、冒、滴、漏”和事故污染。

(4) 加强设备维护管理，提高设备完好率，降低密封点泄漏率。

(5) 严格执行环境保护部门的规章制度，并组织职工学习。

(6) 改革工艺，压缩污染源，搞好污水回用。

装置停工的环境保护管理规定：

- (1) 在停工方案中要有环保要求和注意事项，严禁随意排放“三废”。
- (2) 扫线过程中，不得随地排油。
- (3) 一切非正常排污必须按规定办理有关手续，同时加强与有关部门联系。
- (4) 含油酸性水系统的检查包括井、地漏要用石棉布、泥土等确实封死盖严，装置区内明沟、地沟（包括其它地下水井、地面），平台及设备、管道外表的油污物料要吹干净，避免动火时发生着火爆炸。
- (5) 一旦发生污染事故，立即向调度室、安环部汇报，并积极采取有效措施，把污染降到最低限度。
- (6) 加强装置区排污系统的管理，确保污水井、井盖完好，污水管道、排水沟通畅。

装置开工的环境保护管理规定：

- (1) 加强检查，防止跑油，冒油和事故污染。
- (2) 检查排污系统，确保开工排污畅通。
- (3) 一切非正常排污必须按规定办理有关手续，同时加强与有关部门联系。
- (4) 一旦发生污染事故，立即向调度室、安环部汇报，并积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

其它环境保护管理规定：

- (1) 开停工方案中必须有环境保护专篇。
- (2) 要加强环保教育，提高环保意识，把环境保护作为主要工作来抓。
- (3) 加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”和乱排乱放。
- (4) 一切非正常排污必须按规定办理排污许可证手续，同时加强与有关部门联系。

(5) 一旦发生污染事故，应立即按照环境污染预案程序，积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

(6) 加强装置区排污系统的管理，确保污水井，井盖完好，污水管道、排水沟通畅。

(7) 配合环保部门做好本装置环境检查工作，使分级控制合格率达到100%。

第十五章附录：

联合一车间装置设备平面布置图

100 万吨/年催化装置工艺流程控制图

100 万吨/年催化装置反再、分馏部分设备平面图

100 万吨/年催化装置分馏框架区设备平面图

100 万吨/年催化装置吸收-稳定部分设备平面图

100 万吨/年催化装置吸收-稳定框架区设备平面图

100 万吨/年催化装置主要设备结构示意图

100 万吨/年催化装置工艺联锁自保示意图

备注：“★”关键控制参数

“▲”关键工序